



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202620

1ACC0238 - Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 9090

Docente: Juan Antonio Flores Moroco

Informe de Trabajo Final

Startup: Codexa-Team

Producto: RentiCar

Integrantes

u202314354 - Solís Campos, Estefano Sebastian

U202311086 - Landa Ortiz, Sergio Javier

U20231D400 - Angeles Rojas, Sheila Jasmin

U202019409 - Linares Bernable, Cesar Alejandro

U202313403 - Via Luna, Bruce

2026-02

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	10/09/2026	Bruce Via Luna	Creacion del documento
1.1	13/09/2026	Todos los integrantes	Registro de entrevistas
1.2	14/09/2026	Todos los integrantes	Creacion y pulimiento de Diagramas
1.3	15/09/2026	Todos los integrantes	Documentacion de despliegues

Project Report Collaboration Insights

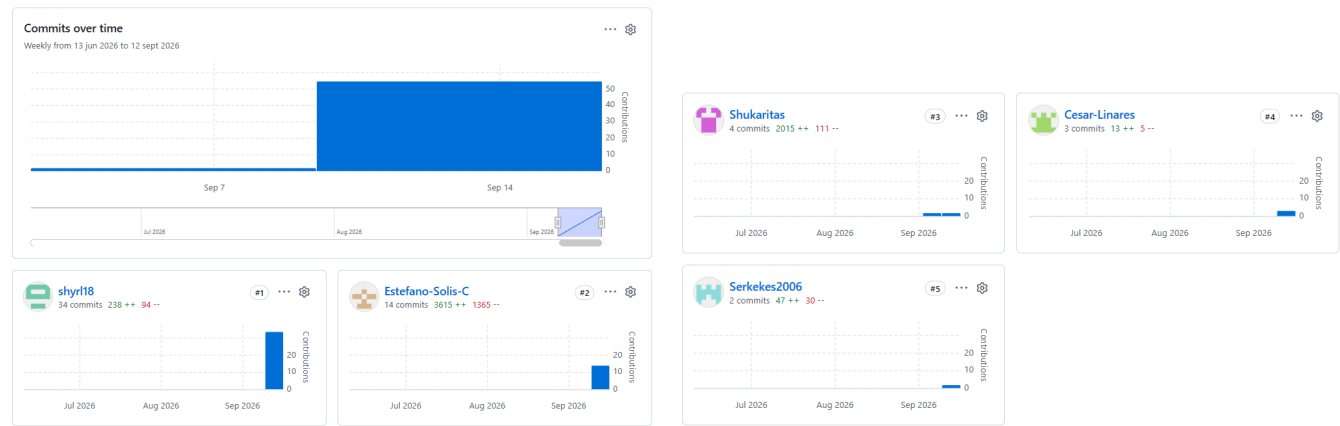
AUTHORS:

- Bruce Via Luna
- Cesar Alejandro Linares Bernable
- Sheila Jasmin Angeles Rojas
- Estefano Sebastian Solis Campos
- Sergio Javier Landa Ortiz

URL del repositorio del reporte

<https://github.com/Codexa-Team/Project-Report>

AV1:



Contenido

- [Student Outcome](#)
- [Part I: As-Is Software Project](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos Objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)

- 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
- 2.4. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. To-Be Scenario Mapping
 - 3.2. User Stories
 - 3.3. Product Backlog
 - 3.4. Impact Mapping
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
 - 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.7. Web Applications Prototyping
 - 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
 - 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capítulo V: Product Implementation
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Product Implementation & Deployment.
 - 5.2.1. Sprint Backlogs.
 - 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS
 - 5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - 5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.7. RESTful API documentation
 - 5.2.8. Team Collaboration Insights
 - 5.3. Video About-the-Product.

- [Conclusiones](#)
- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que debenc considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software.	Estefano Solis: TB1: Documenté en el informe la gestión y seguridad de cuentas en RentiCar (diferenciación de roles entre arrendador y arrendatario, autenticación y contraseñas protegidas), redacté el Acuerdo de Servicio SaaS sobre la privacidad y uso responsable de la información de los usuarios, y aseguré el citado correcto de las herramientas, imágenes y recursos externos documentados.	
	Bruce Via: TB1: Analice e identifique los usuarios objetivos para proporcionarles una solucion basada en la ingenieria de software, redacte y registre entrevistas con ellos para identificar sus necesidades.	
	Sheyla Rojas: TB1: Durante el desarrollo del proyecto, participé en la realización de la entrevista y en el análisis de la información obtenida, considerando las necesidades y características de los usuarios. Por otro lado, apoyé en el diseño de la versión móvil de la aplicación, procurando que la información presentada fuera clara, accesible y adecuada para los usuarios.	TB1:El equipo se centró en la investigación de usuarios mediante múltiples entrevistas para identificar problemas y necesidades antes de definir las funcionalidades clave. Con esta base, propusieron soluciones de software y diseñaron una interfaz móvil accesible y clara. Paralelamente, aseguraron los aspectos técnicos y legales del proyecto documentando la gestión y seguridad de cuentas, redactando el Acuerdo de Servicio SaaS para la privacidad de datos y garantizando la correcta citación de todos los recursos utilizados.
	Cesar Linares: TB1: Realizar entrevistas a usuarios reales para identificar problemas antes de definir funcionalidades.	
Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Sergio Landa: TB1: Participe activamente en el proyecto, realizando entrevistas y los analisis de las entrevistas a nuestros usuarios, y recaudando la informacion necesaria en necesidades y características para optar por mejoras considerables en el proyecto.	
	Estefano Solis: TB1: Analicé y documenté en el informe el impacto de RentiCar: en lo económico (permitir ingresos a propietarios con autos poco usados y precios justos a arrendatarios), en lo social (fomentar la confianza mutua con calificaciones y reseñas para evitar tratos informales en redes sociales), en lo ambiental (promover la movilidad compartida aprovechando autos ya existentes) y en lo global (plantear un modelo digital escalable a otras ciudades).	TB1:A partir de las entrevistas, el equipo identificó la necesidad de una plataforma centralizada de alquiler de vehículos y documentó el impacto socioeconómico y ambiental del proyecto. Con esta base estratégica, diseñaron una solución digital accesible y escalable —optimizando la landing page y la interfaz móvil— para garantizar transacciones seguras, fomentar la confianza y mejorar la experiencia de los usuarios.
	Bruce Via: TB1: Realice las entrevistas identificando necesidades y situaciones para el planteamiento de una solucion tomando en cuenta aspectos globales y economicos de ambos espectros.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Sheyla Rojas: TB1: Durante las entrevistas, identifiqué que la falta de una aplicación centralizada para reservar y publicar vehículos genera pérdida de tiempo y mayores costos para los usuarios. Para mitigar este impacto social y económico, adapté el diseño web a dispositivos móviles (iOS y Android). Basándome en la información recopilada, diseñé una interfaz sencilla y accesible que facilita el acceso al servicio, garantizando una experiencia eficiente que resuelve las necesidades detectadas. Cesar Linares: TB1: Realizó una entrevista del segmento 2 (arrendatario de vehículo) y añadió más información para el análisis de las entrevistas. Sergio Landa: TB1: Realice una entrevista para ofrecer mayor cobertura de informacion al proyecto, realice cambios importantes para darle un nuevo enfoque a nuestra landing page, y el as is- to be, que nos ayudara a tomar escenarios posibles para tener mas en claro nuestra proyeccion de proyecto.	

Part I: As-Is Software Project

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

En esta sección presentamos a Codexa-Team, nuestra startup tecnológica, así como el sector en el que buscamos incursionar, la problemática identificada y la solución propuesta. Este apartado tiene como finalidad brindar una visión clara del proyecto y de los objetivos que orientan a nuestro equipo.

1.1.1. Descripción de la Startup

Codexa-Team es una startup fundada por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software, orientada al desarrollo de soluciones digitales innovadoras. Para el presente ciclo académico, hemos planteado el desarrollo de una aplicación web denominada RentiCar, una plataforma destinada al alquiler de vehículos en el Perú.

Actualmente, el mercado de alquiler de autos en el país enfrenta limitaciones: procesos poco digitalizados, escasa confianza entre arrendadores y arrendatarios, y la ausencia de un sistema que centralice ofertas de forma segura y sencilla. Frente a esta problemática, RentiCar busca convertirse en un espacio confiable que conecte a propietarios de vehículos con clientes interesados en alquilarlos, garantizando una experiencia rápida, segura y transparente.

Mision:

Facilitar el acceso al alquiler de vehículos en el Perú mediante una plataforma digital segura, confiable y de fácil uso, que conecte de manera transparente a propietarios y clientes.

Vision:

Convertirnos en la plataforma líder de alquiler de vehículos en el Perú y expandirnos hacia Latinoamérica, ofreciendo una experiencia innovadora, eficiente y 100% confiable, que transforme la forma en que las personas acceden a soluciones de movilidad.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Perfil	Foto
Nombre: Bruce Via Luna Carrera: Ingeniería de Software Descripción: Soy Bruce Via Luna de código u202313403, entusiasta sobre el control y manejo de bases de datos con conocimientos en C# y C++.	
Nombre: - Cesar Alejandro Linares Bernable Carrera: Ingeniería de Software Descripción: Soy Cesar Alejandro Linares Bernable, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC, sede San Miguel, tengo 23 años y estoy cursando el séptimo ciclo académico. Me considero una persona adaptativa, perseverante y comprometida con lo que me propongo. En este proyecto tengo como objetivo buscar múltiples soluciones que beneficien a todo el grupo, por experiencia propia suelo trabajar de manera colaborativa y eficaz.	
Nombre: Landa Ortiz, Sergio Javier Carrera: Ingeniería de Software Descripción: Soy un estudiante de software, cursando actualmente el 8vo ciclo, la carrera me interesa mucho ya que siempre aprendo cosas nuevas cada día, las tecnologías son tantas que nunca te aburres, me considero una persona responsable y me gusta trabajar en equipo	
Nombre: Solis Campos, Estefano Sebastian Carrera: Ingeniería de Software Descripción: Soy un estudiante apasionado de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC. Me entusiasma aplicar mis conocimientos en el desarrollo de soluciones digitales innovadoras, diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y gestión de requerimientos. Comprometido con el rigor técnico, la excelencia operativa y el aprendizaje continuo en ingeniería.	
Nombre: Sheila Jasmin Angeles Rojas Carrera: Ingeniería de Software Descripción: Soy Sheila Angeles, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Me caracterizo por ser una persona responsable, organizada y comprometida con cada tarea que se me asigna.	

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

En el Perú, el mercado de alquiler de vehículos se encuentra rezagado frente a otros servicios de movilidad, debido principalmente a la informalidad de las transacciones, la ausencia de plataformas centralizadas confiables y la desconfianza existente entre propietarios y clientes. Actualmente, la mayoría de operaciones se realiza mediante redes sociales, anuncios clasificados o contactos directos, lo que genera serios riesgos de fraude, pérdida de dinero, incumplimiento en los acuerdos y falta de respaldo legal. A esto se suma que, en la mayoría de los casos, los procesos son poco prácticos y requieren múltiples pasos presenciales, dificultando el acceso a un servicio rápido y eficiente.

Si bien existen alternativas en el mercado internacional, su cobertura en el Perú es limitada, costosa o no responde a la realidad del usuario promedio. Esto deja un vacío en el sector, el cual representa una oportunidad para el desarrollo de una solución digital innovadora. Por ello, resulta fundamental plantear una propuesta que brinde seguridad, transparencia y facilidad de uso, y que al mismo tiempo fomente la confianza entre los actores involucrados. Con este proyecto buscamos no solo atender una necesidad inmediata de movilidad, sino también impulsar la digitalización del sector y promover nuevas oportunidades económicas para los propietarios de vehículos.

A continuación, se presenta un análisis detallado de esta problemática empleando la metodología "5W2H":

- **Who (Quién):** Por un lado, se encuentran los propietarios de vehículos, personas que muchas veces tienen un automóvil que no utilizan de forma constante y buscan una manera práctica y segura de generar ingresos adicionales a través de su alquiler. Por otro lado, están los clientes que requieren un vehículo de manera temporal, ya sea por motivos de viaje, trabajo, emergencias o simplemente por no contar con un automóvil propio. Ambos grupos comparten una necesidad común: acceder a un sistema que les permita conectarse de forma confiable y sencilla, sin tener que recurrir a procesos engorrosos o inseguros.
- **What (Qué):** Se identifica la urgencia de contar con una plataforma que funcione como un puente seguro y transparente entre propietarios y clientes. Actualmente, la falta de un servicio centralizado hace que el proceso de alquiler sea desordenado y arriesgado, lo cual limita el crecimiento del sector. Una solución digital debe resolver estos problemas principales: la confianza entre ambas partes, la formalización de los acuerdos y la rapidez en el proceso de búsqueda y alquiler.
- **Where (Dónde):** El problema se concentra principalmente en el Perú, especialmente en las grandes ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo, donde existe una mayor demanda de movilidad. Sin embargo, la problemática no es exclusiva de estas zonas; en regiones más pequeñas la necesidad es incluso mayor, ya que los servicios de alquiler tradicionales suelen ser escasos o inexistentes. Esto abre la posibilidad de que, una vez consolidada la solución en el ámbito nacional, se pueda escalar hacia otros países de Latinoamérica que presentan contextos similares.
- **When (Cuándo):** Con el avance de la digitalización y el creciente uso de plataformas para todo tipo de servicios, los usuarios esperan soluciones inmediatas y seguras. Sin embargo, el alquiler de vehículos aún no se ha adaptado a estas expectativas de forma integral en el Perú. Por lo tanto, el momento de implementar una plataforma como RentiCar es ahora, antes de que la brecha entre lo que el usuario espera y lo que el mercado ofrece se amplíe aún más.
- **Why (Por qué):** Los clientes enfrentan altos niveles de incertidumbre al alquilar un vehículo, ya que no cuentan con garantías ni respaldo en caso de inconvenientes. Los propietarios, por su parte, ven limitado su potencial de generar ingresos debido al miedo al incumplimiento de acuerdos o al mal uso de sus vehículos. Una plataforma digital que brinde confianza, formalidad y simplicidad responde directamente a esta necesidad, ofreciendo beneficios tangibles a ambos actores y contribuyendo a mejorar el ecosistema de movilidad en el país.
- **How (Cómo):** Esta plataforma permitirá a los propietarios registrar sus vehículos, establecer condiciones de alquiler y gestionar solicitudes de forma ordenada. Del mismo modo, los clientes podrán buscar, comparar y reservar autos de manera ágil, contando con herramientas de validación de usuarios, contratos digitales y sistemas de monitoreo IoT en tiempo real. De esta manera, se garantizará una experiencia fluida y confiable para ambas partes.
- **How Much (Cuánto):** El modelo de negocio propuesto se basa en un esquema de comisión porcentual por cada transacción formalizada dentro de la plataforma. Esto implica que la barrera de entrada y los costos iniciales de adopción para los usuarios serán bajos, favoreciendo la masificación del servicio. La inversión principal en esta primera etapa se focaliza en el desarrollo tecnológico y en la adquisición de usuarios.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El proceso de alquiler de vehículos en el Perú se caracteriza por la fragmentación, la falta de transparencia y los altos niveles de desconfianza entre las partes. Los propietarios de automóviles que desean rentabilizar sus vehículos cuando están en desuso carecen de una plataforma formal con verificación estricta y garantías contra siniestros o apropiación ilícita. Por su parte, los arrendatarios que buscan una solución de movilidad temporal se enfrentan a depósitos en efectivo desproporcionados, contratos en papel precarios y vehículos cuyo estado mecánico real y trazabilidad telemática se desconocen.

Nuestro producto busca cerrar esta brecha mediante el desarrollo de una plataforma digital confiable, diseñada para ofrecer procesos de verificación de identidad con roles (ROLE_RENTER y ROLE_OWNER), contratos digitales, reservas automáticas y monitoreo IoT en tiempo real.

Sabremos que tenemos éxito cuando logremos un incremento continuo en la cantidad de vehículos publicados, reservas confirmadas y una alta tasa de satisfacción en las calificaciones posteriores al alquiler.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1. **Business Assumptions:** Asumimos que en el Perú existe un mercado desatendido con alta demanda para el alquiler vehicular P2P digitalizado. Los propietarios estarán dispuestos a listar sus vehículos si cuentan con garantías contractuales y monitoreo telemático en tiempo real.
2. **Business Outcome Assumptions:** Asumimos que una plataforma intuitiva y segura incrementará la recurrencia de reservas y permitirá consolidar un flujo sostenible de comisiones por alquiler, posicionando a RentiCar como líder en movilidad colaborativa.
3. **User Assumptions:** Asumimos que tanto arrendadores como arrendatarios cuentan con dispositivos conectados y valoran la inmediatez de la confirmación digital de reservas frente a las llamadas y trámites tradicionales.
4. **User Outcome Assumptions:** Asumimos que los propietarios obtendrán ingresos constantes con tranquilidad patrimonial, y que los arrendatarios accederán a tarifas transparentes y vehículos seguros monitoreados por GPS.
5. **Feature Assumptions:** Asumimos que un MVP enfocado en autenticación segura JWT, catálogo reactivo de vehículos, contratos de reserva con calendario dinámico, monitoreo telemático IoT y sistema de reseñas de 5 estrellas validará fehacientemente la propuesta de valor.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis 1:** Creemos que si proporcionamos un registro con verificación de roles y contratos digitales, los propietarios de vehículos incrementarán su disposición a publicar sus unidades en un 40% en comparación con canales informales.
- **Hypothesis 2:** Creemos que si permitimos a los arrendatarios filtrar vehículos por marca, precio y fechas con cálculo automático de tarifas, el tiempo promedio para completar una reserva se reducirá a menos de 5 minutos.
- **Hypothesis 3:** Creemos que si integramos telemetría IoT en tiempo real (coordenadas GPS, odómetro y nivel de combustible), el 90% de los propietarios reportará mayor tranquilidad respecto a la seguridad de sus unidades durante el alquiler.
- **Hypothesis 4:** Creemos que si implementamos un sistema público de reseñas y calificaciones de 1 a 5 estrellas posterior a cada reserva concluida, se generará un círculo virtuoso de reputación que aumentará la tasa de conversión en un 25%.
- **Hypothesis 5:** Creemos que una Landing Page atractiva y responsiva con soporte multidioma (i18n) captará tráfico orgánico de turistas y profesionales urbanos, impulsando el registro inicial en la plataforma.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Solution Ideas	3. Business Outcomes
---------------------	-------------------	----------------------

El alquiler vehicular en el Perú predomina en la informalidad, generando desconfianza, riesgo de fraudes, falta de garantías legales y pérdida de tiempo. La ausencia de una solución centralizada y segura limita el desarrollo del mercado P2P.	- Plataforma web P2P con autenticación JWT y roles diferenciados. - Catálogo con fotos, filtros de marca, precios y disponibilidad en calendario. - Sistema de reservas en línea con cálculo automático de costos. - Monitoreo telemático IoT en tiempo real con mapas interactivos. - Sistema bidireccional de reputación mediante calificaciones de 1 a 5 estrellas.	- Incrementar la flota de vehículos activos en Lima. - Maximizar el volumen de reservas completadas exitosamente. - Generar ingresos sostenibles por comisión de transacción. - Establecer a RentiCar como referente de confianza y modernidad.
4. Users & Customers Arrendadores: Dueños de autos que buscan monetizar su vehículo en desuso. Arrendatarios: Turistas y profesionales que requieren movilidad temporal rápida, económica y confiable.	5. User Benefits Arrendadores: Ingresos adicionales, respaldo contractual y supervisión telemática de su auto. Arrendatarios: Acceso ágil a vehículos verificados, precios transparentes y sin depósitos abusivos.	6. Hypotheses Creemos que al ofrecer una plataforma digital con contratos transparentes y monitoreo IoT, propietarios y clientes migrarán de canales informales a RentiCar.
7. What's the most important thing we need to learn first? Validar si los propietarios perciben suficiente seguridad jurídica y tecnológica (mediante IoT y verificación) para confiar sus vehículos a terceros a través de la plataforma web.		8. What's the least amount of work to learn it? Desplegar un MVP web con registro autenticado, catálogo de vehículos con fotos, simulación telemática de ruta y flujo de reserva con confirmación del dueño.

1.3. Segmentos objetivo

Segmento 1 (Arrendador de vehículo):

Dueños de autos que no usan su vehículo con frecuencia y desean generar ingresos extras, estos serían personas de edad entre 25 a 45 años que residen en Lima Metropolitana.

Segmento 2 (Arrendatario de vehículo):

Personas que necesitan un vehículo de manera temporal que tengan edad entre 25 a 45 años con residencia en Lima Metropolitana y estos no tendrían un auto propio o profieran no usarlo todo el tiempo, así buscando una alternativa más económica y flexible frente a taxis o apps de transporte.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Nombre del Competidor	Descripción
Peru Rent a Car  Sitio Web	Empresa peruana tradicional con más de 20 años en el rubro de alquiler vehicular en Lima y principales provincias. Dispone de una flota propia diversa (sedanes, SUVs y minivans) orientada a turistas y clientes corporativos. Su modelo operativo se fundamenta en reservas telefónicas/web asistidas con atención presencial, contratos impresos y depósitos de garantía elevados retenidos en tarjeta de crédito, careciendo de digitalización P2P integral y telemetría en tiempo real accesible para el cliente.
Clase A Rent a Car  Sitio Web	Proveedor local de alquiler vehicular enfocado en el sector ejecutivo y turístico de gama media-alta en Lima Metropolitana. Destaca por mantener vehículos modernos y ofrecer atención personalizada vía WhatsApp o vía telefónica. Aunque brinda flexibilidad en contratos temporales, sus procesos de validación de identidad son manuales y presenciales, sin autogestión digital completa ni monitoreo IoT interactivo.
Rento  Sitio Web	Plataforma digital pionera en el modelo peer-to-peer (P2P) en el Perú, que conecta a propietarios de autos con usuarios que buscan alquilar por días. Incorpora seguros de cobertura vehicular y verificación básica de usuarios. Si bien es el competidor tecnológico más directo, presenta cobertura limitada fuera de Lima y aún no integra telemetría activa IoT para el seguimiento dinámico de trayectos ni soporte automatizado avanzado para la resolución de disputas contractuales.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Comparar las características y funcionalidades clave de nuestra solución con las de la competencia para identificar ventajas competitivas y posibles áreas de mejora.				
Competidores	RentiCar	Peru Rent a Car	Clase A Rent a Car	Rento	
Perfil	Overview	Plataforma web P2P para conectar dueños de autos con clientes de alquiler. Busca ser rápida, segura y fácil de usar, apostando por digitalización total y confianza.	Empresa tradicional con más de 20 años en el mercado peruano. Ofrece autos, camionetas y vans con seguro, asistencia y soporte para turistas y empresas.	Empresa local de alquiler con sede en Lima, enfocada en brindar vehículos modernos, en buen estado y con contratos flexibles. Reconocida por su trato personalizado.	Primera app P2P de alquiler de autos particulares en Perú. Incluye seguro RIMAC, GPS, monitoreo 24/7 y verificación de usuarios. Opera solo en Lima pero con visión de crecer a nivel nacional.
	Ventaja competitiva	Modelo 100% colaborativo y escalable, con costos más bajos y posibilidad de crecer en número de autos sin necesidad de flota propia.	Reputación consolidada, flota amplia y experiencia. Fiabilidad percibida por clientes corporativos y turistas.	Atención cercana y personalizada. Ideal para clientes que priorizan confianza y flexibilidad de trato.	Innovación tecnológica y respaldo asegurador fuerte. Modelo digital pionero en Perú.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Jóvenes profesionales, turistas digitales, empresas pequeñas que buscan movilidad flexible y propietarios de autos que quieren generar ingresos extra.	Turistas extranjeros y nacionales, empresas que requieren autos para personal o ejecutivos, familias que buscan viajes seguros.	Residentes de Lima y clientes que buscan un servicio confiable y directo con atención humana.	Dueños de autos que buscan monetizar su vehículo, arrendatarios jóvenes urbanos, millennials y usuarios tecnológicos.
	Estrategias de marketing	Campañas digitales (redes, SEO/SEM), promociones de lanzamiento, alianzas con aseguradoras y fintechs, programas de referidos.	Presencia en buscadores, alianzas con agencias de viajes, ferias de turismo y marketing tradicional.	Publicidad local, confianza por reputación y marketing boca a boca.	Estrategia digital intensiva en redes sociales, marketing de confianza basado en seguridad y respaldo legal.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Alquiler P2P, validación digital de usuarios, registro de autos particulares, seguros, sistema de alertas y soporte técnico.	Alquiler de autos, camionetas, vans y pickups. Incluye seguros, GPS opcional, servicios corporativos y entrega en aeropuertos.	Alquiler de autos modernos, seguros incluidos, contratos adaptables según el cliente, soporte continuo.	Alquiler peer-to-peer, seguro todo riesgo, GPS obligatorio, verificación de identidad y central de monitoreo 24/7.
	Precios y Costos	Precios competitivos, definidos por los propietarios pero regulados por la plataforma. Comisiones más bajas que empresas tradicionales.	Tarifas medias-altas. Reflejan el costo de mantener una flota propia, seguros completos y servicios adicionales.	Tarifas medias. Ajustadas a la atención personalizada y al buen estado de la flota.	Tarifas dinámicas, generalmente más bajas que rent a car tradicionales gracias al modelo P2P.
	Canales de distribución	Pagina Web. Alianzas con aseguradoras y canales digitales.	Oficinas físicas en Lima + página web y contacto telefónico.	Oficina física, reservas por teléfono y página web.	Aplicación móvil y web con reservas 100% digitales.
Análisis SWOT	Fortalezas	Modelo escalable sin necesidad de flota propia, digitalización completa, costos más bajos, foco en experiencia de usuario.	Reputación, infraestructura establecida, atención corporativa, variedad de flota.	Atención personalizada, trato humano, autos modernos y cuidados.	Innovación tecnológica, confianza gracias a seguro RIMAC y GPS, pioneros en P2P.
	Debilidades	Startup nueva sin reputación consolidada, confianza inicial a construir.	Modelo rígido y menos flexible, procesos más burocráticos.	Escala limitada y menos variedad de flota frente a grandes competidores.	Flota aún limitada, dependencia del crecimiento de usuarios particulares.
	Oportunidades	Crecimiento de la economía colaborativa, demanda de digitalización, aumento de turismo y movilidad urbana.	Aumento del turismo post-pandemia, expansión del mercado corporativo.	Crecimiento de clientes que buscan atención diferenciada.	Expansión nacional, crecimiento de usuarios P2P en Perú.
	Amenazas	Competencia consolidada, regulaciones del sector transporte, desconfianza inicial.	Ingreso de apps digitales y startups más ágiles.	Pérdida de clientes frente a plataformas digitales con mayor alcance.	Aparición de nuevos competidores internacionales o nacionales con más capital.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

	OPORTUNIDADES • Crecimiento del turismo interno y extranjero en Perú. • Tendencia a la digitalización de servicios de movilidad. • Aumento de la demanda de opciones económicas y flexibles en transporte. • Interés de PYMEs y startups por servicios de movilidad alternativos.	AMENAZAS • Alta competencia de empresas consolidadas (Peru Rent a Car, Clase A). • Competidores emergentes con modelo digital similar (Rento). • Riesgo de guerra de precios. • Desconfianza cultural hacia plataformas nuevas.
FORTALEZAS • Plataforma 100% digital con reservas rápidas y seguras. • Flexibilidad en planes de alquiler (por horas, días o suscripción mensual). • Uso de tecnología IoT (GPS, monitoreo en tiempo real). • Enfoque en experiencia del usuario y atención 24/7.	ESTRATEGIAS FO (Ofensivas) • Posicionar a RentiCar como la plataforma de alquiler más ágil y flexible para turistas y jóvenes en Lima. • Usar la tecnología IoT como diferenciador innovador, mostrando seguridad y control en tiempo real. • Generar alianzas con hoteles, agencias de turismo y startups para integrar RentiCar en experiencias de viaje y negocios.	ESTRATEGIAS FA (Defensiva) • Diferenciarse de grandes competidores mediante la rapidez y simplicidad digital. • Competir con Rento ofreciendo mayor cobertura y disponibilidad de vehículos. • Evitar la guerra de precios destacando valor agregado: seguridad, flexibilidad y soporte 24/7.
DEBILIDADES • Marca nueva sin historial ni reputación consolidada. • Flota inicial limitada frente a grandes competidores. • Recursos financieros más reducidos que empresas consolidadas. • Dependencia de la confianza digital en un mercado aún en transición.	ESTRATEGIAS DO (Reorientación) • Reforzar la confianza en la marca mediante certificaciones, seguros y políticas transparentes. • Expandir la flota progresivamente a través de convenios con propietarios particulares y PYMEs. • Aprovechar la digitalización para compensar la falta de trayectoria, mostrando procesos claros, seguros y amigables.	ESTRATEGIAS DA (Supervivencia) • Lanzar campañas de marketing educativo sobre la seguridad y beneficios de alquilar en plataformas digitales. • Implementar un programa de fidelización para generar usuarios recurrentes desde el inicio. • Diversificar fuentes de ingreso (planes corporativos, suscripciones, alquiler por horas) para reducir vulnerabilidad frente a la competencia.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Dueño de vehiculo

Preguntas de Información General:

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Cuántos años tienes?
- ¿En qué distrito vives?
- ¿A qué te dedicas actualmente?

Preguntas sobre el alquiler de sus vehículos:

- ¿Que tipo de documento exiges para proceder con el alquiler?
- ¿Qué tipo de vehículo ofreces para el alquiler?
- ¿Cual es la cantidad minima y maxima de tiempo que permites alquilar tu vehiculo?
- ¿Cómo llevas la cuenta de todos tus vehículos, tanto alquilados como sin alquilar?

Preguntas sobre la plataforma:

- ¿Que tipo de plataforma usas para ofrecer tu vehiculo?
- ¿En qué dispositivos accedes a dichas plataformas?
- ¿Consideras que las aplicaciones te dan facilidades para identificar clientes confiables?
- ¿Estarías dispuesto a ofrecer tus vehículos en una nueva plataforma que te permita consultar reseñas de un cliente previo al alquiler?
- ¿Estarías dispuesto a ofrecer tus vehículos en una nueva plataforma que te ofrezca un panel donde registrar tus vehículos y consultar su estado?
- ¿Estarías dispuesto a ofrecer tus vehículos en una nueva plataforma que te permita reseñar a los clientes?

Segmento 2: Usuario que busca alquilar un vehiculo

Preguntas de Información General:

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Cuántos años tienes?
- ¿En qué distrito vives?

- ¿A qué te dedicas actualmente?

Preguntas sobre el alquiler de sus vehículos:

- ¿Qué tipo de documento te exigen para proceder con el alquiler?
- ¿Que tipo de vehiculo buscas alquilar?
- ¿Que documentos te suelen pedir previo al alquiler del vehiculo?
- ¿Que restricciones se te imponen previo al alquiler del vehiculo?

Preguntas sobre el alquiler de sus vehículos:

- ¿Qué tipo de plataforma usas para buscar vehículos?
- ¿En qué dispositivos accedes a dichas plataformas?
- ¿Consideras que las aplicaciones te dan facilidades para identificar vehículos o arrendadores confiables?
- ¿Estarías dispuesto a migrar a una nueva plataforma que te permita consultar reseñas de arrendadores antes de alquilar?
- ¿Estarías dispuesto a usar una nueva plataforma que te permita reservar un vehículo en unas fechas concretas antes de alquilarlo?
- ¿Estarías dispuesto a usar una nueva plataforma que te permita reseñar a los arrendadores?

2.2.2. Registro de entrevistas

Entrevistas a arrendadores de vehiculos

Entrevista 1

Entrevistado	Oriana Caceres
Edad	35 años
Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:16-5:01
URL	https://youtu.be/B3n8FB8qZX8

Resumen:

Oriana, contadora graduada, reside en el distrito de Cercado de Lima, habla sobre como el tener un auto que no usa mucho le sirve para tener un ingreso adicional al alquilarlo para servicios de uber, le gustaria una alternativa donde su auto sea separado de la identidad del conductor para mejor reputacion y seguridad.

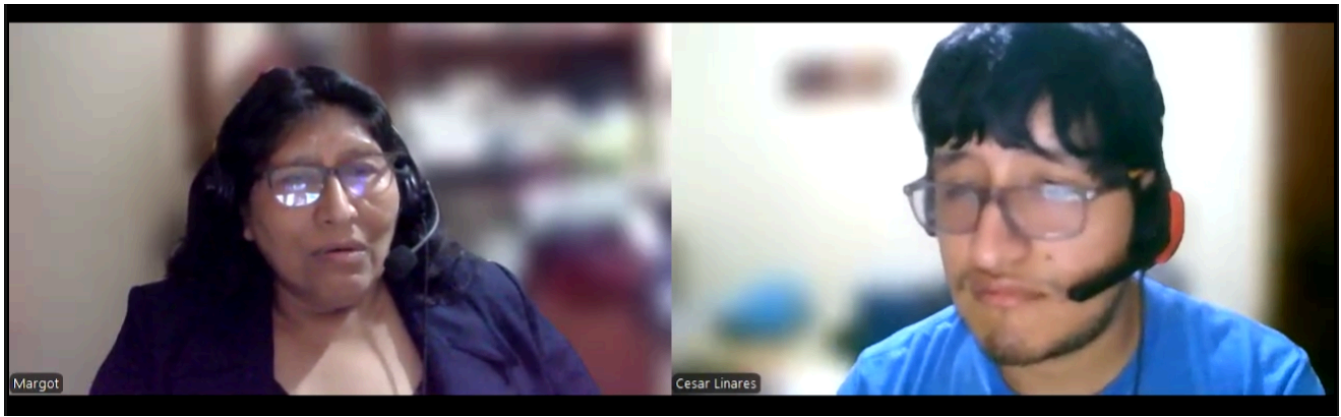


Entrevista 2

Entrevistado	Margot Bernable
Edad	45 años
Distrito	San Martín de Porres
Timing	0:31-8:34
URL	https://youtu.be/7LyhIIgNnU

Resumen:

Margot Bernable de la Cruz, obstetra de 45 años que reside en el distrito de San Martín de Porres, habla sobre cómo suele alquilar autos económicos o medianos según el uso, y menciona que le piden DNI, licencia de conducir, tarjeta de crédito y voucher, además de restricciones de edad y experiencia para conductores adicionales. Le gustaría una plataforma con más reseñas de arrendadores y detalles del interior del vehículo para alquilar con mayor confianza y seguridad.



Entrevista 3

Entrevistado	Noelia Gomez
Edad	25 años
Distrito	Pueblo Libre
Timing	03:49 - 07:32 minutos (Duración: 3:43 minutos)
URL	https://youtu.be/EWyy7faTG3Y

Resumen:

Comenta su experiencia alquilando su auto personal, un Sedán. Actualmente, gestiona el alquiler a través del calendario de su celular y lo publicita en Facebook Marketplace y grupos de WhatsApp, pero reconoce que estos medios no le brindan facilidades para verificar la confiabilidad de los clientes, teniendo que guiarse por su instinto. Estaría muy dispuesta a usar una nueva plataforma que le permita consultar reseñas de clientes previos para tener más tranquilidad, así como un panel para registrar su vehículo de forma más profesional. Además, considera fundamental poder reseñar a los clientes para fomentar un sistema de confianza y responsabilidad mutua.



Entrevistas a arrendatarios de vehiculos

Entrevista 1

Entrevistado	Sebastian Altamirano
Edad	22 años
Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:10-7:41
URL	https://youtu.be/UtvLuMLGYto

Resumen:

Sebastian, estudiante universitario con licencia de conducir, reside en el distrito de Cercado de Lima, habla sobre como se le suelen pedir permisos de mas para poder alquilar un auto ademas de que le es complicado reservar para fechas muy concurridas por lo que le gustaria poder alquilar por modelo y para fechas exactas.



Entrevista 2

Entrevistado	Gino Ábalos Carranza
Edad	20 años
Distrito	Chorrillos
Timing	0:15 - 3:23
URL	https://youtu.be/slelvtnsms

Resumen:

Gino Ábalos Carranza, arquitecto de 20 años residente en Chorrillos, suele alquilar vehículos sedán para movilizarse y busca sus opciones principalmente en Facebook; aunque señala que actualmente solo le solicitan DNI para el trámite, considera que dicha red social carece de especialización para el servicio, por lo que expresa un total interés en migrar a una plataforma dedicada que integre un sistema de reseñas sobre los arrendadores y le permita agendar reservas para fechas concretas.



Entrevista 3

Entrevistado	Alessandro Egavil
Edad	25 años
Distrito	San Miguel
Timing	0:12 - 3:45

URL

<https://youtu.be/1D09YFbTE2s>

Resumen:

Alessandro, un joven de 25 años residente en San Miguel, se encuentra constantemente en la búsqueda de carros para alquilar, ya sea para realizar viajes cortos de fin de semana o salidas familiares. Aunque suele buscar opciones en Google o redes sociales, este proceso le resulta frustrante por la desconfianza y el riesgo que le genera dejar un depósito de garantía a desconocidos sin referencias. Por ello, está buscando una alternativa más segura y usaría sin dudar una plataforma o aplicación que le permita leer reseñas y calificaciones de los dueños de los vehículos antes de decidirse por un alquiler.



2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis del primer segmento revela una marcada necesidad de transición desde la informalidad digital hacia una plataforma especializada. Un aspecto central es la alta motivación económica derivada de la subutilización de sus vehículos, los cuales pasan la mayor parte del tiempo estacionados y buscan ser monetizados como ingresos pasivos por perfiles profesionales. No obstante, los propietarios dependen actualmente de métodos rudimentarios e informales, tales como Facebook Marketplace, grupos de WhatsApp y calendarios personales, viéndose obligados a guiarse únicamente por su instinto ante la absoluta ausencia de filtros de verificación y control previos. Esto genera una profunda exposición al riesgo, impulsando una fuerte exigencia por contar con herramientas profesionales de gestión, tales como un panel centralizado de control, sistemas de reseñas bidireccionales para fomentar la responsabilidad mutua y la necesidad de resguardar su seguridad frente a incidentes externos.

Por otro lado, el análisis del segundo segmento expone las deficiencias críticas que experimentan los conductores al buscar vehículos en el mercado actual. Al recurrir a redes sociales y canales informales, se enfrentan a una dualidad frustrante: procesos excesivamente laxos que apenas solicitan un documento de identidad y generan desconfianza general, o bien permisos innecesarios que entorpecen la experiencia. Asimismo, los entrevistados (como Sebastián, Gino y Alessandro) coinciden en las severas complicaciones para asegurar reservas en fechas de alta demanda o temporadas concurridas debido a la falta de estandarización en la oferta. En particular, un punto crítico de fricción destacado por los arrendatarios radica en el elevado riesgo percibido al entregar depósitos de garantía a desconocidos sin garantías ni referencias comprobables. Por ello, existe un marcado consenso e interés en migrar hacia una solución digital especializada que les permita filtrar vehículos por modelos específicos, agendar con precisión para fechas exactas, gestionar depósitos con respaldo y consultar reseñas y calificaciones previas sobre los arrendadores para asegurar una experiencia transparente y confiable.

Al contrastar ambos segmentos, se evidencia que tanto arrendadores como arrendatarios comparten el mismo dolor raíz: operan en un ecosistema altamente informal, inseguro y carente de trazabilidad. Mientras que el propietario busca mitigar el riesgo de daños y validar estrictamente la identidad del conductor, el arrendatario exige certidumbre, agilidad y transparencia en los precios, depósitos y disponibilidad de los modelos. En consecuencia, la oportunidad de valor se centra en consolidar una plataforma unificada que actúe como un filtro de confianza bidireccional. Mediante la integración de módulos de verificación estricta de identidad, reputación basada en calificaciones mutuas y un dashboard especializado de gestión, es posible resolver las fricciones de ambos lados del mercado, transformando un proceso basado en la intuición en una experiencia profesional, segura y escalable.

De acuerdo con las entrevistas y su respectivo análisis, a continuación se presentan los gráficos que resumen los principales puntos de dolor, canales de comunicación y dispositivos utilizados por cada segmento:

Nivel de Fricción Crítica por Segmento en el Mercado Informal

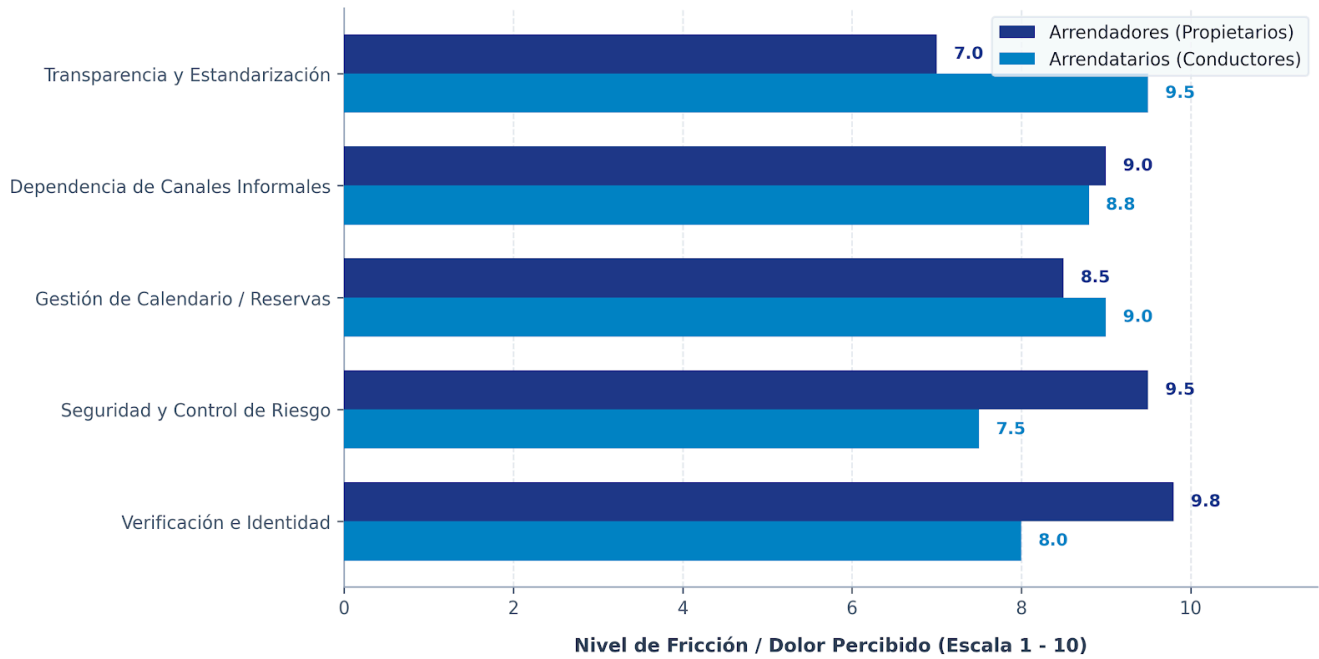


Figura 2.2.3.1: Síntesis de dolores, necesidades y propuesta de valor de los segmentos entrevistados

Ambos segmentos recurren a canales digitales, pero los arrendadores tienen una fuerte dependencia de redes sociales y canales informales, mientras que los arrendatarios combinan redes sociales con plataformas especializadas:

¿Qué medios usa para comunicarse?

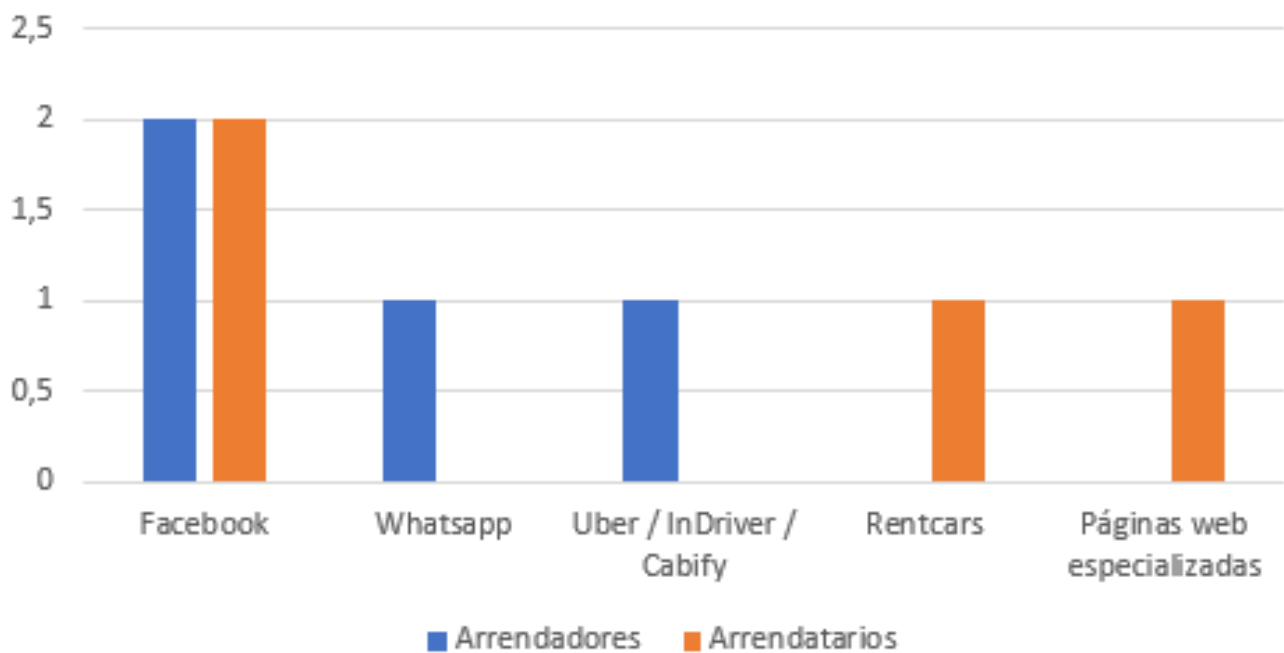


Figura 2.2.3.2: Canales de comunicación empleados por arrendadores y arrendatarios

El celular es el principal dispositivo para ambos segmentos, lo cual justifica y respalda plenamente que la plataforma adopte un enfoque y arquitectura Mobile-First:

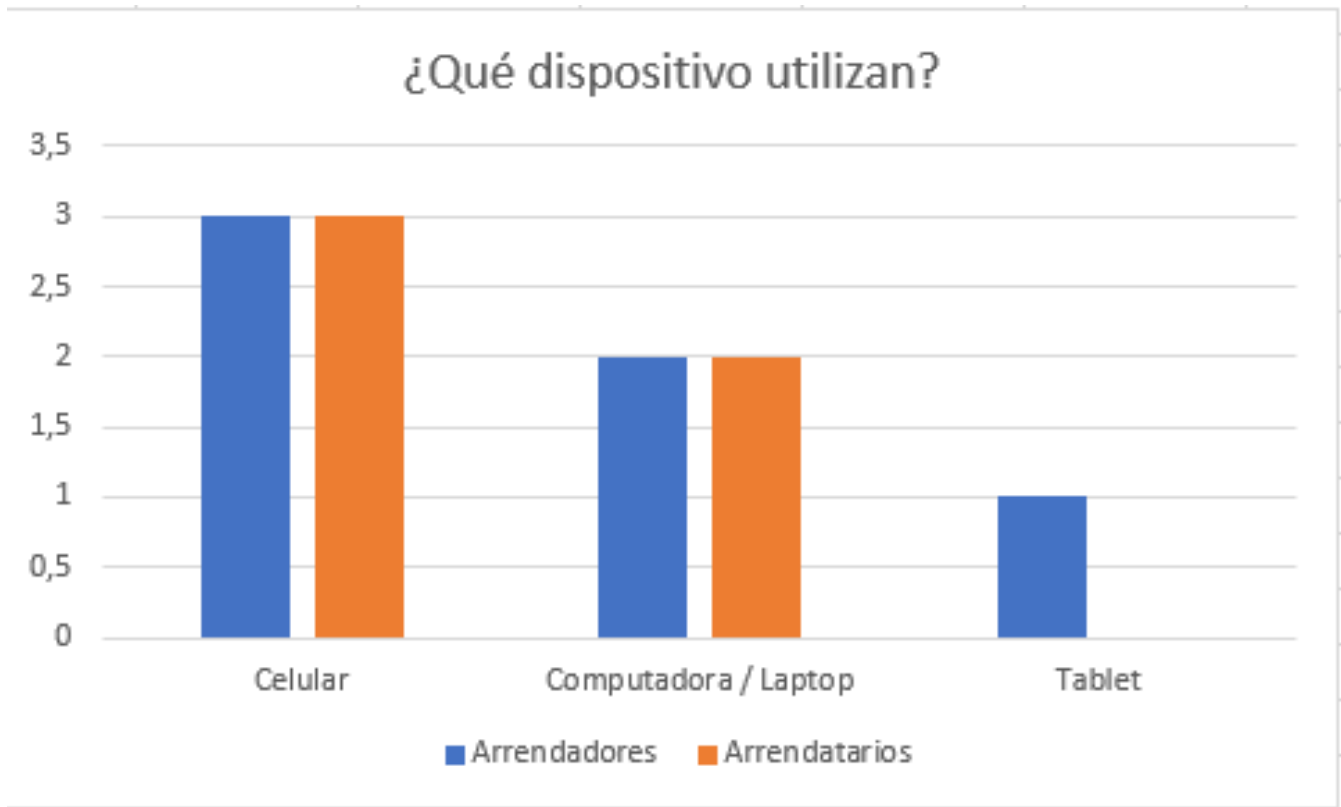


Figura 2.2.3.3: Preferencia de dispositivos de uso identificada en las entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Los User Personas son representaciones ficticias pero fundamentadas en los hallazgos de las entrevistas realizadas a los dos segmentos objetivo del proyecto: arrendadores y arrendatarios. Su función es sintetizar las características, motivaciones, necesidades y frustraciones de los usuarios principales, permitiendo orientar el diseño de la aplicación hacia soluciones que respondan a sus expectativas reales. A continuación, se presentan los perfiles contruidos con sus respectivos avatares ilustrativos, que servirán como referencia durante el proceso de desarrollo y validación de la plataforma.

Segmento Objetivo 1 (Arrendador de vehículos)

PERSONA: Jordan Dario

NAME

Jordan Dario

MARKET SIZE

50 %

Demographic

♂ Male27 years

Los Olivos

Single

Administrador

Skill 1

Skill 2

Skill 3

Skill 4

Goals

Alquilar sus dos vehículos para generar ingresos extra

Quote

“

A veces parecen confiables, pero los perfiles realmente no me dicen nada

”

Background

Jordan es un joven de 27 años, es administrador y utiliza sus dos vehículos para alquilar y de este modo generar ingresos extra, utiliza Facebook Marketplace y grupos de WhatsApp para poder ofrecer sus vehículos en alquiler

Motivations

Generar dinero extra con sus vehiculos

Identificar clientes confiables con los que hacer negocio constantemente

Frustrations

Plataformas no especializadas poco serias

Clientes indecisos o poco confiables

Brands and influencers

f

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento Objetivo 2 (Arrendatario de vehículos)

17 / 96

PERSONA: Paul Gamero

NAME

Paul Gamero

MARKET SIZE

50 %



Goals

- Alquilar un vehículo por cortos periodos de tiempo
- Poder movilizarse para paseos y eventos familiares

Quote

“

A veces es difícil saber si un arrendador es serio o no

”

Background

Paul es un joven de 20 años, se dedica a sus estudios de comunicaciones y ha tenido experiencia en el alquiler de autos, utiliza Facebook Marketplace como plataforma principal para dicho cometido y no siempre siente confianza con los dueños de los vehículos que alquila

Demographic

♂ Male

20

years

Los Olivos

Single

Estudiante de Comunicación Audiovisual

Motivations

- Movilizarse durante vacaciones o eventos familiares

Frustrations

- Plataformas poco confiables
- Proceso informal y sin garantías

Skills

Skill 1

Skill 2

Skill 3

Skill 4

Brands and influencers



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

User Task Matrix	Arrendador – Frecuencia	Arrendador – Importancia	Arrendatario – Frecuencia	Arrendatario – Importancia
Publicar vehículo en la plataforma	Siempre	Alta	Nunca	Baja
Gestionar reservas activas	A menudo	Alta	Siempre	Alta
Revisar reseñas de usuarios	Siempre	Alta	A menudo	Alta
Acceso a documentos de garantía	Siempre	Alta	A veces	Media
Consultar estado y ubicación IoT del auto	A menudo	Alta	A veces	Media
Reservar un vehículo	Nunca	Baja	Siempre	Alta

Análisis de la User Task Matrix

El análisis de la matriz de tareas muestra diferencias claras entre los dos segmentos principales. El **arrendador** concentra sus actividades en la **publicación de vehículos, la gestión de reservas y la revisión de reseñas**, todas ellas consideradas de alta importancia, ya que están directamente relacionadas con la protección de su inversión. Asimismo, para este segmento es fundamental contar con acceso a **documentos de garantía** y con un **módulo IoT básico** que permita visualizar el estado y ubicación del vehículo, lo cual incrementa la confianza y reduce el riesgo de fraudes.

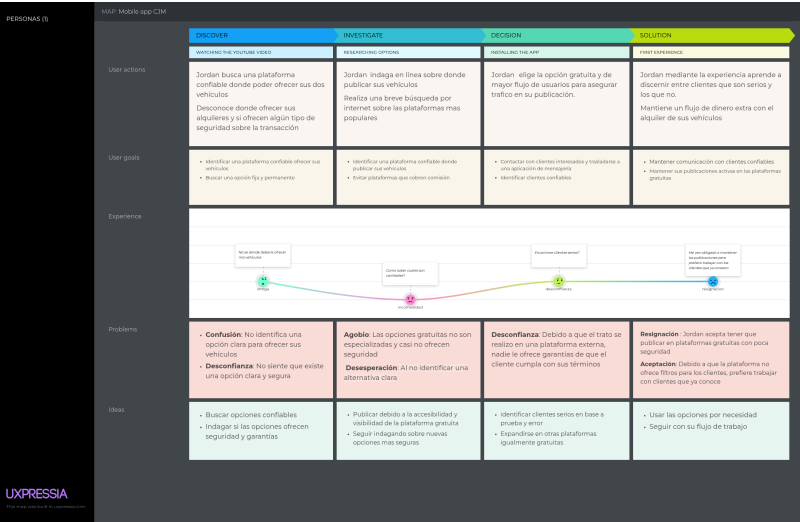
Por su parte, el **arrendatario** enfoca su experiencia en la **reserva de vehículos** y en la posibilidad de **consultar reseñas de arrendadores**, funciones que le otorgan seguridad y transparencia en el proceso. Aunque reconoce la utilidad del acceso a documentos y del indicador IoT, estas tareas no son percibidas como prioritarias frente a la necesidad principal de encontrar y reservar un vehículo de manera confiable.

En conclusión, la matriz evidencia que ambos segmentos comparten la necesidad de un sistema que promueva **transparencia, seguridad y confianza**. El arrendador busca reducir riesgos en la entrega de sus vehículos, mientras que el arrendatario demanda una experiencia clara y confiable al alquilar. Estos hallazgos guían directamente las funcionalidades clave a priorizar en el diseño de la plataforma.

2.3.3. User Journey Mapping

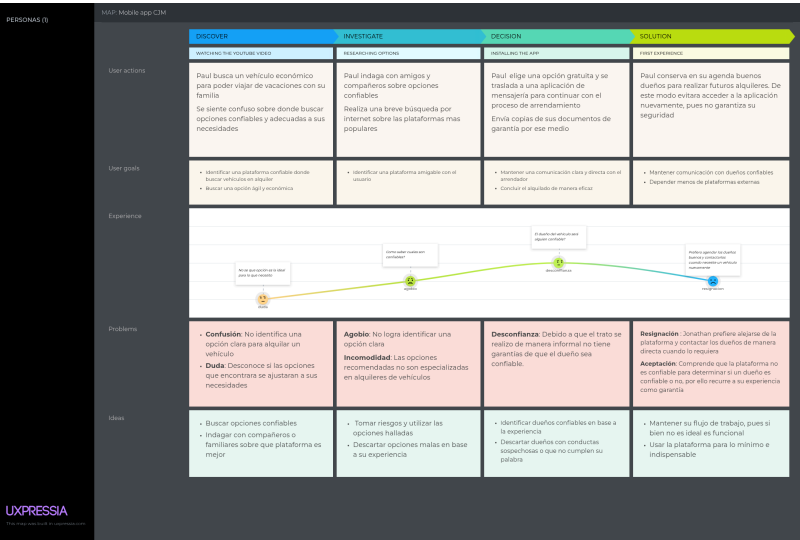
El **User Journey Mapping** permite visualizar de manera detallada la experiencia que atraviesan los usuarios durante la interacción con las plataformas actuales de alquiler de vehículos. Este ejercicio hace posible identificar los puntos de contacto, emociones y frustraciones de cada segmento objetivo, mostrando las debilidades del proceso actual y evidenciando las oportunidades de mejora que justifican la propuesta de valor de la nueva aplicación.

Segmento Objetivo 1 (Arrendador de vehículos)



El recorrido del arrendador refleja un flujo de trabajo que no resulta del todo eficiente ni satisfactorio. Aunque logra captar clientes mediante plataformas gratuitas de amplia difusión como Facebook o WhatsApp, se muestra frustrado por la escasa seguridad y falta de garantías que estas herramientas ofrecen. A pesar de ello, continúa utilizándolas debido a su alcance y practicidad, aunque reconoce la necesidad de migrar a una solución más confiable y profesional.

Segmento Objetivo 2 (Arrendatario de vehículos)



Por el lado del arrendatario, la experiencia está marcada por la limitada disponibilidad de opciones confiables y la inseguridad que transmiten las plataformas gratuitas. Esta situación genera desconfianza y lo obliga a depender de la identificación previa de arrendadores de confianza, reduciendo el uso de dichas plataformas a casos estrictamente necesarios. Esto evidencia que, aunque existe una necesidad de movilidad, la falta de transparencia y seguridad limita la satisfacción y continuidad en el uso de los servicios actuales.

2.3.4. Empathy Mapping

El **Empathy Mapping** es una herramienta que permite comprender de manera profunda a los usuarios, identificando lo que **piensan, sienten, dicen y hacen** durante su experiencia con el servicio. Este recurso facilita visualizar no solo sus necesidades funcionales, sino también sus motivaciones, frustraciones y expectativas, lo que ayuda a orientar el diseño de la solución hacia una experiencia más centrada en el usuario.

Segmento Objetivo 1 (Arrendador de vehículos)



Segmento Objetivo 2 (Arrendatario de vehículos)



2.3.5. As-is Scenario Mapping

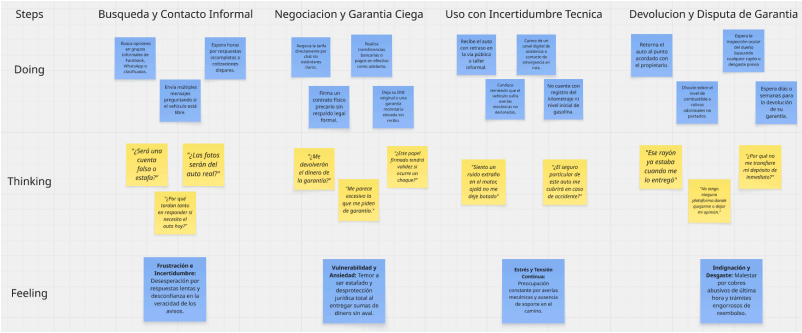
El **As-Is Scenario Mapping** es una herramienta fundamental de diseño de experiencia de usuario (UX) que documenta el estado actual y el recorrido empírico que experimentan los usuarios al intentar resolver su necesidad de transporte o alquiler de vehículos antes de la existencia de **RentiCar**. Permite identificar con precisión los puntos de fricción, demoras, sobrecostos y riesgos de seguridad física y financiera presentes en los métodos tradicionales e informales del mercado peruano.

A continuación, se detallan los escenarios As-Is para los dos segmentos objetivo del proyecto:

Segmento Objetivo 1: Arrendatario (Usuario que busca alquilar un auto de forma tradicional o informal)

User Persona representativa: Carlos Mendoza (Profesional independiente que busca un vehículo para viajes de trabajo y ocio en Lima).

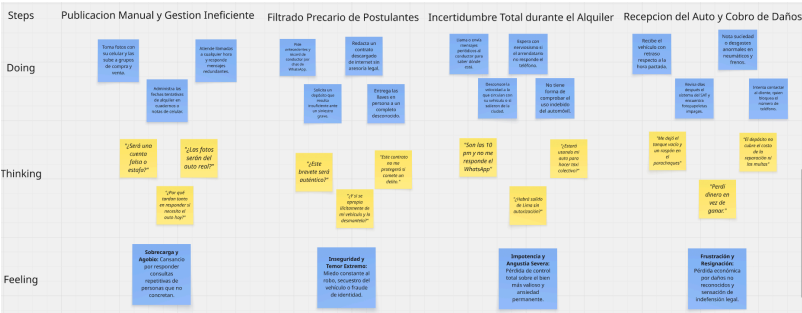
Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHmc36as=



Segmento Objetivo 2: Arrendador (Propietario particular que intenta alquilar su auto para obtener ingresos)

User Persona representativa: Ricardo Ramos (Dueño de un sedán que busca rentabilizar su automóvil en días no laborables).

Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHmc36as=



2.4. Ubiquitous Language

Con el fin de establecer un lenguaje común entre los desarrolladores y los usuarios, se definió un conjunto de términos que se emplearán de forma consistente a lo largo del proyecto. Este lenguaje ubicuo evita confusiones conceptuales y facilita la comunicación dentro del equipo, asegurando que todos comprendan los mismos procesos con las mismas palabras.

Términos principales en el dominio de Renticar:

- **Arrendador:** Persona que registra y ofrece su vehículo en la plataforma.
- **Arrendatario:** Usuario que alquila un vehículo registrado en la plataforma.
- **Publicación:** Ficha que contiene los datos del vehículo y sus condiciones de alquiler.
- **Reserva:** Confirmación del alquiler de un vehículo por un periodo determinado.
- **Contrato digital:** Documento electrónico que formaliza las condiciones del alquiler.
- **Reseña:** Evaluación realizada al finalizar la reserva, que permite calificar la experiencia.
- **Estado del vehículo:** Indicador del sistema que señala si el auto está Disponible, En uso o Finalizado.
- **Ubicación IoT:** Dato de localización y estado general del vehículo, mostrado de manera ligera durante la reserva.
- **Panel de gestión:** Espacio central del sistema donde los usuarios consultan publicaciones, reservas y reseñas.

Este lenguaje compartido no solo guía el diseño de la solución, sino que también constituye la base para la documentación, la arquitectura del software y las interacciones con los futuros usuarios, fortaleciendo la alineación entre el negocio y la tecnología.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

El **To-Be Scenario Mapping** es una herramienta de diseño de experiencia de usuario (UX) que modela el recorrido ideal que experimentará el usuario al interactuar con la plataforma digital **RentiCar**, superando las fricciones, demoras y desconfianzas identificadas en el escenario actual (As-Is).

A continuación, se presentan los escenarios To-Be estructurados para los dos segmentos objetivo del proyecto:

Segmento Objetivo 1: Arrendatario (Cliente que busca alquilar un vehículo)

User Persona representativa: Carlos Mendoza (Profesional independiente que requiere movilidad flexible y confiable).

Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHmc36as=

Steps	Busqueda y Selección		Reserva y Contratacion		Recojo y Monitoreo IOT		Devolucion y Reputacion	
Doing	Ingresa a la plataforma y crea libre por primera vez su cuenta de usuario y contraseña.	Examina fotografías de alta resolución y especificaciones técnicas.	Selecciona fecha de inicio y fin en el calendario disponible.	Visualiza el cálculo exacto del costo total.	Selecciona ubicación exacta de su vehículo y marca modelo.	Revisa el estado operativo de los sensores IoT.	Devuelve el automóvil en el punto acordado con el cliente.	Califica la experiencia del servicio de 1 a 5 estrellas.
Thinking	"¿Es muy fácil comparar precios y modelos sin tener que llevar un millón?"	"¿Las opiniones de otros usuarios me dan total seguridad?"	"¿El precio final es claro y me hace conscientes de todos los costos?"	"¿El proceso de confirmación es rápido y transparente?"	"¿Puedo ver exactamente dónde está el vehículo en el mapa?"	"¿El sistema de monitoreo garantiza que el auto está en buenas condiciones?"	"¿Todo el alquiler fue rápido y seguro?"	"¿Quiero dejar una buena reputación para mejorar la puntualidad del servicio?"
Feeling	Positivo / Interesado: Confianza y satisfacción por la calidad visual del catálogo.		Seguro / Tranquilo: Alivio al tener el importe exacto en instantes informales.		Conforme / Protegido: Seguridad tecnológica gracias a la navegación por GPS.		Satisfecho / Fiel: Gratitud por un servicio ágil y costo de volver a utilizar RentiCar.	

Segmento Objetivo 2: Arrendador (Propietario de vehículo que monetiza su auto)

User Persona representativa: Ricardo Ramos (Dueño de vehículo que busca ingresos adicionales con respaldo legal).

Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjvHmc36as=/

Steps	Registro y Publicacion		Gestion de Solicitudes		Monitoreo en Alquiler		Liquidacion y Valoracion	
Doing	Crea su cuenta como propietario y valida su DNI.	Sube fotos actualizadas del auto y define condiciones de uso.	Recibe notificaciones de nuevas solicitudes en su bandeja.	Revisa el perfil verificado y reputación del arrendatario.	Monitorea la posición en tiempo real del auto en el mapa.	Recibe alertas en caso de eventos fuera de lo previsto.	Recibe el vehículo y verifica el kilometraje reportado por el sensor.	Califica el cuidado y puntualidad del arrendatario.
Thinking	"Publicar mi auto me tomó menos de 10 minutos."	"Tengo el control total de las tarifas y disponibilidad de mi vehículo."	"Puedo ver quién me alquiló el auto antes de aceptar."	"¿Es que los datos se bloquean automáticamente sin avisarme?"	"Tengo el control de la velocidad y el recorrido de mi vehículo."	"La telemetría IoT me da el respaldo de que mi unidad está segura."	"El cliente cuidó mi auto y la entrega fue puntual."	"Monetizar mi vehículo con RentiCar es seguro y rentable."
Feeling	Motivado / Empoderado: Enfoque en poner en valor un activo en desuso.		En Control / Cauteloso: Tranquilidad al decidir a quién alquilar su unidad.		Tranquilo / Respaldo: Paz mental gracias a la telemetría continua en tiempo real.		Satisfecho / Rentable: Confianza en la plataforma y motivación para sumar más vehículos.	

3.2. User Stories

En esta sección se definieron las épicas y la especificación detallada de las 35 User Stories con sus respectivos criterios de aceptación bajo sintaxis formal Gherkin (Given-When-Then-And), verificadas y cumplidas con paridad funcional en el backend (Spring Boot 3.x) y el frontend (Angular 20).

Epics del Sistema RentiCar

A continuación, se presenta la matriz general de las 8 Épicas que estructuran el desarrollo del producto:

Epic ID	Título de la Épica	Descripción de la Épica
EP-01	Autenticación y Seguridad de Acceso	Como usuario (arrendatario o propietario), quiero un sistema de registro, inicio de sesión y gestión de credenciales seguro con encriptación BCrypt y tokens JWT para proteger mi cuenta y privacidad.
EP-02	Panel de Control del Usuario (Dashboard)	Como usuario, quiero acceder a un panel centralizado que me brinde un resumen operativo de mis alquileres activos, vehículos recomendados y atajos directos a mis acciones frecuentes.
EP-03	Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos	Como propietario, quiero registrar, actualizar el estado, subir fotos y administrar mis vehículos publicados para ponerlos a disposición de los arrendatarios en la plataforma.
EP-04	Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos	Como arrendatario, quiero explorar el catálogo de vehículos, filtrar por marcas, ordenar por precio y generar solicitudes de alquiler con cálculo automático de tarifas por días.
EP-05	Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas	Como arrendatario o propietario, quiero visualizar la posición GPS del vehículo en un mapa interactivo (Leaflet), velocidad y nivel de combustible en tiempo real durante el periodo de alquiler.
EP-06	Sistema de Reputación, Reseñas y Calificaciones	Como arrendatario, quiero calificar y dejar comentarios sobre el vehículo y la experiencia de alquiler una vez concluido el servicio para orientar a la comunidad y fomentar la confianza.
EP-07	Administración de Perfil y Preferencias	Como usuario registrado, quiero consultar y editar mis datos personales de contacto para mantener vigente mi información en el ecosistema RentiCar.
EP-08	Landing Page Informativa y Captación	Como visitante, quiero navegar por una página de inicio atractiva y clara con información de valor, catálogo destacado, selector de idioma y formulario de suscripción para conocer el servicio.

Épica EP-01: Autenticación y Seguridad de Acceso

Como usuario (arrendatario o propietario), quiero un sistema de registro, inicio de sesión y gestión de credenciales seguro con encriptación BCrypt y tokens JWT para proteger mi cuenta y privacidad.

User Story US-01: Registro de Usuario

Atributo	Detalle
Story ID	US-01
Épica	EP-01: Autenticación y Seguridad de Acceso
Usuario	Visitante de la landing page
Prioridad	Alta
Título	Registro de Usuario
Descripción	Como visitante, quiero registrar una cuenta con mis datos personales y rol en la plataforma, para poder publicar vehículos o solicitar alquileres de manera segura.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Registro exitoso de nuevo usuario Given se envía POST /api/v1/authentication/sign-up con datos válidos y rol seleccionado When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 201 Created And retorna los datos del perfil registrado con confirmación de cuenta. Escenario 2: Registro con correo ya existente Given se envía POST /api/v1/authentication/sign-up con un correo previamente registrado When se procesa la petición Then el sistema retorna error 409 Conflict And retorna mensaje de error apropiado indicando duplicidad de credenciales.

User Story US-02: Inicio de Sesión (Log In)

Atributo	Detalle
Story ID	US-02
Épica	EP-01: Autenticación y Seguridad de Acceso
Usuario	Usuario registrado (arrendatario o propietario)
Prioridad	Alta
Título	Inicio de Sesión (Log In)
Descripción	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis publicaciones, reservas y funcionalidades protegidas de la plataforma.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Inicio de sesión exitoso Given se envía POST /api/v1/authentication/sign-in con credenciales válidas When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el token de autenticación JWT y perfil de usuario. Escenario 2: Inicio de sesión con credenciales incorrectas Given se envía POST /api/v1/authentication/sign-in con credenciales incorrectas When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado.

User Story US-03: Actualizar Contraseña de Usuario

Atributo	Detalle
Story ID	US-03
Épica	EP-01: Autenticación y Seguridad de Acceso
Usuario	Usuario autenticado
Prioridad	Media
Título	Actualizar Contraseña de Usuario
Descripción	Como usuario autenticado, quiero actualizar mi contraseña actual por una nueva, para mantener protegida mi cuenta en la plataforma.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Actualización exitosa con contraseña actual válida Given se envía PATCH /api/v1/users/{userId}/password con token Bearer JWT y contraseña actual correcta When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna confirmación de actualización exitosa de credenciales. Escenario 2: Actualización con contraseña actual errónea Given se envía PATCH /api/v1/users/{userId}/password con token Bearer JWT y contraseña actual errónea

Atributo	Detalle
	When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado indicando contraseña actual no válida.

User Story US-04: Eliminación de Cuenta de Usuario

Atributo	Detalle
Story ID	US-04
Épica	EP-01: Autenticación y Seguridad de Acceso
Usuario	Usuario autenticado
Prioridad	Media
Título	Eliminación de Cuenta de Usuario
Descripción	Como usuario autenticado, quiero eliminar mi cuenta de la plataforma, para remover definitivamente mis datos y perfil del sistema.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Eliminación exitosa de cuenta Given se envía DELETE /api/v1/users/{userId} con token Bearer JWT del usuario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 204 No Content And desactiva la cuenta del usuario en el sistema.
	Escenario 2: Intento de eliminación sin autorización Given se envía DELETE /api/v1/users/{userId} sin token de autorización Bearer JWT When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado denegando la operación.

Épica EP-02: Panel de Control del Usuario (Dashboard)

Como usuario, quiero acceder a un panel centralizado que me brinde un resumen operativo de mis alquileres activos, vehículos recomendados y atajos directos a mis acciones frecuentes.

User Story US-05: Dashboard del Arrendatario

Atributo	Detalle
Story ID	US-05
Épica	EP-02: Panel de Control del Usuario (Dashboard)
Usuario	Arrendatario autenticado
Prioridad	Media
Título	Dashboard del Arrendatario
Descripción	Como arrendatario, quiero acceder a mi panel principal, para visualizar el estado de mis reservas activas y atajos a mis vehículos contratados.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Carga exitosa de panel de arrendatario Given se envía GET /api/v1/bookings/my-bookings con token de rol ROLE_ARRENDATARIO When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el consolidado de reservas activas y pendientes del usuario.
	Escenario 2: Acceso a panel sin token de autenticación Given se envía GET /api/v1/bookings/my-bookings sin cabecera Authorization When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado solicitando inicio de sesión.

User Story US-06: Dashboard del Propietario

Atributo	Detalle
Story ID	US-06
Épica	EP-02: Panel de Control del Usuario (Dashboard)
Usuario	Propietario autenticado
Prioridad	Media

Atributo	Detalle
Título	Dashboard del Propietario
Descripción	Como propietario, quiero acceder a mi panel principal, para inspeccionar las solicitudes entrantes de alquiler y el estado general de mi flota.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Carga exitosa de solicitudes de reserva Given se envía GET /api/v1/bookings/my-requests con token de rol ROLE_ARRENDADOR When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la lista de solicitudes de reserva pendientes para sus vehículos.
	Escenario 2: Acceso por usuario no autorizado Given se envía GET /api/v1/bookings/my-requests con token de rol ROLE_ARRENDATARIO When se procesa la petición Then el sistema retorna error 403 Forbidden And retorna mensaje de error apropiado indicando permisos insuficientes.

User Story US-07: Publicaciones en el Dashboard

Atributo	Detalle
Story ID	US-07
Épica	EP-02: Panel de Control del Usuario (Dashboard)
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Media
Título	Publicaciones en el Dashboard
Descripción	Como propietario, quiero consultar mis vehículos publicados en el panel, para verificar su disponibilidad inmediata y estado operativo de renta.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Listado de vehículos propios para propietario Given se envía GET /api/v1/vehicles/my-listings con token Bearer JWT de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el listado de vehículos registrados por el arrendador.
	Escenario 2: Consulta sin publicaciones registradas Given se envía GET /api/v1/vehicles/my-listings para un propietario sin vehículos When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna lista vacía con botón directo para crear la primera publicación.

User Story US-08: Cancelar Reserva desde el Dashboard

Atributo	Detalle
Story ID	US-08
Épica	EP-02: Panel de Control del Usuario (Dashboard)
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Media
Título	Cancelar Reserva desde el Dashboard
Descripción	Como arrendatario, quiero cancelar una solicitud de reserva pendiente desde mi panel, para desistir del alquiler antes de que sea formalizado.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Cancelación exitosa de reserva pendiente Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/cancel con reserva en estado PENDING When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la reserva con estado actualizado a CANCELLED.
	Escenario 2: Intento de cancelación de reserva ya completada Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/cancel con reserva en estado COMPLETED When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado indicando que no es posible cancelar la reserva.

Épica EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos

Como propietario, quiero registrar, actualizar el estado, subir fotos y administrar mis vehículos publicados para ponerlos a disposición de los arrendatarios en la plataforma.

User Story US-09: Gestión de Flota Propia

Atributo	Detalle
Story ID	US-09
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Media
Título	Gestión de Flota Propia
Descripción	Como propietario, quiero acceder a la sección de mi flota vehicular, para administrar de manera organizada todos mis vehículos y publicaciones.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Carga de flota vehicular del propietario Given se envía GET /api/v1/vehicles/my-listings con token de rol ROLE_ARRENDADOR When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el listado de vehículos con fotos, tarifas y estado de disponibilidad. Escenario 2: Acceso por usuario con rol no autorizado Given se envía GET /api/v1/vehicles/my-listings con token de usuario ROLE_ARRENDATARIO When se procesa la petición Then el sistema retorna error 403 Forbidden And retorna mensaje de error apropiado indicando acceso exclusivo a propietarios.

User Story US-10: Crear Publicación de Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-10
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Alta
Título	Crear Publicación de Vehículo
Descripción	Como propietario, quiero registrar un nuevo vehículo con datos técnicos y fotografía en formato multipart, para ponerlo en alquiler dentro del catálogo.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Registro exitoso de nuevo vehículo Given se envía POST /api/v1/vehicles con multipart form data (marca, modelo, año, precio e imagen) When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 201 Created And retorna el vehículo registrado con estado inicial AVAILABLE. Escenario 2: Registro con campos obligatorios vacíos o precio inválido Given se envía POST /api/v1/vehicles con datos incompletos o precio menor o igual a cero When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado detallando los campos requeridos.

User Story US-11: Visualizar Publicación de Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-11
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Propietario y Arrendatario
Prioridad	Alta
Título	Visualizar Publicación de Vehículo
Descripción	Como usuario, quiero consultar el detalle de una publicación de vehículo, para revisar especificaciones técnicas, tarifa diaria y disponibilidad operativa.

Atributo	Detalle
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Consulta de publicación existente Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId} con identificador de vehículo válido When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la ficha técnica, tarifa diaria y datos del propietario.
	Escenario 2: Consulta de vehículo inexistente Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId} con identificador no registrado When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando vehículo no encontrado.

User Story US-12: Descarga y Renderizado de Imagen Vehicular

Atributo	Detalle
Story ID	US-12
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Usuario de la plataforma
Prioridad	Alta
Título	Descarga y Renderizado de Imagen Vehicular
Descripción	Como usuario, quiero visualizar la fotografía real del vehículo almacenada en la base de datos, para evaluar su estado físico y apariencia antes de rentar.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Carga exitosa de fotografía vehicular Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId}/image con identificador de vehículo existente When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el flujo binario de la imagen (JPEG/PNG) con cabecera Content-Type correspondiente.
	Escenario 2: Vehículo sin imagen asociada Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId}/image para un auto sin fotografía When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando imagen no disponible.

User Story US-13: Actualizar Datos y Especificaciones del Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-13
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Media
Título	Actualizar Datos y Especificaciones del Vehículo
Descripción	Como propietario, quiero modificar las especificaciones, precio o fotografía de mi vehículo, para mantener actualizada la información de mi oferta.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Actualización exitosa de datos vehiculares Given se envía PUT /api/v1/vehicles/{vehicleId} con multipart form data y token de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el vehículo actualizado con las nuevas especificaciones y tarifa.
	Escenario 2: Actualización de vehículo inexistente Given se envía PUT /api/v1/vehicles/{vehicleId} con identificador no registrado When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando vehículo no encontrado.

User Story US-14: Eliminar Publicación de Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-14

Atributo	Detalle
Épica	EP-03: Gestión de Flota y Publicaciones de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Media
Título	Eliminar Publicación de Vehículo
Descripción	Como propietario, quiero dar de baja una publicación de vehículo, para retirarlo definitivamente del catálogo cuando ya no esté destinado a renta.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Eliminación exitosa de vehículo Given se envía DELETE /api/v1/vehicles/{vehicleId} con token de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 204 No Content And remueve la publicación del catálogo de forma permanente.
	Escenario 2: Intento de eliminación sin autorización de propietario Given se envía DELETE /api/v1/vehicles/{vehicleId} sin credenciales de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado impidiendo la baja del vehículo.

Épica EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos

Como arrendatario, quiero explorar el catálogo de vehículos, filtrar por marcas, ordenar por precio y generar solicitudes de alquiler con cálculo automático de tarifas por días.

User Story US-15: Navegación de Catálogo Público

Atributo	Detalle
Story ID	US-15
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario y Visitante
Prioridad	Alta
Título	Navegación de Catálogo Público
Descripción	Como usuario, quiero explorar el catálogo general de vehículos disponibles, para revisar las alternativas de alquiler en la plataforma.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Consulta del catálogo público de vehículos Given se envía GET /api/v1/vehicles When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la lista de vehículos disponibles con sus tarjetas informativas.
	Escenario 2: Catálogo sin unidades disponibles Given se envía GET /api/v1/vehicles cuando no existen autos registrados When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna lista vacía con mensaje orientador para reintentar la búsqueda.

User Story US-16: Ordenar Catálogo por Precio

Atributo	Detalle
Story ID	US-16
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Media
Título	Ordenar Catálogo por Precio
Descripción	Como arrendatario, quiero ordenar el catálogo de autos por tarifa diaria ascendente o descendente, para ajustar las opciones a mi presupuesto.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Ordenamiento ascendente por tarifa diaria Given se envía GET /api/v1/vehicles y se aplica ordenamiento por precio menor a mayor When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK

Atributo	Detalle
	And retorna los vehículos ordenados de menor a mayor precio por día.
	Escenario 2: Ordenamiento descendente por tarifa diaria
	Given se envía GET /api/v1/vehicles y se aplica ordenamiento por precio mayor a menor
	When se procesa la petición
	Then el sistema retorna código HTTP 200 OK
	And retorna los vehículos ordenados de mayor a menor precio por día.

User Story US-17: Filtrar Catálogo por Marca

Atributo	Detalle
Story ID	US-17
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Alta
Título	Filtrar Catálogo por Marca
Descripción	Como arrendatario, quiero filtrar los vehículos por marcas específicas (Toyota, Nissan, etc.), para encontrar rápidamente modelos de mi preferencia.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Filtrado exitoso por marca específica Given se envía GET /api/v1/vehicles y se aplica filtro por marca 'Toyota' When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna únicamente los vehículos correspondientes a la marca seleccionada.
	Escenario 2: Filtrado por marca sin coincidencias Given se envía GET /api/v1/vehicles y se aplica filtro por marca inexistente When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna lista vacía indicando que no hay autos de dicha marca.

User Story US-18: Ver Ficha Detallada de Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-18
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Alta
Título	Ver Ficha Detallada de Vehículo
Descripción	Como arrendatario, quiero abrir la ficha individual de un auto, para examinar su fotografía, especificaciones mecánicas y procedencia antes de rentar.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Visualización completa de detalles técnicos Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId} para un vehículo publicado When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna galería de imágenes, características mecánicas, tarifa y estado del auto.
	Escenario 2: Visualización de vehículo inexistente Given se envía GET /api/v1/vehicles/{vehicleId} con identificador no existente When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando publicación no disponible.

User Story US-19: Reservar Vehículo con Cálculo de Días

Atributo	Detalle
Story ID	US-19
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Alta

Atributo	Detalle
Título	Reservar Vehículo con Cálculo de Días
Descripción	Como arrendatario, quiero seleccionar fechas de inicio y fin de alquiler, para que el sistema calcule automáticamente el costo total por días y cree la solicitud.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Creación exitosa de reserva por rango de fechas Given se envía POST /api/v1/bookings con vehículo, fechas de inicio y fin válidas When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 201 Created And retorna la reserva en estado PENDING con el cálculo automático del precio total.
	Escenario 2: Creación de reserva con fechas ya ocupadas Given se envía POST /api/v1/bookings con fechas que se solapan con otra reserva confirmada When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado indicando fechas no disponibles.

User Story US-20: Confirmar Solicitud de Reserva

Atributo	Detalle
Story ID	US-20
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Alta
Título	Confirmar Solicitud de Reserva
Descripción	Como propietario, quiero aceptar una solicitud de reserva pendiente recibida, para formalizar el contrato digital de alquiler con el arrendatario.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Aprobación de reserva por el propietario Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm por el dueño del auto When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la reserva con estado actualizado a CONFIRMED.
	Escenario 2: Confirmación por usuario no autorizado Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm por un usuario que no es el propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado indicando permisos insuficientes.

User Story US-21: Rechazar Solicitud de Reserva

Atributo	Detalle
Story ID	US-21
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Alta
Título	Rechazar Solicitud de Reserva
Descripción	Como propietario, quiero declinar una solicitud de alquiler cuando no me sea posible atenderla, para liberar las fechas del vehículo en el calendario.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Rechazo de solicitud por el propietario Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/reject con token de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la reserva con estado REJECTED y libera las fechas en el calendario.
	Escenario 2: Rechazo sobre reserva inexistente Given se envía PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/reject con identificador no registrado When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando reserva no encontrada.

User Story US-22: Historial de Reservas del Arrendatario

Atributo	Detalle
Story ID	US-22
Épica	EP-04: Catálogo, Búsqueda y Reserva de Vehículos
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Media
Título	Historial de Reservas del Arrendatario
Descripción	Como arrendatario, quiero consultar el historial cronológico de todas mis reservas, para revisar contratos pasados, activos y pendientes de aprobación.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Consulta de reservas del cliente autenticado Given se envía GET /api/v1/bookings/my-bookings con token Bearer JWT When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el historial cronológico de alquileres pasados, activos y pendientes.
	Escenario 2: Cliente sin reservas previas Given se envía GET /api/v1/bookings/my-bookings para usuario nuevo When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna lista vacía con botón de enlace directo al catálogo de vehículos.

Épica EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas

Como arrendatario o propietario, quiero visualizar la posición GPS del vehículo en un mapa interactivo (Leaflet), velocidad y nivel de combustible en tiempo real durante el periodo de alquiler.

User Story US-23: Consulta de Historial Telemático por Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-23
Épica	EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas
Usuario	Arrendatario y Propietario
Prioridad	Alta
Título	Consulta de Historial Telemático por Vehículo
Descripción	Como usuario involucrado en un alquiler, quiero consultar el historial telemático del vehículo, para analizar su comportamiento en ruta durante el servicio.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Consulta de telemetría de vehículo Given se envía GET /api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId} con token autorizado When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la lista de lecturas telemáticas con coordenadas, velocidad y combustible.
	Escenario 2: Consulta por usuario no autorizado Given se envía GET /api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId} sin autorización sobre el vehículo When se procesa la petición Then el sistema retorna error 403 Forbidden And retorna mensaje de error apropiado indicando acceso denegado a telemetría.

User Story US-24: Visualizar Última Posición GPS en Mapa Leaflet

Atributo	Detalle
Story ID	US-24
Épica	EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas
Usuario	Arrendatario y Propietario
Prioridad	Alta
Título	Visualizar Última Posición GPS en Mapa Leaflet
Descripción	Como usuario, quiero consultar el último punto telemático con coordenadas GPS, velocidad y nivel de combustible, para ubicar el auto en tiempo real sobre el mapa Leaflet.

Atributo	Detalle
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Obtención del último registro telemático Given se envía GET /api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId}/latest con reserva activa When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna latitud, longitud, velocidad, combustible y timestamp del último punto.
	Escenario 2: Consulta sin lecturas satelitales disponibles Given se envía GET /api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId}/latest y no existen registros telemáticos When se procesa la petición Then el sistema retorna error 404 Not Found And retorna mensaje de error apropiado indicando datos telemáticos no disponibles.

User Story US-25: Ingesta de Telemetría IoT

Atributo	Detalle
Story ID	US-25
Épica	EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas
Usuario	Dispositivo IoT / Sensor telemático
Prioridad	Media
Título	Ingesta de Telemetría IoT
Descripción	Como módulo telemático del vehículo, quiero transmitir lecturas de sensores por HTTP REST, para que el sistema almacene los datos de velocidad, combustible y posición.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Recepción e ingesta de paquete telemático Given se envía POST /api/v1/telemetry con payload de coordenadas, velocidad y combustible When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 201 Created And persiste la lectura telemática en la base de datos con marca de tiempo.
	Escenario 2: Ingesta telemática con datos incompletos Given se envía POST /api/v1/telemetry con payload sin vehículo asociado When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado rechazando la trama.

User Story US-26: Iniciar Simulación Telemática en Ruta

Atributo	Detalle
Story ID	US-26
Épica	EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas
Usuario	Propietario de vehículo
Prioridad	Media
Título	Iniciar Simulación Telemática en Ruta
Descripción	Como propietario, quiero iniciar una simulación realista de movimiento vehicular por carreteras reales, para verificar la recepción telemática en tiempo real.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Inicio exitoso de simulación de ruta Given se envía POST /api/v1/telemetry/simulate/{vehicleId} con token de propietario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 202 Accepted And inicia el hilo de emisión de telemetría periódica a lo largo de la ruta.
	Escenario 2: Intento de simulación por usuario no propietario Given se envía POST /api/v1/telemetry/simulate/{vehicleId} con token de arrendatario When se procesa la petición Then el sistema retorna error 403 Forbidden And retorna mensaje de error apropiado indicando acceso restringido al propietario.

User Story US-27: Cálculo de Ruta entre Coordenadas

Atributo	Detalle
Story ID	US-27

Atributo	Detalle
Épica	EP-05: Monitoreo Telemático IoT y Simulación de Rutas
Usuario	Usuario de la plataforma
Prioridad	Media
Título	Cálculo de Ruta entre Coordenadas
Descripción	Como usuario, quiero obtener la geometría de ruta y puntos de navegación entre dos coordenadas, para visualizar el trayecto vehicular planificado sobre el mapa.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Cálculo exitoso de geometría de ruta Given se envía GET /api/v1/simulation/route con coordenadas de inicio y fin válidas When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la matriz de coordenadas intermedias calculadas por OpenRouteService.
	Escenario 2: Solicitud con coordenadas inválidas Given se envía GET /api/v1/simulation/route con parámetros de latitud o longitud incorrectos When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado indicando coordenadas inválidas.

Épica EP-06: Sistema de Reputación, Reseñas y Calificaciones

Como arrendatario, quiero calificar y dejar comentarios sobre el vehículo y la experiencia de alquilar una vez concluido el servicio para orientar a la comunidad y fomentar la confianza.

User Story US-28: Publicar Reseña de Alquiler

Atributo	Detalle
Story ID	US-28
Épica	EP-06: Sistema de Reputación, Reseñas y Calificaciones
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Alta
Título	Publicar Reseña de Alquiler
Descripción	Como arrendatario, quiero registrar una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario tras un servicio, para compartir mi experiencia en la plataforma.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Publicación exitosa de reseña Given se envía POST /api/v1/reviews con vehículo, puntuación válida y comentario When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 201 Created And retorna la reseña persistida y recalcula el puntaje promedio del vehículo.
	Escenario 2: Envío de reseña con puntuación fuera de rango Given se envía POST /api/v1/reviews con puntuación menor a 1 o mayor a 5 When se procesa la petición Then el sistema retorna error 400 Bad Request And retorna mensaje de error apropiado indicando rango de calificación válido.

User Story US-29: Consultar Reseñas por Vehículo

Atributo	Detalle
Story ID	US-29
Épica	EP-06: Sistema de Reputación, Reseñas y Calificaciones
Usuario	Arrendatario y Visitante
Prioridad	Media
Título	Consultar Reseñas por Vehículo
Descripción	Como usuario, quiero leer las opiniones y ver las valoraciones de un vehículo específico, para evaluar su confiabilidad antes de solicitar una reserva.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Consulta de opiniones de un vehículo Given se envía GET /api/v1/reviews/vehicle/{vehicleId} con identificador de auto When se procesa la petición

Atributo	Detalle
	Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna la lista de reseñas con autor, estrellas y comentarios registrados.
	Escenario 2: Vehículo sin reseñas registradas Given se envía GET /api/v1/reviews/vehicle/{vehicleId} para un auto sin calificaciones When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna lista vacía indicando ausencia de reseñas para el vehículo.

User Story US-30: Consultar Mis Reseñas Publicadas

Atributo	Detalle
Story ID	US-30
Épica	EP-06: Sistema de Reputación, Reseñas y Calificaciones
Usuario	Arrendatario
Prioridad	Media
Título	Consultar Mis Reseñas Publicadas
Descripción	Como arrendatario, quiero consultar el historial de todas las reseñas que he emitido, para dar seguimiento a mis opiniones y valoraciones.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Historial de valoraciones del usuario Given se envía GET /api/v1/reviews/my-reviews con token de rol ROLE_ARRENDATARIO When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el consolidado de comentarios y calificaciones emitidas por el arrendatario. Escenario 2: Consulta sin autenticación activa Given se envía GET /api/v1/reviews/my-reviews sin token Bearer JWT When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado solicitando inicio de sesión.

Épica EP-07: Administración de Perfil y Preferencias

Como usuario registrado, quiero consultar y editar mis datos personales de contacto para mantener vigente mi información en el ecosistema RentiCar.

User Story US-31: Visualización y Modificación de Perfil

Atributo	Detalle
Story ID	US-31
Épica	EP-07: Administración de Perfil y Preferencias
Usuario	Usuario registrado
Prioridad	Media
Título	Visualización y Modificación de Perfil
Descripción	Como usuario registrado, quiero consultar y editar mis datos personales de perfil, para mantener actualizada mi información de contacto en el sistema.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Actualización exitosa de datos de perfil Given se envía PATCH /api/v1/users/{userId} con nuevos datos personales y token Bearer JWT When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And retorna el perfil de usuario actualizado con confirmación de cambios guardados. Escenario 2: Intento de actualización de perfil ajeno Given se envía PATCH /api/v1/users/{userId} con identificador de otro usuario When se procesa la petición Then el sistema retorna error 401 Unauthorized And retorna mensaje de error apropiado impidiendo la modificación de cuentas ajenas.

Épica EP-08: Landing Page Informativa y Captación

Como visitante, quiero navegar por una página de inicio atractiva y clara con información de valor, catálogo destacado, selector de idioma y formulario de suscripción para conocer el servicio.

User Story US-32: Acceso a Landing Page e Información del Servicio

Atributo	Detalle
Story ID	US-32
Épica	EP-08: Landing Page Informativa y Captación
Usuario	Visitante
Prioridad	Alta
Título	Acceso a Landing Page e Información del Servicio
Descripción	Como visitante, quiero acceder a la Landing Page pública, para conocer la propuesta de valor de RentiCar y las ventajas del alquiler colaborativo.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Carga inicial de la Landing Page Given el visitante accede a la URL principal de la Landing Page When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And renderiza la página de inicio con la propuesta de valor, hero banner y enlaces de registro.
	Escenario 2: Solicitud de recurso inexistente en la plataforma Given el visitante intenta acceder a una ruta inexistente en la plataforma web When se procesa la petición Then el sistema retorna código HTTP 404 Not Found And muestra la página de error personalizada PageNotFound con botón de retorno al inicio.

User Story US-33: Catálogo Popular y Testimonios en Landing Page

Atributo	Detalle
Story ID	US-33
Épica	EP-08: Landing Page Informativa y Captación
Usuario	Visitante
Prioridad	Media
Título	Catálogo Popular y Testimonios en Landing Page
Descripción	Como visitante, quiero ver una muestra del catálogo destacado y testimonios de usuarios en la página de inicio, para comprobar la calidad del servicio antes de registrarme.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Visualización de catálogo destacado y opiniones Given el visitante desciende hacia la sección de destacados en la Landing Page When se procesa la acción Then el sistema retorna código HTTP 200 OK And despliega las tarjetas de vehículos populares y testimonios de arrendatarios y dueños.
	Escenario 2: Interacción con tarjeta de vehículo destacado Given el visitante selecciona un vehículo de la sección de destacados When se procesa la acción Then el sistema redirige hacia la aplicación web en /login And solicita inicio de sesión o registro para continuar con el alquiler.

User Story US-34: Cambio de Idioma en la Plataforma

Atributo	Detalle
Story ID	US-34
Épica	EP-08: Landing Page Informativa y Captación
Usuario	Visitante y Usuario
Prioridad	Media
Título	Cambio de Idioma en la Plataforma
Descripción	Como usuario, quiero cambiar el idioma de la plataforma entre español e inglés, para navegar en mi lengua de preferencia mediante el componente LanguageSwitcher.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Selección de idioma inglés Given el usuario interactúa con el componente LanguageSwitcher y selecciona 'EN' When se procesa la acción Then el sistema aplica el paquete de internacionalización i18n And actualiza todos los textos de la interfaz al idioma inglés de manera inmediata.

Atributo	Detalle
	Escenario 2: Retorno a idioma español predeterminado Given la interfaz se encuentra en inglés y el usuario selecciona 'ES' When se procesa la acción Then el sistema aplica el paquete de idioma en español And restablece todos los textos y descripciones a su versión original en español.

User Story US-35: Formulario Call to Action (Suscripción)

Atributo	Detalle
Story ID	US-35
Épica	EP-08: Landing Page Informativa y Captación
Usuario	Visitante interesado
Prioridad	Baja
Título	Formulario Call to Action (Suscripción)
Descripción	Como visitante interesado, quiero ingresar mi correo en el formulario de contacto o suscripción de la Landing Page, para recibir noticias, promociones y novedades sobre lanzamientos.
Criterios de Aceptación	Escenario 1: Envío exitoso de correo para suscripción Given el visitante ingresa una dirección de correo válida en el formulario de suscripción y presiona enviar When se procesa la acción Then el sistema valida el formato de correo electrónico And muestra mensaje de confirmación de suscripción exitosa a novedades.
	Escenario 2: Envío de correo con formato inválido Given el visitante ingresa un texto con formato de correo incorrecto When se procesa la acción Then el sistema activa la validación del formulario And muestra aviso de error solicitando el ingreso de una dirección de correo válida.

3.3. Product Backlog

A continuación, se presenta la priorización del Product Backlog general para la plataforma **RentiCar**, estimando el esfuerzo relativo de desarrollo de cada User Story en Story Points y documentando el título y la descripción completa de cada requerimiento funcional:

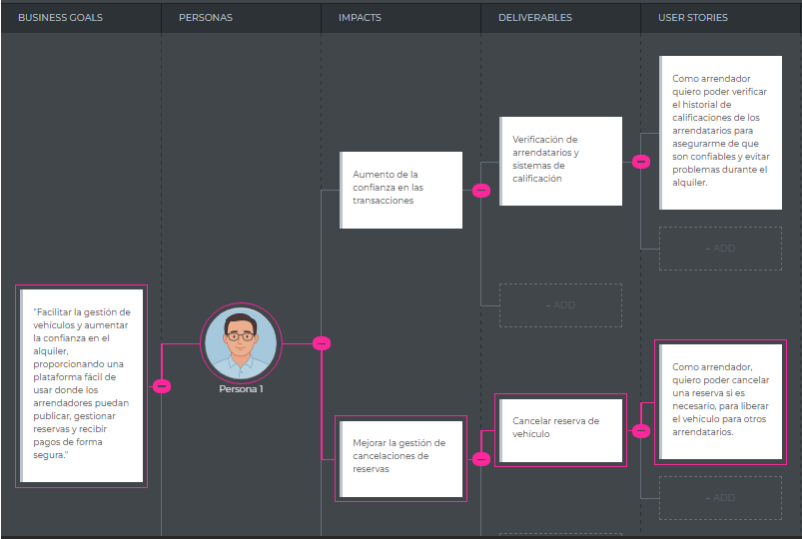
# Orden	StoryID	Título	Descripción	Story Points (1/3/5/8)
1	US-01	Registro de Usuario	Como visitante, quiero registrar una cuenta con mis datos personales y rol en la plataforma, para poder publicar vehículos o solicitar alquileres de manera segura.	3
2	US-02	Inicio de Sesión (Log In)	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis publicaciones, reservas y funcionalidades protegidas de la plataforma.	3
3	US-03	Actualizar Contraseña de Usuario	Como usuario autenticado, quiero actualizar mi contraseña actual por una nueva, para mantener protegida mi cuenta en la plataforma.	3
4	US-04	Eliminación de Cuenta de Usuario	Como usuario autenticado, quiero eliminar mi cuenta de la plataforma, para remover definitivamente mis datos y perfil del sistema.	2
5	US-05	Dashboard del Arrendatario	Como arrendatario, quiero acceder a mi panel principal, para visualizar el estado de mis reservas activas y atajos a mis vehículos contratados.	3
6	US-06	Dashboard del Propietario	Como propietario, quiero acceder a mi panel principal, para inspeccionar las solicitudes entrantes de alquiler y el estado general de mi flota.	3
7	US-07	Publicaciones en el Dashboard	Como propietario, quiero consultar mis vehículos publicados en el panel, para verificar su disponibilidad inmediata y estado operativo de renta.	3
8	US-08	Cancelar Reserva desde el Dashboard	Como arrendatario, quiero cancelar una solicitud de reserva pendiente desde mi panel, para desistir del alquiler antes de que sea formalizado.	3
9	US-09	Gestión de Flota Propia	Como propietario, quiero acceder a la sección de mi flota vehicular, para administrar de manera organizada todos mis vehículos y publicaciones.	2
10	US-10	Crear Publicación de Vehículo	Como propietario, quiero registrar un nuevo vehículo con datos técnicos y fotografía en formato multipart, para ponerlo en alquiler dentro del catálogo.	5
11	US-11	Visualizar Publicación de Vehículo	Como usuario, quiero consultar el detalle de una publicación de vehículo, para revisar especificaciones técnicas, tarifa diaria y disponibilidad operativa.	3

# Orden	StoryID	Título	Descripción	Story Points (1/3/5/8)
12	US-12	Descarga y Renderizado de Imagen Vehicular	Como usuario, quiero visualizar la fotografía real del vehículo almacenada en la base de datos, para evaluar su estado físico y apariencia antes de rentar.	3
13	US-13	Actualizar Datos y Especificaciones del Vehículo	Como propietario, quiero modificar las especificaciones, precio o fotografía de mi vehículo, para mantener actualizada la información de mi oferta.	3
14	US-14	Eliminar Publicación de Vehículo	Como propietario, quiero dar de baja una publicación de vehículo, para retirarlo definitivamente del catálogo cuando ya no esté destinado a renta.	2
15	US-15	Navegación de Catálogo Público	Como usuario, quiero explorar el catálogo general de vehículos disponibles, para revisar las alternativas de alquiler en la plataforma.	5
16	US-16	Ordenar Catálogo por Precio	Como arrendatario, quiero ordenar el catálogo de autos por tarifa diaria ascendente o descendente, para ajustar las opciones a mi presupuesto.	2
17	US-17	Filtrar Catálogo por Marca	Como arrendatario, quiero filtrar los vehículos por marcas específicas (Toyota, Nissan, etc.), para encontrar rápidamente modelos de mi preferencia.	3
18	US-18	Ver Ficha Detallada de Vehículo	Como arrendatario, quiero abrir la ficha individual de un auto, para examinar su fotografía, especificaciones mecánicas y procedencia antes de rentar.	5
19	US-19	Reservar Vehículo con Cálculo de Días	Como arrendatario, quiero seleccionar fechas de inicio y fin de alquiler, para que el sistema calcule automáticamente el costo total por días y cree la solicitud.	5
20	US-20	Confirmar Solicitud de Reserva	Como propietario, quiero aceptar una solicitud de reserva pendiente recibida, para formalizar el contrato digital de alquiler con el arrendatario.	5
21	US-21	Rechazar Solicitud de Reserva	Como propietario, quiero declinar una solicitud de alquiler cuando no me sea posible atenderla, para liberar las fechas del vehículo en el calendario.	3
22	US-22	Historial de Reservas del Arrendatario	Como arrendatario, quiero consultar el historial cronológico de todas mis reservas, para revisar contratos pasados, activos y pendientes de aprobación.	3
23	US-23	Consulta de Historial Telemático por Vehículo	Como usuario involucrado en un alquiler, quiero consultar el historial telemático del vehículo, para analizar su comportamiento en ruta durante el servicio.	5
24	US-24	Visualizar Última Posición GPS en Mapa Leaflet	Como usuario, quiero consultar el último punto telemático con coordenadas GPS, velocidad y nivel de combustible, para ubicar el auto en tiempo real sobre el mapa Leaflet.	8
25	US-25	Ingesta de Telemetría IoT	Como módulo telemático del vehículo, quiero transmitir lecturas de sensores por HTTP REST, para que el sistema almacene los datos de velocidad, combustible y posición.	5
26	US-26	Iniciar Simulación Telemática en Ruta	Como propietario, quiero iniciar una simulación realista de movimiento vehicular por carreteras reales, para verificar la recepción telemática en tiempo real.	5
27	US-27	Cálculo de Ruta entre Coordenadas	Como usuario, quiero obtener la geometría de ruta y puntos de navegación entre dos coordenadas, para visualizar el trayecto vehicular planificado sobre el mapa.	3
28	US-28	Publicar Reseña de Alquiler	Como arrendatario, quiero registrar una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario tras un servicio, para compartir mi experiencia en la plataforma.	3
29	US-29	Consultar Reseñas por Vehículo	Como usuario, quiero leer las opiniones y ver las valoraciones de un vehículo específico, para evaluar su confiabilidad antes de solicitar una reserva.	2
30	US-30	Consultar Mis Reseñas Publicadas	Como arrendatario, quiero consultar el historial de todas las reseñas que he emitido, para dar seguimiento a mis opiniones y valoraciones.	3
31	US-31	Visualización y Modificación de Perfil	Como usuario registrado, quiero consultar y editar mis datos personales de perfil, para mantener actualizada mi información de contacto en el sistema.	3
32	US-32	Acceso a Landing Page e Información del Servicio	Como visitante, quiero acceder a la Landing Page pública, para conocer la propuesta de valor de RentiCar y las ventajas del alquiler colaborativo.	3
33	US-33	Catálogo Popular y Testimonios en Landing Page	Como visitante, quiero ver una muestra del catálogo destacado y testimonios de usuarios en la página de inicio, para comprobar la calidad del servicio antes de registrarme.	3
34	US-34	Cambio de Idioma en la Plataforma	Como usuario, quiero cambiar el idioma de la plataforma entre español e inglés, para navegar en mi lengua de preferencia mediante el componente LanguageSwitcher.	5
35	US-35	Formulario Call to Action (Suscripción)	Como visitante interesado, quiero ingresar mi correo en el formulario de contacto o suscripción de la Landing Page, para recibir noticias, promociones y novedades sobre lanzamientos.	2

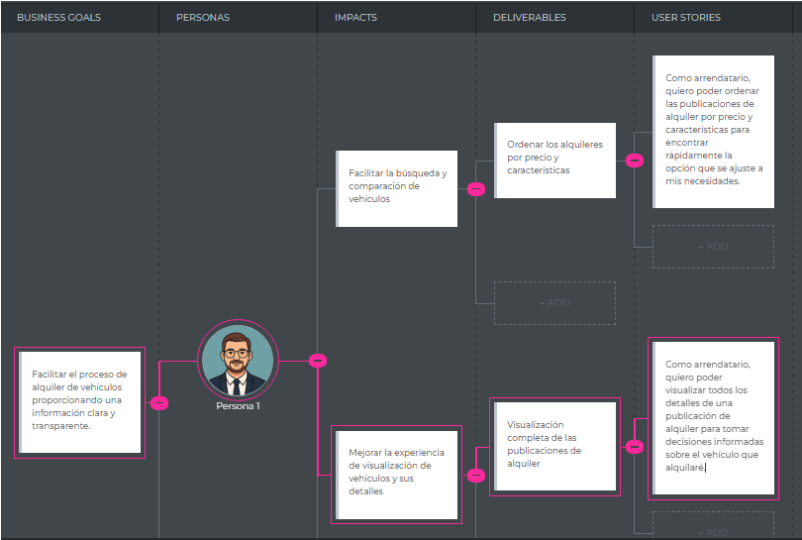
3.4. Impact Mapping

El **Impact Mapping** es una técnica de planificación estratégica que permite vincular los **objetivos del proyecto** con los **actores involucrados**, los **impactos esperados** y las **entregas o funcionalidades necesarias** para alcanzarlos. Esta herramienta ayuda a mantener la trazabilidad entre lo que se quiere lograr y las acciones que se deben implementar, asegurando que cada funcionalidad aporte valor real al sistema. En el caso de *RentiCar*, el Impact Mapping se utiliza para alinear los intereses de arrendadores y arrendatarios con los objetivos del producto, priorizando la seguridad, la transparencia y la confianza como ejes principales de la plataforma.

Segmento Objetivo 1 (Arrendador de vehículos)



Segmento Objetivo 2 (Arrendatario de vehículos)



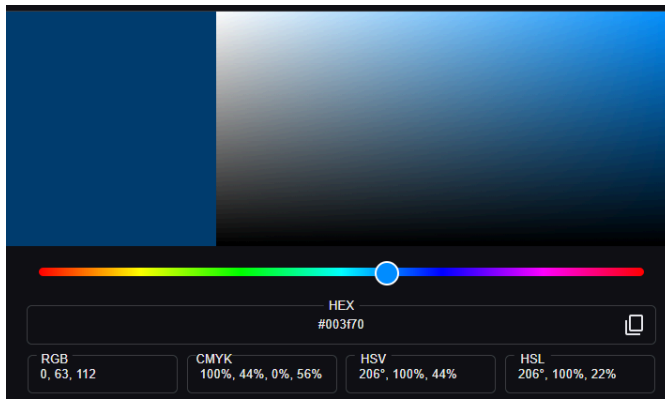
Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

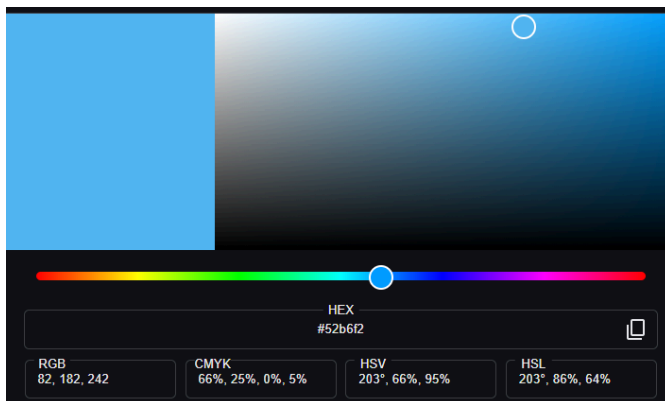
En esta sección se establecen los lineamientos de diseño orientados a garantizar la coherencia tanto visual como funcional del producto. Dichos lineamientos abarcan elementos de la identidad corporativa, la tipografía, la paleta de colores, el uso de íconos, así como los componentes interactivos —como botones— y su relación directa con la experiencia del usuario.

4.1.1. General Style Guidelines

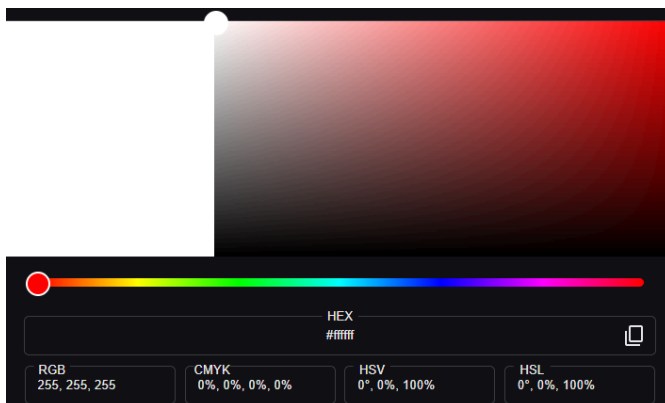
- **Branding:**
 - **Color Primario:** #003F70 (Azul oscuro) – Utilizado en el fondo, elementos destacados y menús. Este color representa seguridad y confianza, ideal para una plataforma de alquiler de vehículos.



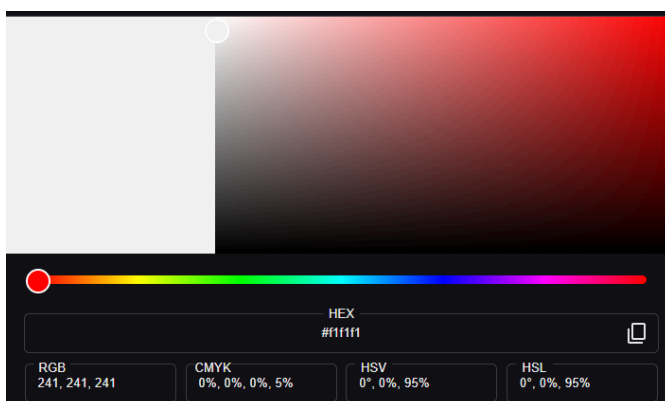
- **Color Secundario:** #52B6F2 (Azul claro) – Es el color de los botones principales, como "Sign up" y "Search". Este color añade un toque de frescura y accesibilidad, además de hacer que las llamadas a la acción sean visualmente atractivas.



- **Color de Fondo:** #FFFFFF (Blanco) – Se utiliza para el fondo general de la página, proporcionando claridad y asegurando que los elementos visuales no se sobrecarguen.



- **Colores Secundarios de Contraste:** #F1F1F1 (Gris claro) para las áreas de soporte visual, como formularios o tarjetas de contenido. Además, #1F2A44 (gris oscuro) se usa para textos secundarios y menús.



- **Typography:**

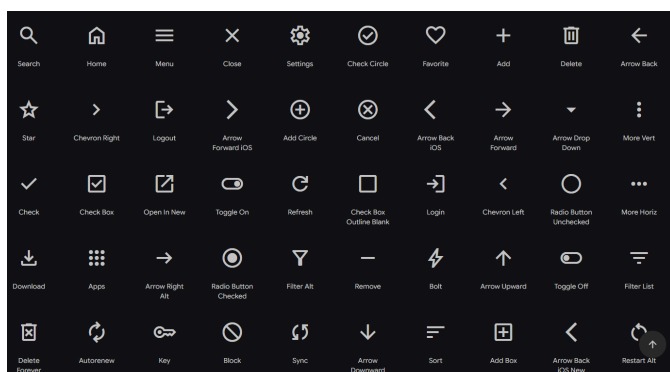
Se ha elegido la tipografía Poppins debido a su claridad, modernidad y legibilidad. Las distintas variaciones de peso permiten crear una jerarquía visual efectiva.

- **ExtraBold:** Usado para encabezados y títulos.
- **Semibold:** Para subtítulos o elementos secundarios.
- **Regular:** Para el cuerpo del texto.
- **Light:** Para textos menos relevantes o secundarios.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

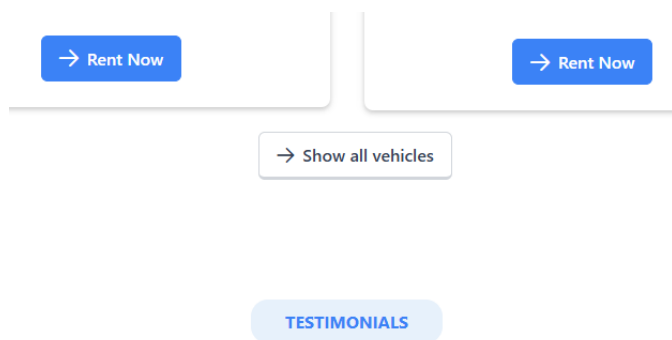
- **Icons:**

Los íconos son lineales y minimalistas, alineados con el estilo moderno de la plataforma. Se utilizan para una comunicación clara y rápida, permitiendo a los usuarios identificar fácilmente las acciones disponibles.



- **Buttons:**

Los botones deben ser altamente visibles y accesibles. Usamos colores vibrantes como #52B6F2 (Azul claro) para las acciones principales y bordes redondeados para mejorar la interacción en dispositivos táctiles.

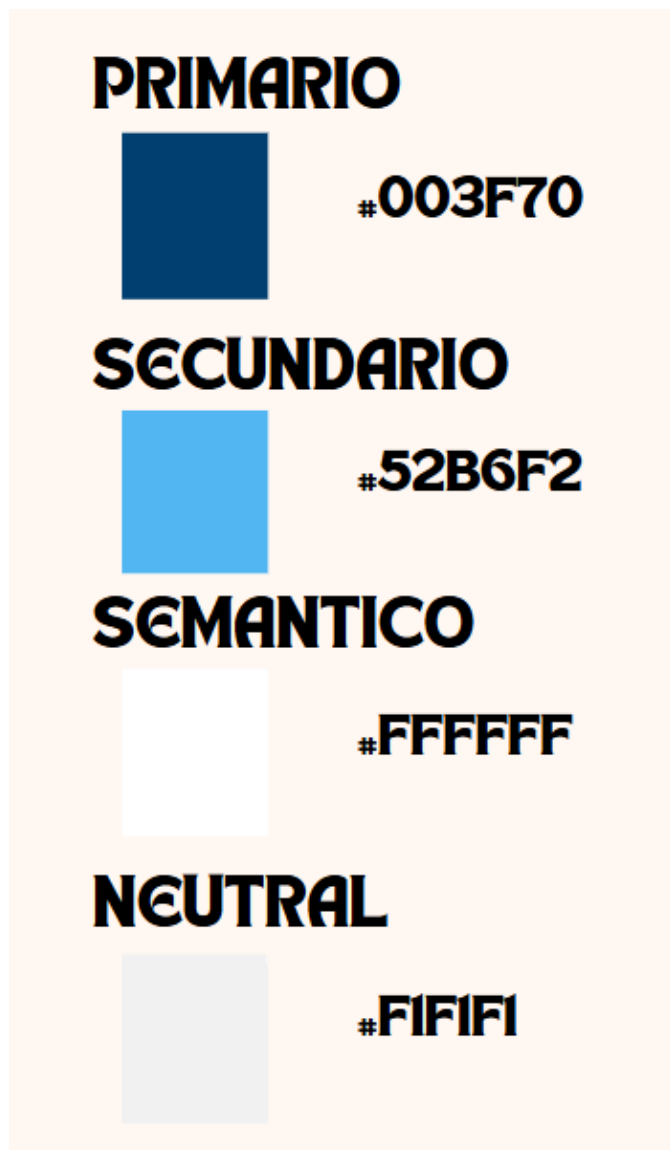


- **Spacing and Layout:**

Se establece un sistema de espaciado uniforme, lo que garantiza la claridad visual y un flujo de contenido bien organizado. El espacio adecuado entre los elementos facilita la navegación sin que la interfaz se sienta sobrecargada.

4.1.2. Web Style Guidelines

- **Responsive Design:** Todo el diseño está optimizado para ser completamente responsivo. Esto garantiza que los elementos sean accesibles y fáciles de interactuar en cualquier dispositivo, desde móviles hasta escritorios.
- **Color Accessibility:** Los colores están seleccionados con criterios de contraste adecuados, cumpliendo con los estándares de accesibilidad (WCAG). Todo el texto será legible y fácil de leer, con alternativas de alto contraste para usuarios con discapacidades visuales.



- **Hover and Active States:** Los botones, enlaces e iconos incluyen estados de "hover" y "active" claramente definidos, lo cual proporciona retroalimentación visual a los usuarios. Esto es esencial para mejorar la experiencia de usuario y evitar errores.
- **Performance Optimization:** Se priorizan diseños ligeros que cargan rápidamente, utilizando imágenes y recursos optimizados. La eficiencia en la carga es crucial para mantener la fluidez del sitio en un entorno de uso rápido.
- **Navigation and Interactivity:** La navegación está diseñada para ser intuitiva, con accesos directos a funciones clave y un uso mínimo de submenús. Los elementos interactivos incluyen retroalimentación visual y táctil para mejorar la experiencia del usuario.
- **Consistent Component Usage:** Se utilizan componentes reutilizables y consistentes en toda la interfaz web, como botones, tarjetas y formularios. Esto garantiza una experiencia de usuario cohesiva y facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código.

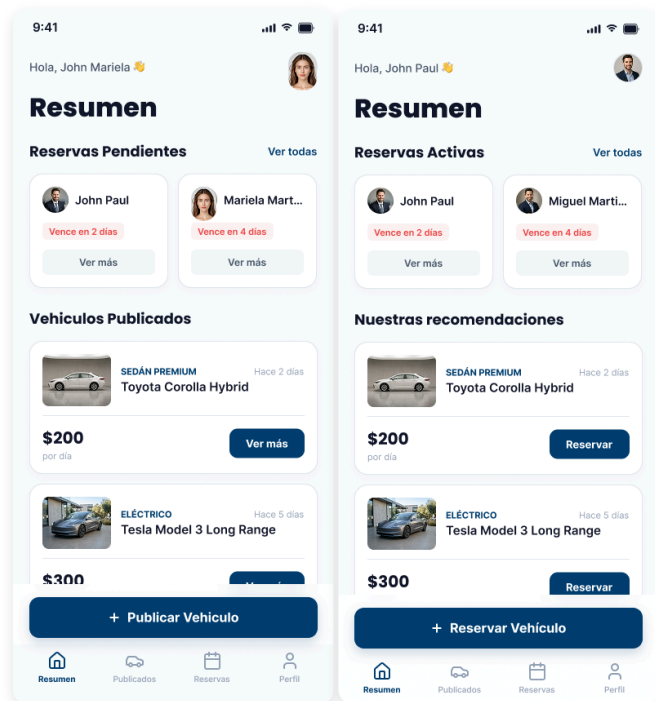
4.1.3. Mobile Style Guidelines

Para la versión móvil de la plataforma, los lineamientos de diseño se adaptan a las características de interacción propias de los dispositivos móviles. Se mantiene la identidad visual definida para el producto, conservando la paleta de colores, tipografía, iconografía y componentes principales, pero ajustando la distribución y dimensiones de los elementos para facilitar su visualización e interacción mediante pantallas táctiles.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines

- **Layout y Retícula Base:** La arquitectura visual sigue un flujo vertical continuo sobre una retícula modular de 8pt, complementada con márgenes de seguridad laterales de 16pt a 20pt. Soporta de forma nativa los gestos del sistema, permitiendo al usuario deslizar desde el borde izquierdo hacia la derecha .
- **Navegación e Interfaz Dinámica por Rol:**
 - **Navigation Bar y Large Titles:** Encabezado superior con títulos principales en tipografía Poppins ExtraBold alineados a la izquierda. El título cambia dinámicamente según la sección seleccionada en la Tab Bar ("Resumen", "Publicados", "Reservas", "Perfil").
 - **Adaptabilidad de las 4 Pestañas Principales: Resumen:** Muestra un panel personalizado según el perfil activo. Para el Arrendador, consolida métricas de ingresos y estado del negocio; para el Arrendatario, despliega accesos rápidos a la búsqueda y sugerencias sobre otros vehículos.
 - **Tab Bar Inferior :** Los cuatro accesos incorporan simbología nativa, resaltando la pestaña activa en azul primario (#003F70) .

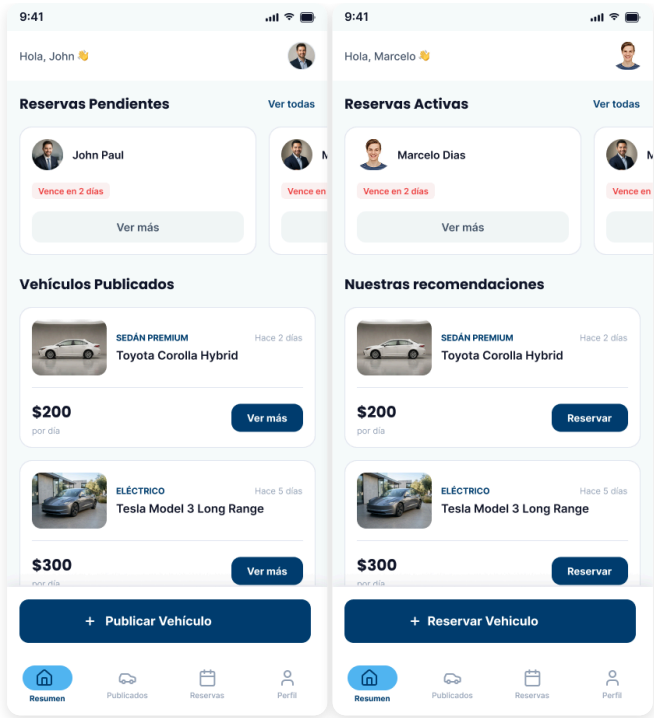
- **Acción Principal:** La acción prioritaria de publicación (para Arrendador) o reserva (para Arrendatario) se integra como un botón principal fijo en la zona inferior sobre el área segura, con bordes redondeados de 12pt y altura de 50pt.
- **Interacción y Accesibilidad:**
 - **Respuesta de Opacidad y Háptica:** Disminución leve en la opacidad del componente al ser presionado, combinada con vibración de respuesta táctil mediante el motor háptico al confirmar acciones o alternar vistas.
 - **Áreas de Toque:** Superficie de contacto interactiva mínima de 44×44 pt para todos los componentes de la interfaz.



Link del Figma: <https://www.figma.com/design/ZYZ81d4uAuktz4Xr7I7MVJ/Dise%C3%B1o-Movil-Pantalla?node-id=2-4606&t=O9RoGjXSUGKxsjO3-1>

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

- **Layout y Reticula Base:** La interfaz se distribuye en una estructura de columna única vertical adaptativa para el perfil de Arrendador o Arrendatario, organizada estrictamente sobre una reticula base de 8dp. Se establecen márgenes laterales fijos de 16dp para evitar colisiones táctiles, manteniendo los espaciados internos en múltiplos de 8dp (8dp, 16dp y 24dp) para asegurar simetría visual.
- **Navegación e Interfaz Dinámica por Rol:**
 - **Top App Bar:** Encabezado superior sobre fondo blanco (#FFFFFF) que despliega el saludo personalizado junto al avatar de perfil en la esquina superior derecha, seguido del título de sección en tipografía Poppins ExtraBold alineado a la izquierda.
 - **Estructura del Resumen:** Organiza visualmente las secciones clave del negocio mediante un carrusel de desplazamiento horizontal.
 - **NavigationBar (Inferior):** Barra de navegación fija en la parte inferior sobre fondo blanco (#FFFFFF) a una altura de 80dp. Se divide en cuatro accesos: Resumen, Publicados, Reservas y Perfil. La pestaña activa se resalta mediante un indicador visual en forma de cápsula u óvalo de color azul claro (#52B6F2) con el ícono en estilo relleno (Filled) en azul primario (#003F70), mientras que las pestañas inactivas se muestran en línea fina sobre gris neutro.
 - **Extended Floating Action Button :** Botón flotante principal posicionado en la zona inferior sobre el área segura de la pantalla. Presenta un formato de cápsula alargada con bordes redondeados de 16dp en azul primario (#003F70), integrando el ícono "+" y el texto explícito que depende del perfil del usuario para la acción prioritaria del módulo.
- **Interacción y Accesibilidad:**
 - **Efecto Ripple (Onda):** Toda interacción táctil sobre botones, tarjetas o elementos de navegación activa una animación de onda circular difusa que se expande desde el punto de contacto, ofreciendo retroalimentación visual inmediata.
 - **Áreas de Toque:** Cumplimiento estricto de una superficie de contacto interactiva mínima de 48×48 dp para todos los componentes navegables, garantizando la accesibilidad táctil en el dispositivo.



Link del Figma: <https://www.figma.com/design/ZYZ81d4uAuktz4Xr7I7MVJ/Dise%C3%B1o-Movil-Pantalla?node-id=2-4606&t=O9RoGjXSUGKxsjO3-1>

4.2. Information Architecture

La arquitectura de información define cómo se organiza, etiqueta, busca y navega en la aplicación web. Este apartado busca garantizar que *Renticar* sea intuitiva y accesible para arrendadores y arrendatarios, mejorando la experiencia de usuario y asegurando la eficiencia en los procesos.

4.2.1. Organization Systems

El sistema de organización de *Renticar* se basa en una estructura **jerárquica y funcional**, con secciones principales que responden a las necesidades detectadas en los segmentos objetivos.

- **Arrendador:** Publicaciones, gestión de vehículos, reservas, reseñas.
 - **Arrendatario:** Búsqueda de autos, reservas, reseñas, perfil.
 - **Común:** Dashboard, perfil de usuario, landing page informativa.
- Esta organización facilita que cada usuario encuentre de manera rápida las funciones más relevantes según su rol.

4.2.2. Labeling Systems

Se utilizarán etiquetas claras y consistentes, priorizando un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos. Algunos ejemplos:

- **“Mis Publicaciones”** → sección donde el arrendador gestiona sus vehículos.
 - **“Reservar Ahora”** → acción directa para el arrendatario.
 - **“Dashboard”** → punto central para acceder a la información principal.
- El etiquetado estará alineado con las convenciones de usabilidad y las necesidades de accesibilidad, garantizando comprensión rápida.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para mejorar la visibilidad en buscadores, se incorporarán **etiquetas SEO y metadatos optimizados**:

- **Meta Title:** “Renticar – Plataforma confiable para alquiler de vehículos con IoT en Perú”.
 - **Meta Description:** “Renticar conecta arrendadores y arrendatarios de forma segura, con gestión digital, reseñas verificadas y soporte IoT para mayor transparencia.”
 - **Keywords:** “alquiler de autos Perú, rentar vehículos seguros, plataforma IoT alquiler”.
- Estas prácticas permiten posicionar el producto en los primeros resultados de búsqueda y atraer usuarios interesados.

4.2.4. Searching Systems

El sistema de búsqueda permitirá a los arrendatarios localizar vehículos de manera eficiente mediante filtros y ordenamientos:

- **Filtros principales:** Marca, modelo, precio, ubicación.
 - **Filtros secundarios:** Tipo de vehículo (sedán, SUV, hatchback), disponibilidad, kilometraje permitido.
 - **Ordenamientos:** Precio (menor-mayor), valoración de usuarios, cercanía geográfica.
- Se prioriza un diseño que reduzca el tiempo de búsqueda y que brinde resultados relevantes de manera inmediata.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación seguirá un modelo **híbrido**:

- **Menú principal superior (Toolbar):** acceso directo a Dashboard, Publicaciones, Navegación, Perfil.
- **Menú secundario contextual:** disponible dentro de cada sección, con accesos rápidos a acciones específicas (ej. "Nueva Publicación", "Cancelar Reserva").
- **Breadcrumbs:** para ubicar al usuario dentro de la aplicación.
- **Navegación responsiva:** optimizada para dispositivos móviles, asegurando accesibilidad en smartphones y tablets.

Este esquema garantiza que los usuarios puedan moverse de manera intuitiva por el sistema, encontrando siempre las funciones más relevantes según su objetivo.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

Logo

FeatureFeatureFeatureFeatureFeatureFeature

POST, RENT, DRIVE.
ALL IN ONE CLICK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How it work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Find or List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Set Dates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Book or Earn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Most popular car rental deals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Why choose us

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Subscribe for the latest updates from Renti Car

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

What people say about us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Car Rental

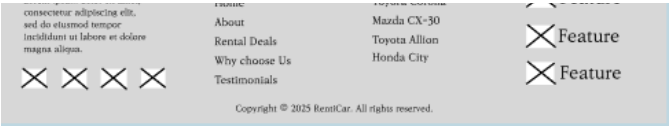
Our Services

Vehicle Model

Contact Us

Feature

45 / 96



Link del Figma: <https://www.figma.com/design/PChWJ99signLAO8NcRCrY/Landing-RentiCar?node-id=2461-182&t=FawGoGSyUJDdEzex-1>

4.3.2. Landing Page Mock-up



Link del Figma: <https://www.figma.com/design/PChWJ99signLAO8NcRCrY/Landing-RentiCar?node-id=2461-182&t=FAwGoGSyUJDdEzex-1>

4.6. Web Applications UX/UI Design

En esta sección se presenta la propuesta visual y de interacción para la aplicación web RentiCar. El diseño se ha centrado en los dos segmentos objetivos identificados: arrendadores (dueños de vehículos) y arrendatarios (clientes que buscan alquilar). La prioridad ha sido crear una experiencia de usuario intuitiva, segura y eficiente, aplicando principios de diseño inclusivo y una arquitectura de información clara para facilitar la navegación y el cumplimiento de los objetivos de cada usuario.

4.6.1. Web Applications Wireframes

Los wireframes de RentiCar se han diseñado para establecer la estructura fundamental de la aplicación, priorizando la funcionalidad y la jerarquía de la información antes de aplicar el estilo visual. Se ha buscado una disposición limpia y organizada que guíe a los usuarios a través de las tareas clave, como publicar un vehículo o reservar uno. El diseño es adaptable para garantizar una experiencia consistente tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles.

Enlace al proyecto en Figma: <https://www.figma.com/design/1CtIq3D2cmTwZMzqJPuXF7/RentiCar?node-id=2-4606&t=mjT7rlE8qUSnwcfl-1>

1. *Iniciar Sesión / Registrarse* Permite a los usuarios crear una cuenta o acceder a la plataforma. El formulario de registro solicita información básica y permite elegir el tipo de perfil (arrendador o arrendatario) para personalizar la experiencia desde el inicio.

1. Inicio de Sesión (Sign In)

Wireframe of the Sign In page for RentiCar. The page features a light gray background. On the left side, there is a white rounded rectangle containing the 'Login' title, two input fields for 'Email' and 'Password', a link for 'Forgot your password?', and a 'Registrarse' link. Below these elements is a dark gray button labeled 'btn'. On the right side, there is a dark gray vertical rectangle containing two paragraphs of placeholder text (Lorem ipsum).

2. Registro de Arrendatario (Tenant Register)

HirerTenant

Register

First Name

Last Name

Email

Password

Rubro de trabajo

Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

btn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..

3. Registro de Arrendador (Hirer Register)

HirerTenant

Register

First Name

Last Name

Email

Password

Rubro de trabajo

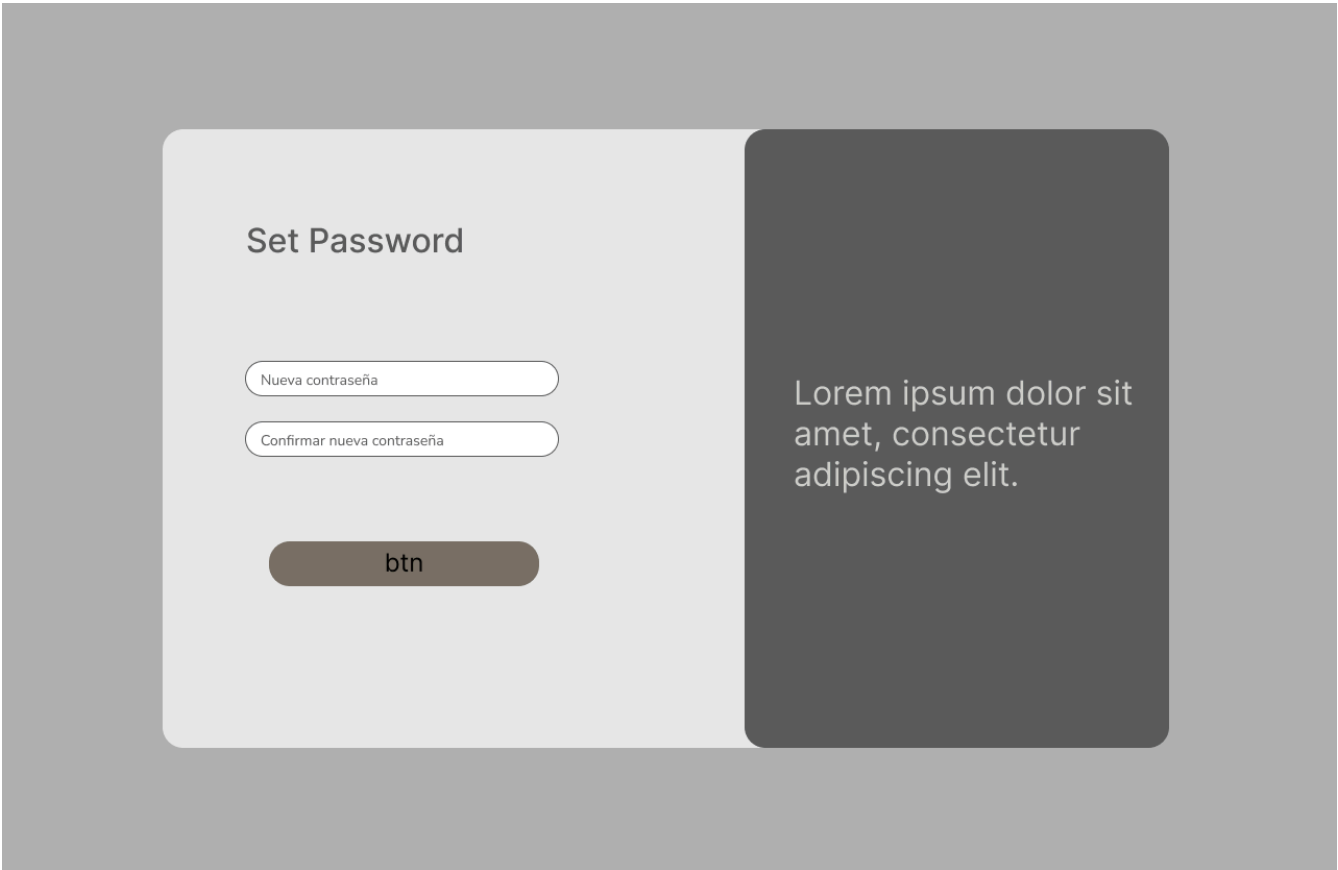
Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

btn

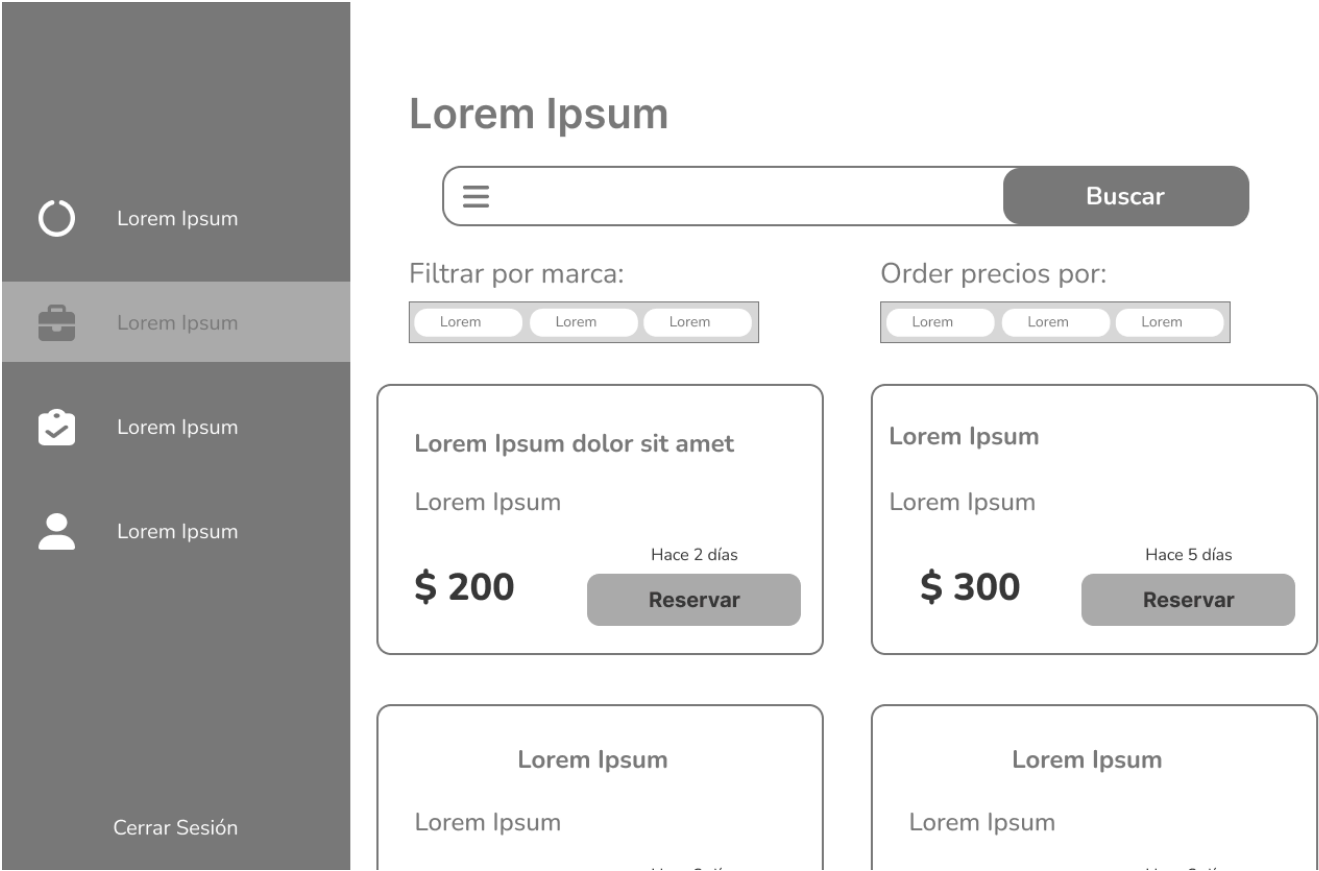
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam.

4. Recuperación de Contraseña



2. *Dashboard del Arrendador* Muestra un resumen de los vehículos publicados, las reservas activas y las ganancias generadas. Ofrece accesos directos para añadir un nuevo vehículo y gestionar las publicaciones existentes.



Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Cerrar Sesión

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Cerrar Sesión

Mi Lorem Ipsum

Nombre completo: Lorem Ipsum

Fecha de Nacimiento: 13/03/2003

Ciudad/Pais: Lorem Ipsum

Carrera: Ingeniería de Software

Correo electronico: jairquijada123@gmail.com

Celular: Lorem Ipsum

4.8

Tecnologías y Especializaciones

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem
 Ipsum

Editar Perfil

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

\$ 200

Activa

Cancelar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

\$ 200

Activa

Cancelar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

\$ 230

Activa

Cancelar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

\$ 300

Activa

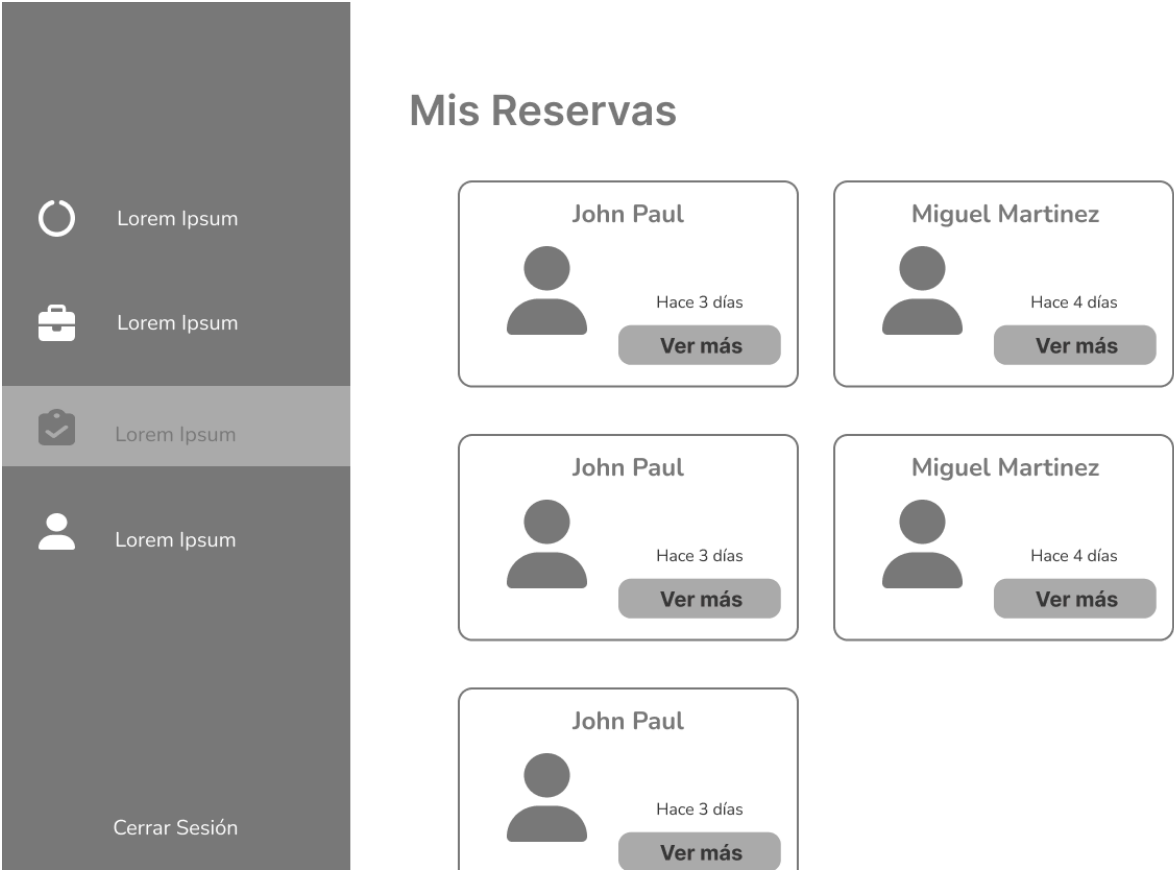
Cancelar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum dolor sit amet



3. *Dashboard del Arrendatario* Presenta un resumen de las reservas realizadas, vehículos recomendados y accesos rápidos para buscar nuevas opciones. El diseño se enfoca en facilitar la continuación de una búsqueda o la gestión de un alquiler en curso.



Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Cerrar Sesión

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Cerrar Sesión

Mi Lorem Ipsum

Nombre completo: Lorem Ipsum

Fecha de Nacimiento: 13/03/2003

Ciudad/Pais: Lorem Ipsum

Carrera: Ingeniería de Software

Correo electronico: jairquijada123@gmail.com

Celular: Lorem Ipsum

4.8

Tecnologías y Especializaciones

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem
Ipsum

Editar Perfil

Mis vehiculos

Publiar nuevo
vehículo

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

Activa

\$ 200

Editar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

Activa

\$ 200

Editar

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum

Activa

\$ 230

Editar



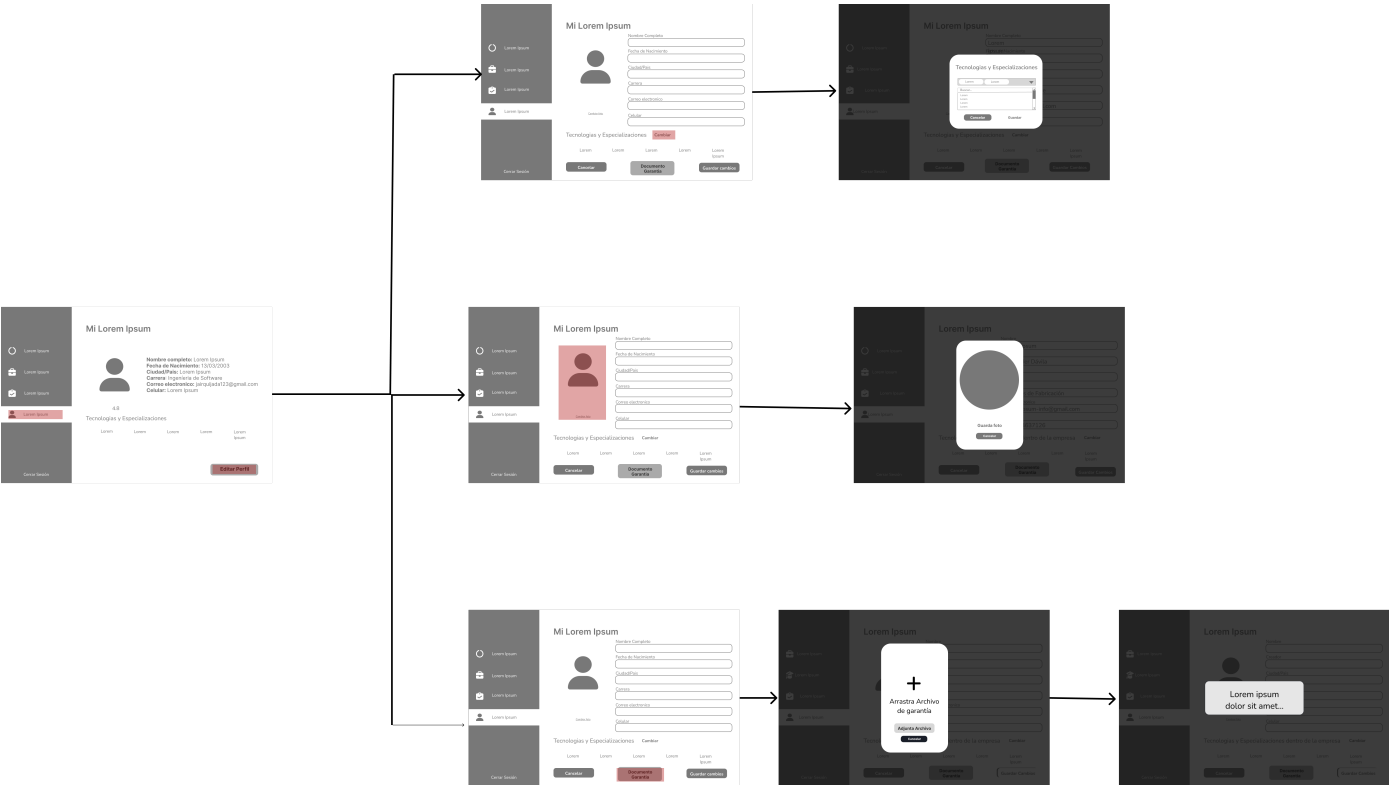
Muestra un resumen de los vehículos publicados, las reservas activas y las ganancias generadas. Ofrece accesos directos para añadir un nuevo vehículo y gestionar las publicaciones existentes.

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams

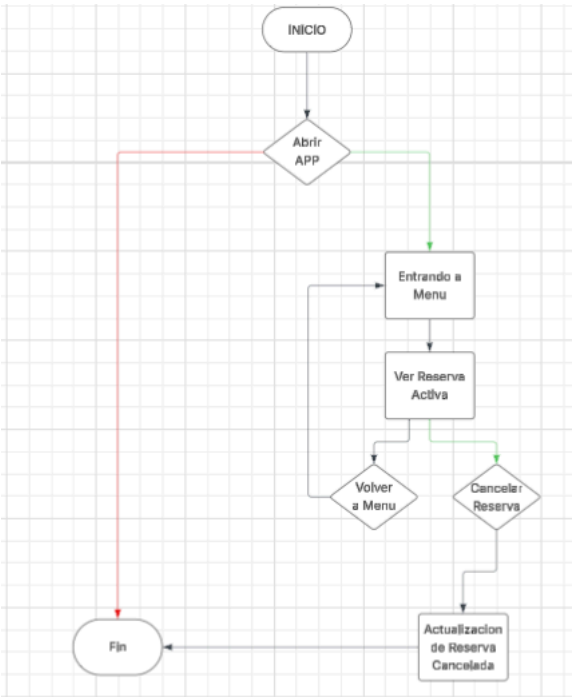
Los wireflows diagraman las rutas que los usuarios siguen para completar tareas específicas dentro de la aplicación. Se ha creado un wireflow para cada objetivo principal de nuestros User Personas, asegurando que cada paso sea lógico y sin fricciones.

1. Segmento 1: Arrendatarios

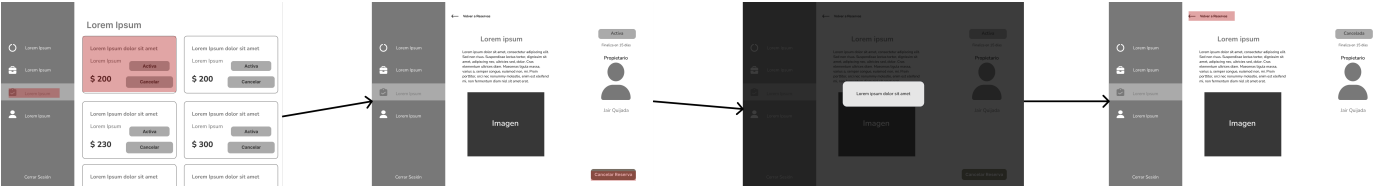
User Goal: Como usuario, quiero gestionar mi perfil de forma integral, pudiendo editar mi información personal, cambiar mi foto y cargar los documentos necesarios para validar mi cuenta.



• Wireflow



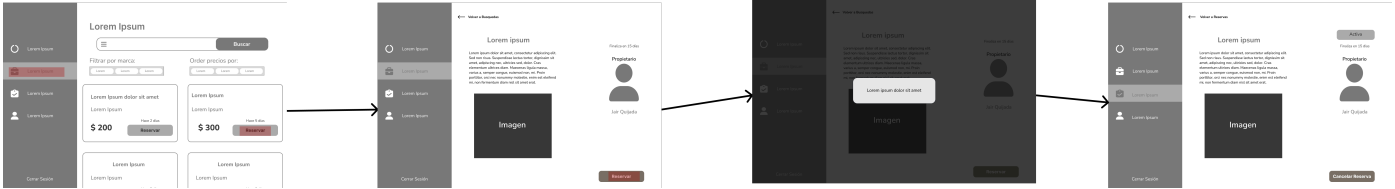
User Goal: Como arrendatario, quiero administrar el ciclo de vida completo de mis reservas, desde ver sus detalles y cancelarlas, hasta dejar una reseña una vez finalizado el alquiler.



• Wireflow



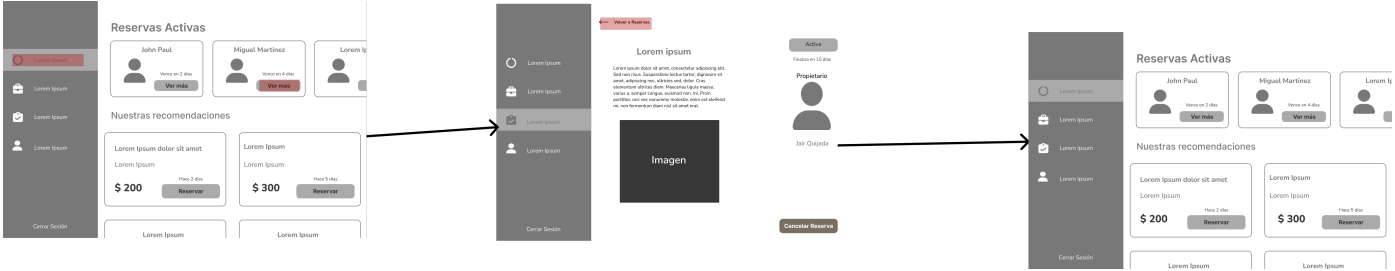
User Goal: Como arrendatario, quiero buscar un vehículo con filtros específicos, ver sus detalles en profundidad y completar el proceso de reserva de manera fluida.



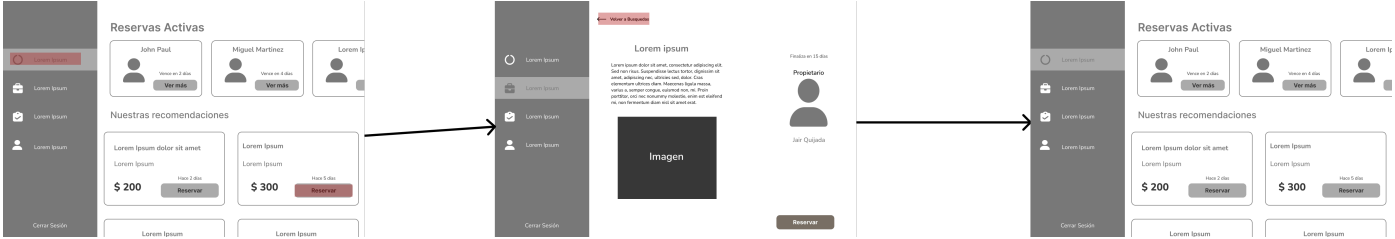
• Wireflow



User Goal: Como arrendatario, quiero acceder desde mi dashboard a la gestión de mis reservas activas para poder ver sus detalles o cancelarlas si es necesario.

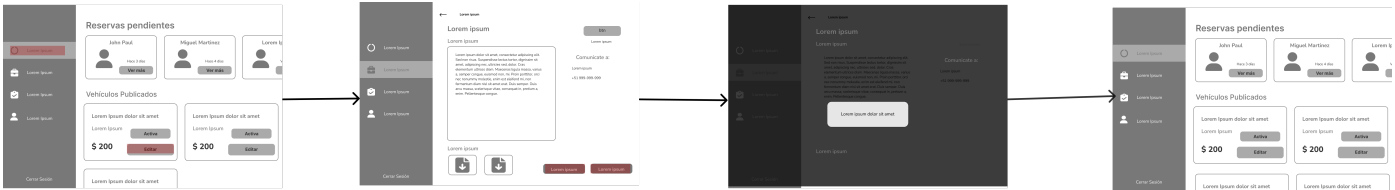


User Goal: Como arrendatario, quiero poder explorar las recomendaciones de vehículos directamente desde mi dashboard y realizar una reserva de forma rápida y sencilla.

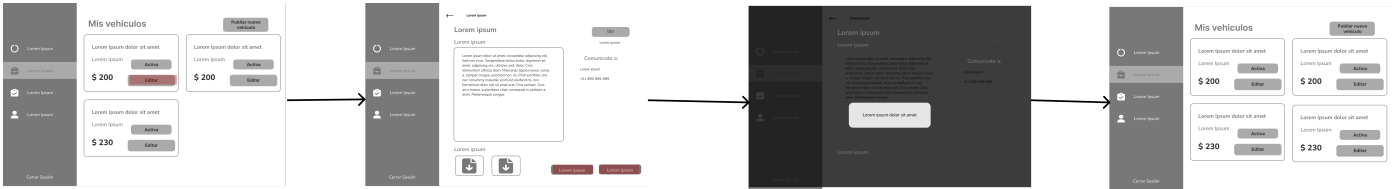


2. Segmento 2: Arrendadores

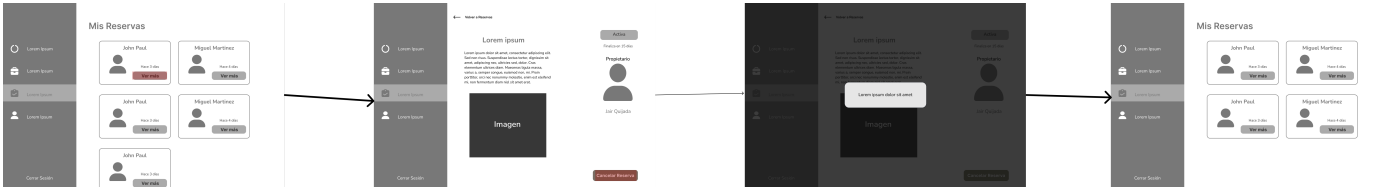
User Goal: Como arrendador, quiero ver un resumen rápido del estado de mi negocio, incluyendo mis vehículos publicados y las reservas pendientes, tan pronto como inicie sesión.



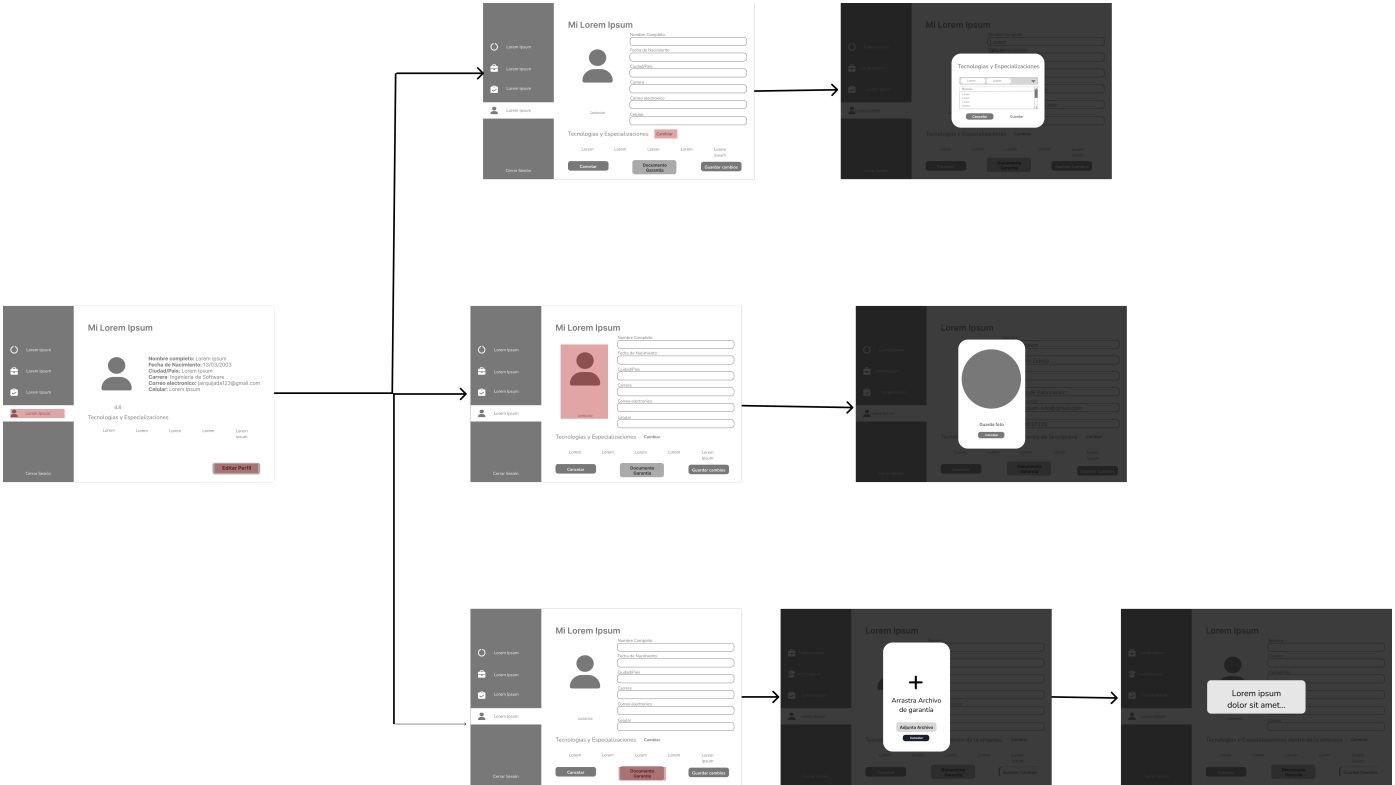
User Goal (Crear): Como arrendador, quiero añadir un nuevo vehículo a la plataforma de forma rápida y sencilla para empezar a alquilarlo. User Goal (Editar): Como arrendador, quiero poder modificar fácilmente los detalles de mis publicaciones existentes, como el precio o la descripción, para mantener la información actualizada. User Goal (Eliminar): Como arrendador, quiero retirar de la plataforma los vehículos que ya no están disponibles para alquilar, con una simple acción de eliminación.



User Goal: Como arrendador, quiero gestionar las solicitudes de alquiler de mis vehículos de manera eficiente, pudiendo aceptarlas o rechazarlas desde un panel de control.



User Goal: Como arrendador, quiero mantener mi perfil actualizado con mi información de contacto y documentos de garantía para generar confianza en los clientes.



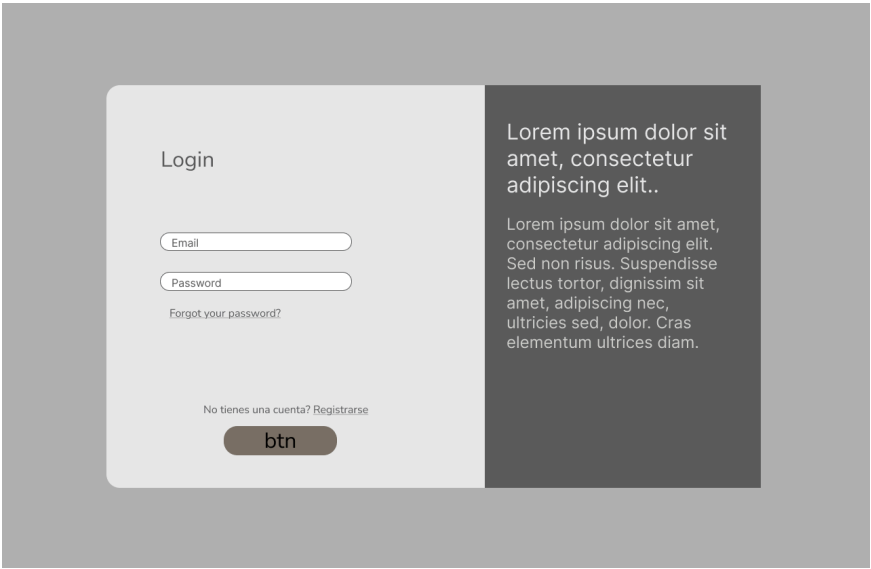
4.6.3. Web Applications Mock-ups

En esta sección se presentan los mock-ups de alta fidelidad correspondientes a la aplicación web de **RentiCar**, diseñados en Figma respetando la guía de estilos, paleta de colores y componentes visuales definidos previamente. Las interfaces se encuentran agrupadas según los flujos de interacción de los dos segmentos clave: Arrendatarios y Arrendadores, además de los módulos transversales de autenticación y telemetría.

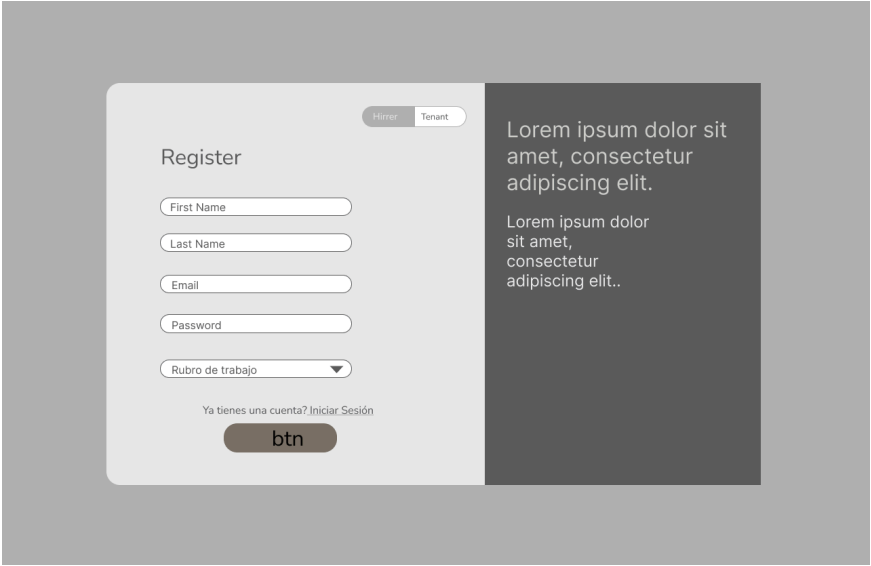
4.6.3.1. Módulo de Autenticación y Gestión de Acceso (IAM)

Este módulo centraliza las interfaces de registro, inicio de sesión seguro y recuperación de credenciales para ambos perfiles de usuario.

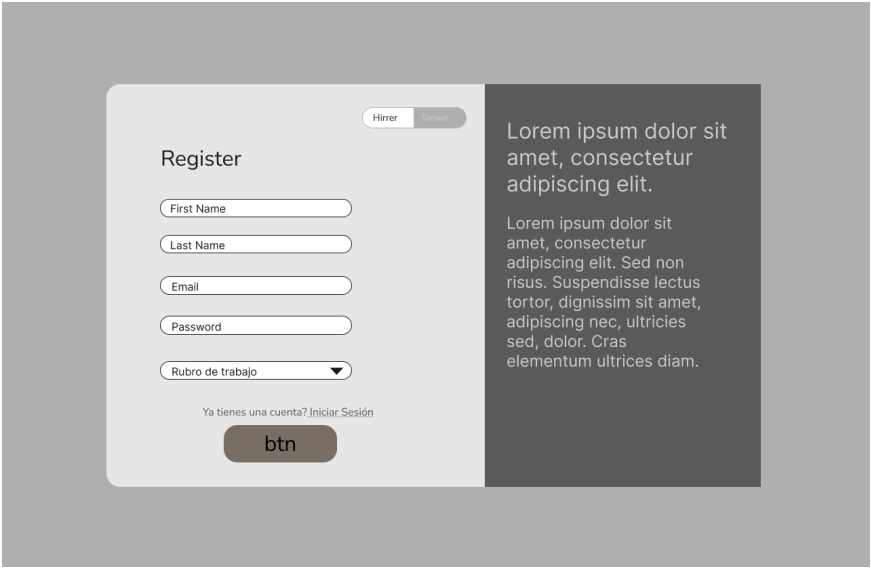
- **Pantalla de Inicio de Sesión (Sign In):**
Permite a los usuarios registrados acceder a su sesión ingresando su correo y contraseña, con validaciones en tiempo real y opción de recordar credenciales.



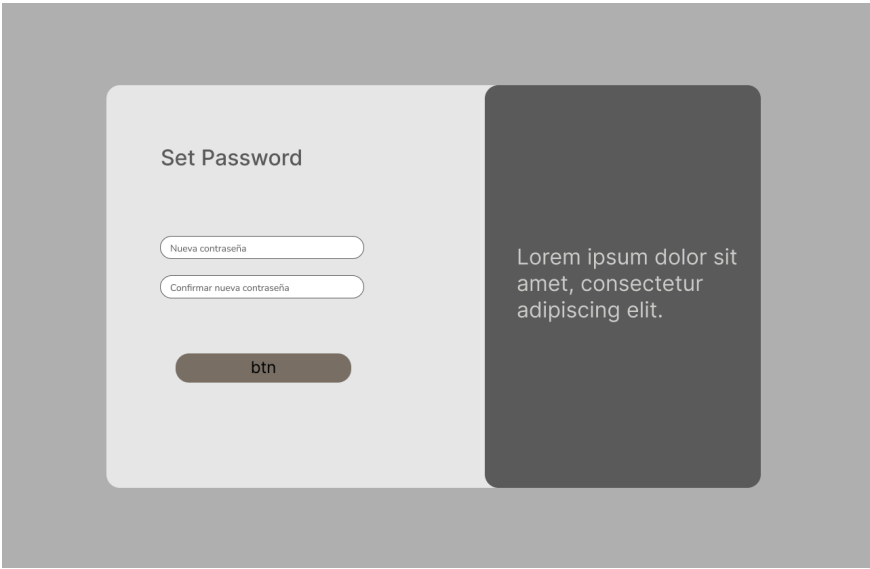
- **Pantalla de Registro para Arrendatarios (Tenant Register):**
Formulario intuitivo donde los clientes ingresan sus datos personales, correo, teléfono y contraseña para crear su cuenta de arrendatario.



- **Pantalla de Registro para Arrendadores (Hirrer Register):**
Interfaz orientada a propietarios de vehículos que desean publicar unidades, solicitando datos de contacto y verificación de identidad.



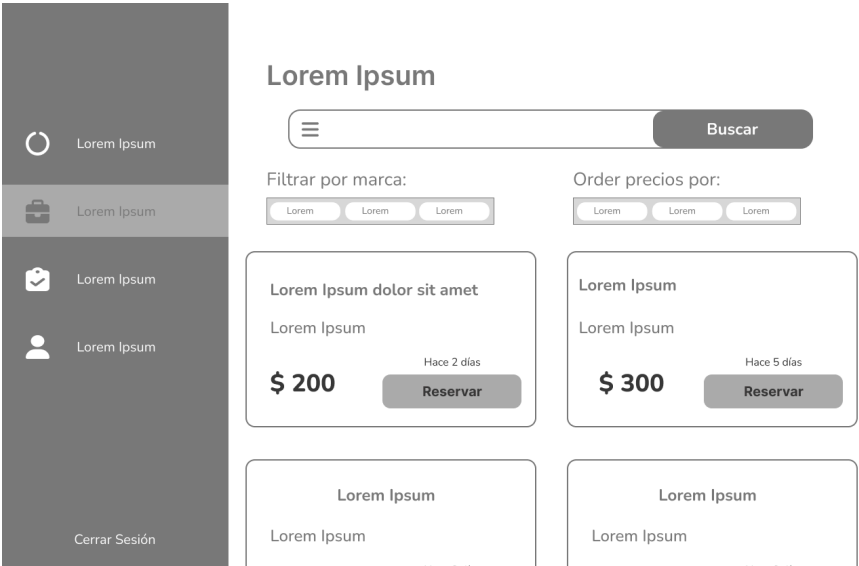
- **Pantalla de Recuperación de Contraseña:**
Permite ingresar el correo registrado para recibir un enlace seguro de restablecimiento de contraseña mediante token de vigencia limitada.



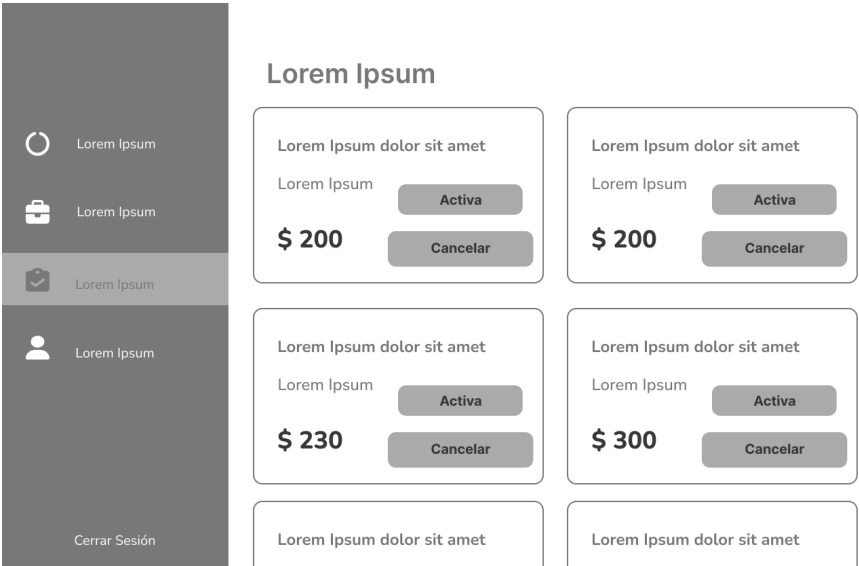
4.6.3.2. Módulo de Experiencia del Arrendatario (Búsqueda, Reserva y Reseñas)

Interfaces diseñadas para que el arrendatario explore el catálogo, configure sus fechas de alquiler, dé seguimiento a sus solicitudes y califique el servicio.

- **Búsqueda y Reserva de un Vehículo:**
Vista principal de catálogo con cuadrícula de autos, filtros avanzados por marca, rango de precio, tipo de combustible y botón directo para iniciar la reserva.



- **Gestión de Reservas del Arrendatario:**
Panel interactivo que consolida las reservas activas, pendientes y concluidas del usuario, mostrando estado actual e información del auto.



- **Detalle de Reserva y Comprobante:**
Ficha descriptiva que desglosa el cálculo de días reservados, tarifa pactada por jornada, importe total en soles y datos de contacto del propietario.



- **Finalización y Calificación de un Alquiler:**
Modal que se activa al culminar el periodo de alquiler, permitiendo puntuar con estrellas (1 a 5) y redactar una reseña pública sobre la experiencia.



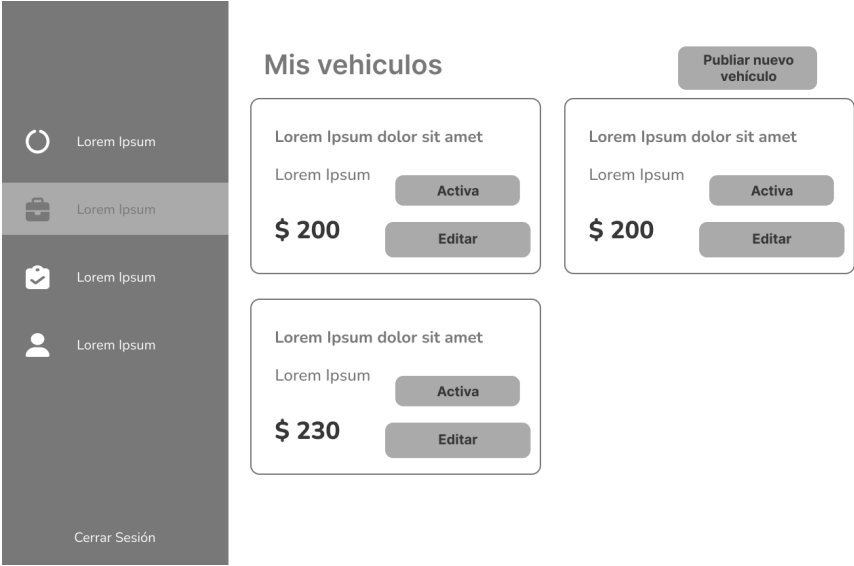
4.6.3.3. Módulo de Experiencia del Arrendador (Gestión de Flota y Solicitudes)

Interfaces especializadas para que los propietarios gestionen sus publicaciones, administren reservas entrantes y configuren su perfil comercial.

- **Primer Acceso y Vista General (Dashboard del Arrendador):**
Tablero de control con métricas de ingresos, cantidad de vehículos activos, reservas en curso y accesos rápidos a publicaciones.



- **Gestión y Publicación de Vehículos:**
Listado de la flota registrada del arrendador, con opciones para agregar un nuevo auto, editar tarifa diaria, pausar disponibilidad o retirar publicaciones.



- **Administración de Solicitudes de Reserva:**
Bandeja de solicitudes entrantes donde el propietario revisa la identidad del solicitante, fechas deseadas y puede aceptar o rechazar el alquiler.



- **Edición de Perfil de Propietario:**
Formulario para actualizar información personal, número telefónico de contacto y carga de documentos de garantía.

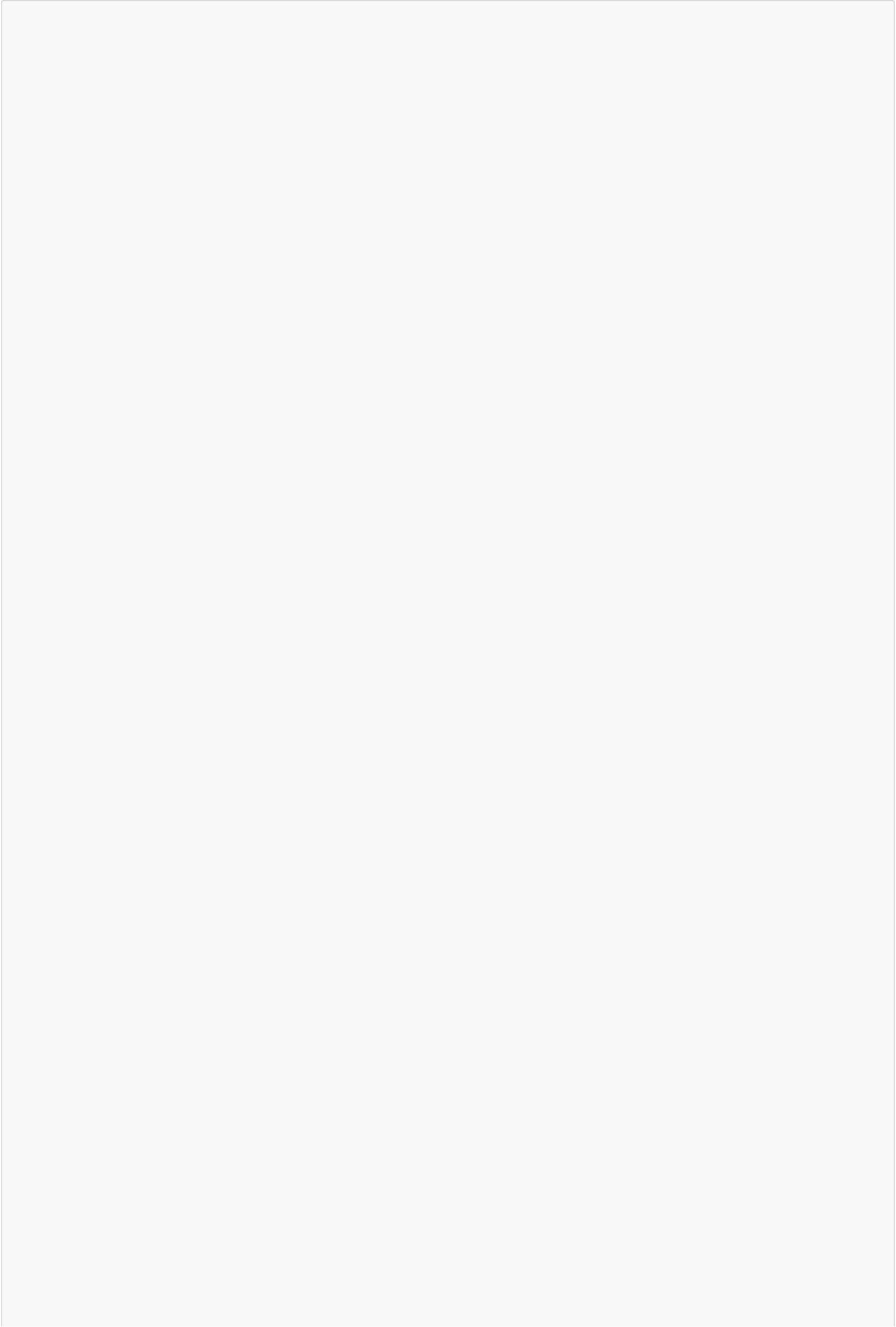


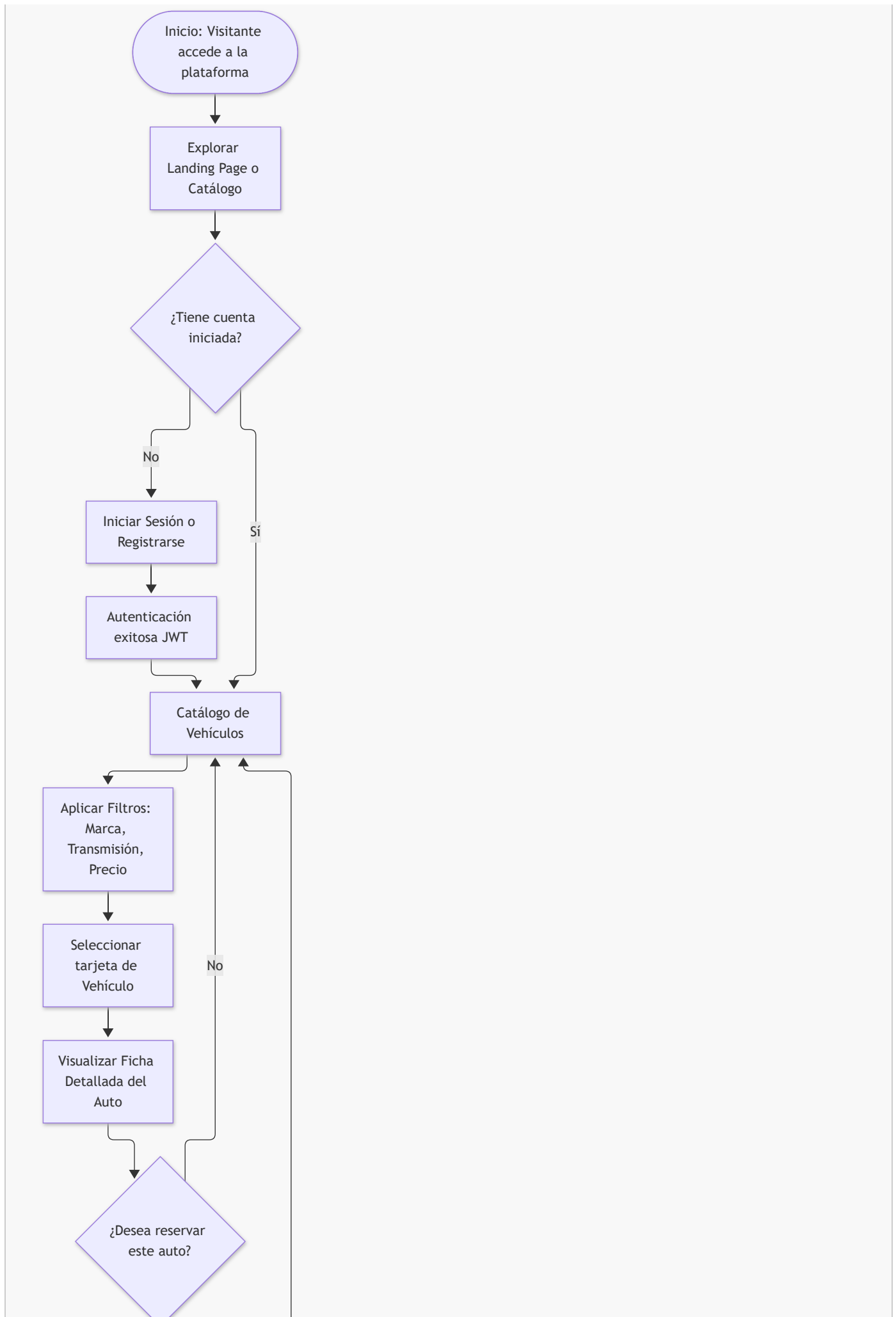
4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

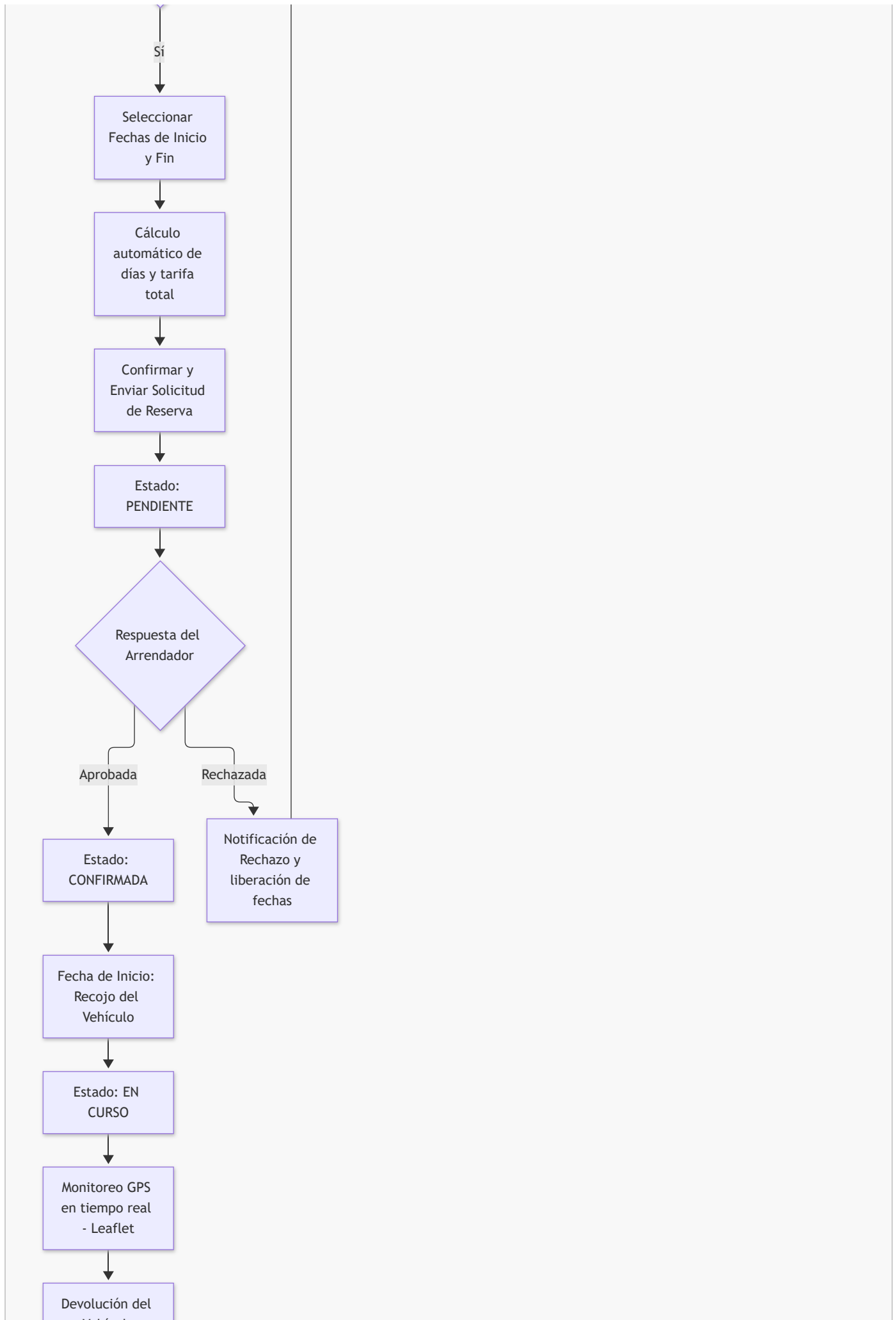
En esta sección se modelan los **diagramas de flujo de usuario (User Flow Diagrams)** que describen las rutas de interacción, puntos de decisión y transiciones de estado de los usuarios a través de la aplicación web RentiCar.

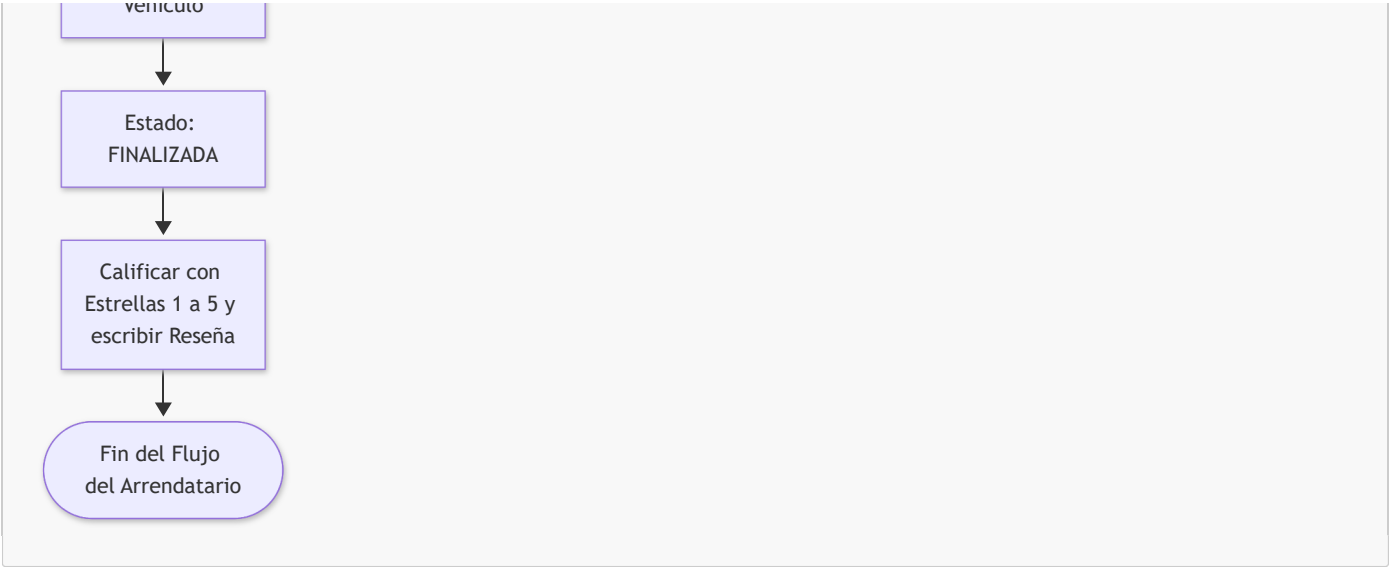
4.6.4.1. Flujo de Usuario: Arrendatario (Búsqueda, Reserva, Monitoreo y Calificación)

El siguiente diagrama ilustra el recorrido completo de un cliente desde su acceso inicial a la plataforma hasta la conclusión y calificación del servicio de alquiler:







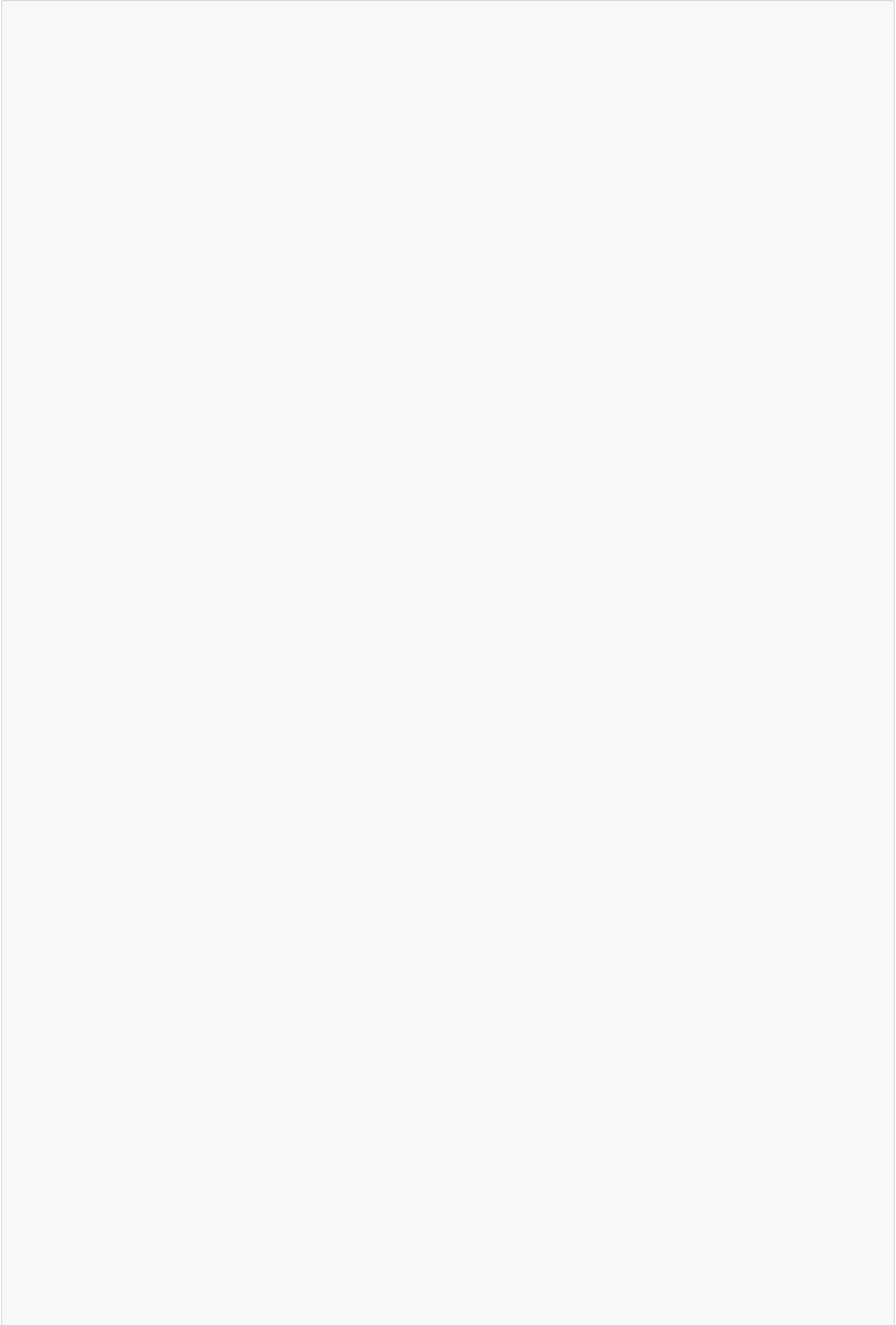


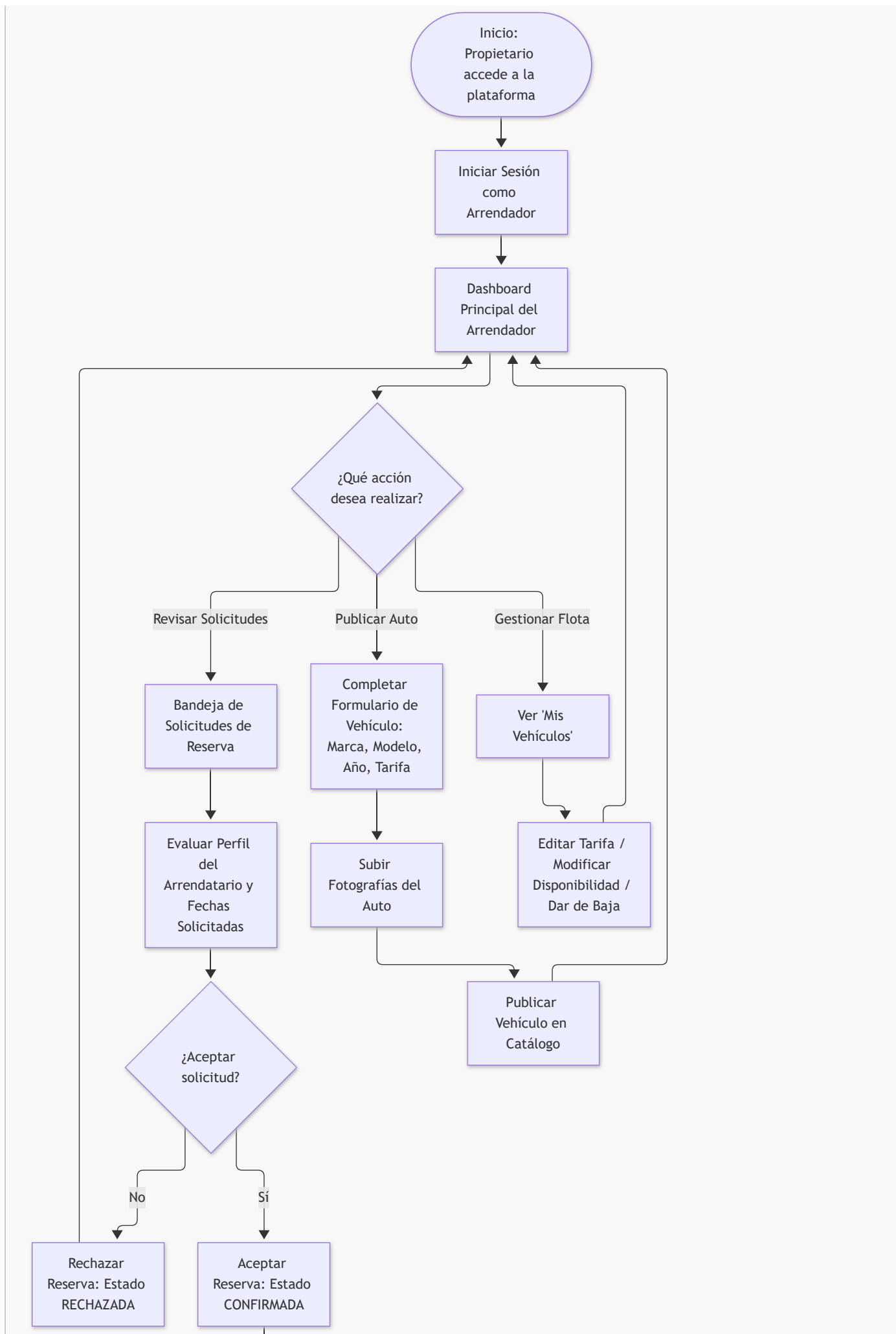
Descripción del flujo del Arrendatario:

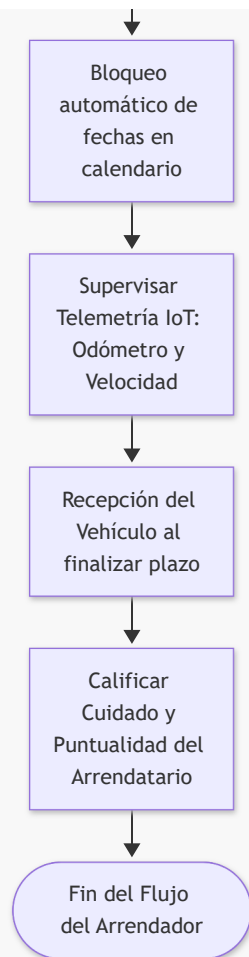
- 1. **Descubrimiento y Navegación:** El cliente ingresa y navega por el catálogo público. Para concretar una reserva, el sistema valida su sesión activa o le solicita autenticarse con JWT.
- 2. **Filtrado y Selección:** El usuario puede refinar los resultados por marca, caja de cambios y tarifa diaria. Al seleccionar un vehículo, visualiza especificaciones completas e imágenes.
- 3. **Reserva y Presupuesto:** Al elegir el rango de fechas en el calendario interactivo, el sistema calcula de forma reactiva el importe total. Tras confirmar, la solicitud se envía al propietario con estado **PENDIENTE**.
- 4. **Seguimiento y Uso IoT:** Tras la aprobación del dueño (**CONFIRMADA**), el alquiler pasa a **EN CURSO** en la fecha pactada. El cliente tiene acceso al mapa interactivo de telemetría IoT.
- 5. **Cierre y Reputación:** Finalizado el alquiler (**FINALIZADA**), se activa el diálogo para emitir su valoración y comentario, enriqueciendo la reputación pública del vehículo.

4.6.4.2. Flujo de Usuario: Arrendador (Publicación de Flota, Aprobación y Supervisión)

El siguiente diagrama detalla el recorrido del propietario para publicar un vehículo, gestionar solicitudes de reserva y dar seguimiento a sus unidades:







Descripción del flujo del Arrendador:

1. **Autenticación y Panel de Control:** El arrendador accede a su dashboard donde monitorea el rendimiento de sus publicaciones y el resumen de ingresos.
2. **Gestión de Publicaciones:** Puede registrar nuevos vehículos suministrando datos técnicos, tarifa por jornada y fotos. Las publicaciones pueden editarse o pausarse en cualquier momento (siempre que no tengan una reserva en curso).
3. **Bandeja de Solicitudes:** El propietario recibe notificaciones de solicitudes de reserva. Puede inspeccionar las fechas requeridas y el perfil verificado del arrendatario para tomar una decisión informada.
4. **Supervisión de Alquiler:** Una vez confirmada la reserva y entregada la unidad, el arrendador dispone de telemetría IoT para supervisar odómetro y velocidad.
5. **Cierre de Ciclo:** Tras recibir el auto de vuelta, el arrendador evalúa al cliente, fortaleciendo el ecosistema de confianza de RentiCar.

4.7. Web Applications Prototyping

En esta sección se presenta el **prototipo interactivo de alta fidelidad** de la aplicación web RentiCar, desarrollado y validado mediante la herramienta **Figma** y posteriormente implementado sobre el framework **Angular** con arquitectura basada en componentes reutilizables y Angular Material.

El diseño del prototipo se fundamenta en principios de diseño centrado en el usuario (UCD), garantizando una curva de aprendizaje mínima tanto para personas que alquilan por primera vez como para propietarios que administran múltiples vehículos.

Principales aspectos funcionales validados en el prototipo:

1. **Flujo de Navegación Responsivo:** Adaptabilidad fluida desde resoluciones de escritorio (1920x1080) hasta dispositivos móviles (375x812), con navegación mediante barra lateral colapsable y barra superior contextual.
2. **Interactividad en Formularios:** Validaciones reactivas inmediatas de contraseñas seguras, correos con formato correcto y selectores de fecha con restricciones lógicas (la fecha de devolución no puede ser anterior a la de recogida).
3. **Visualización de Telemetría IoT:** Integración interactiva con mapas vectoriales vía **Leaflet**, simulando la posición GPS en vivo del vehículo alquilado y tableros de métricas de odómetro y velocidad.
4. **Sistema de Feedback y Notificaciones:** Notificaciones tipo snackbar/toast para confirmar operaciones críticas (reserva enviada, auto publicado, cambios guardados en el perfil).

El prototipo funcional navegable y la demostración de los flujos de usuario se encuentran documentados y disponibles en el siguiente recurso audiovisual:

Demostración en Video del Prototipo Web:

[Ver demostración en video del prototipo interactivo en Microsoft Stream](#)

4.8. Domain-Driven Software Architecture

A continuación, se presenta la arquitectura de software del sistema **RentiCar**, estructurada bajo los principios de **Domain-Driven Design (DDD)** y documentada mediante el modelo de arquitectura **C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código)**. Este modelo permite visualizar la descomposición del sistema en diferentes niveles de abstracción, garantizando un diseño desacoplado, mantenible y escalable.

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

El diagrama de contexto define los límites del sistema **RentiCar**, ilustrando su relación con los diferentes perfiles de usuarios y los sistemas externos con los que interactúa dentro de su entorno operativo.

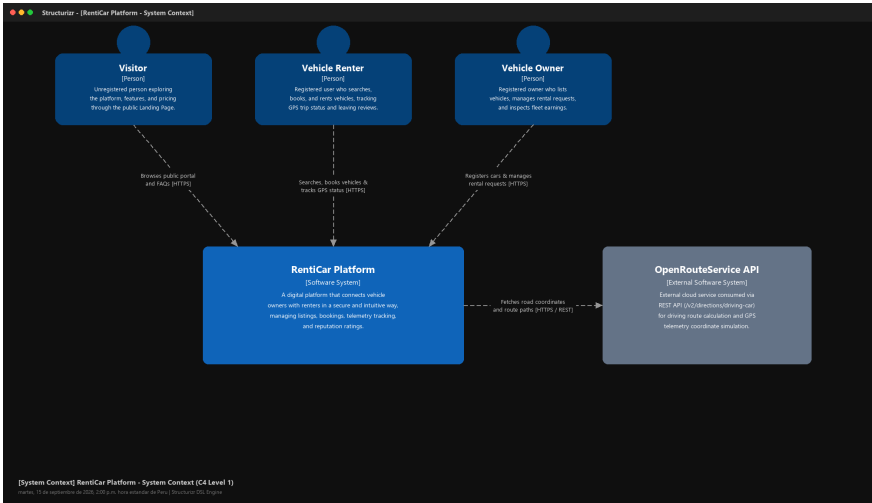


Figura 4.8.1: Diagrama de Contexto del Sistema RentiCar (Nivel 1 C4)

Descripción de Elementos del Diagrama de Contexto:

- **Personas (Usuarios):**
 - **Arrendatario (Customer/Renter):** Usuario que explora el catálogo de autos, aplica filtros, solicita reservas de vehículos por fechas determinadas, monitorea el auto en ruta vía GPS y califica el servicio recibido.
 - **Arrendador (Vehicle Owner/Lessor):** Propietario que registra y publica sus vehículos, establece tarifas de alquiler, gestiona la admisión de solicitudes y supervisa la telemetría y kilometraje de su flota.
- **Sistema de Software Central (RentiCar Platform):** Plataforma web colaborativa P2P que centraliza las operaciones de alquiler, reservas, verificación de usuarios y monitoreo telemático.
- **Sistemas Externos Integrados:**
 - **Servicio de Mapas y Geolocalización (OpenStreetMap / Leaflet):** Provee la infraestructura de renderizado cartográfico para el seguimiento en tiempo real del vehículo.
 - **Dispositivos IoT / Simulador de Telemetría:** Módulos integrados en los vehículos que transmiten coordenadas geográficas, velocidad y nivel de combustible hacia la API mediante protocolos HTTP/REST.
 - **Servicio de Notificaciones y Correo:** Encargado de despachar notificaciones transaccionales y confirmaciones de reserva.

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

El diagrama de contenedores desglosa la solución en sus unidades de ejecución independientes de software, detallando los roles tecnológicos, protocolos de red y bases de datos empleadas.

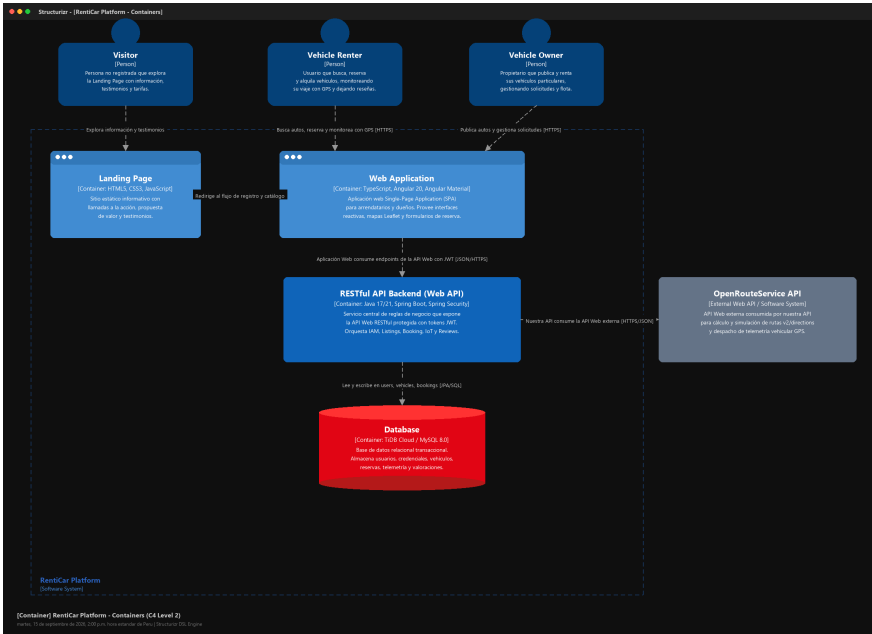


Figura 4.8.2: Diagrama de Contenedores del Sistema RentiCar (Nivel 2 C4)

Descripción de Contenedores de la Solución:

- **Landing Page (Sitio Web Público):**
Sitio web público estático desarrollado en **HTML5, CSS3 y JavaScript moderno**, optimizado para conversión, presentación de propuesta de valor, opiniones y llamado a la acción (CTAs) para visitantes interesados.
- **Web Application (Single-Page Application - SPA):**
Desarrollada en **Angular 20** con arquitectura basada en componentes standalone, TypeScript, Angular Material, Tailwind CSS y **Leaflet** para mapas interactivos. Proporciona la interfaz gráfica reactiva para Arrendatarios y Arrendadores, comunicándose con la API mediante peticiones asíncronas HTTPS / JSON con autenticación JWT.
- **RESTful API Backend (Aplicación de Servicios Central):**
Construida en **Java 17 / 21** empleando el framework **Spring Boot 3.x**. Estructurada bajo Domain-Driven Design (DDD) y arquitectura hexagonal por Bounded Contexts, expone endpoints REST seguros protegidos con Spring Security y tokens JWT emitidos con HMAC-SHA256.
- **Database (Base de Datos Relacional Transaccional):**
Implementada sobre **TiDB Cloud (compatible con MySQL 8.0)** accesible mediante Spring Data JPA e Hibernate por el puerto 4000. Aloja las entidades de negocio (usuarios, credenciales, vehículos, contratos de reserva, telemetría y valoraciones) garantizando transaccionalidad ACID e integridad referencial estricta.
- **OpenRouteService API (External Software System):**
Servicio externo en la nube consumido por el backend a través de su API REST (**/v2/directions/driving-car**) para el cálculo de matrices de ruta y simulación de coordenadas GPS telemáticas en tiempo real.
- **Consumo de la API por la Aplicación Web:**
La **Web Application** es el contenedor cliente que consume de forma directa y reactiva los endpoints de la **RESTful API Backend** mediante peticiones HTTP asíncronas sobre TLS/HTTPS serializadas en JSON y autenticadas con Bearer JWT, soportando todos los casos de uso de arrendatarios y propietarios.

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

En esta sección se presentan los **diagramas de componentes (Nivel 3 del modelo C4)** descompuestos de manera individual para cada uno de los **Bounded Contexts** que conforman el backend de **RentiCar** desarrollado en **Spring Boot**. Cada diagrama modela la interacción entre los controladores REST, los servicios de aplicación (Command y Query Handlers), el modelo de dominio y los adaptadores de infraestructura y persistencia.

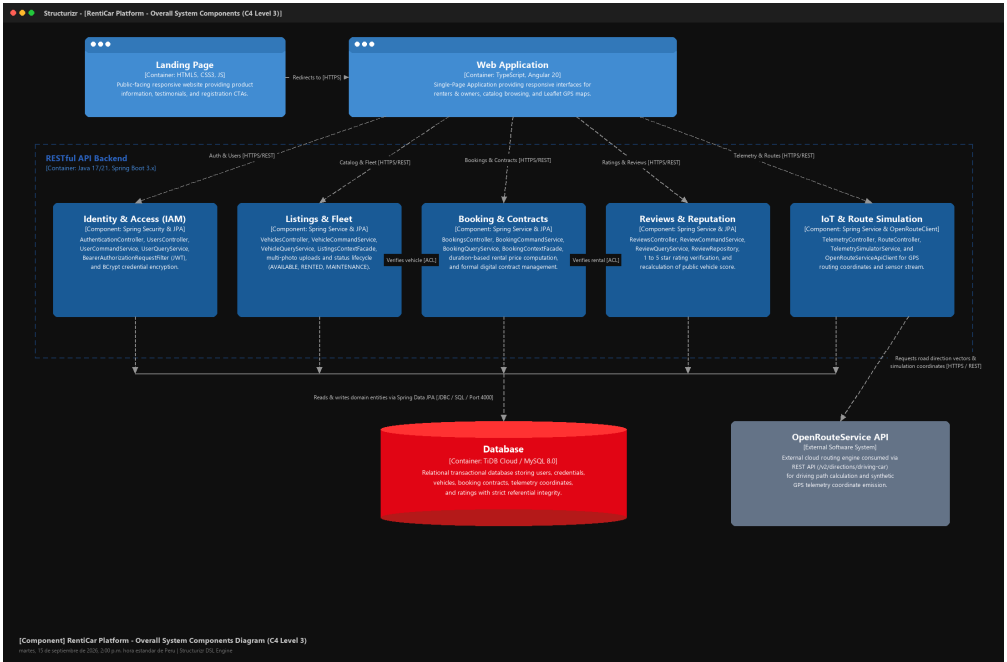


Figura 4.8.3: Diagrama General de Componentes de la Plataforma RentiCar

4.8.3.1. Components Diagram: Identity & Access Management (IAM) Bounded Context

Gestiona el registro de usuarios, autenticación mediante tokens JWT, encriptación de credenciales con BCrypt y administración de perfiles según roles (**ROLE_RENTER** y **ROLE_OWNER**).

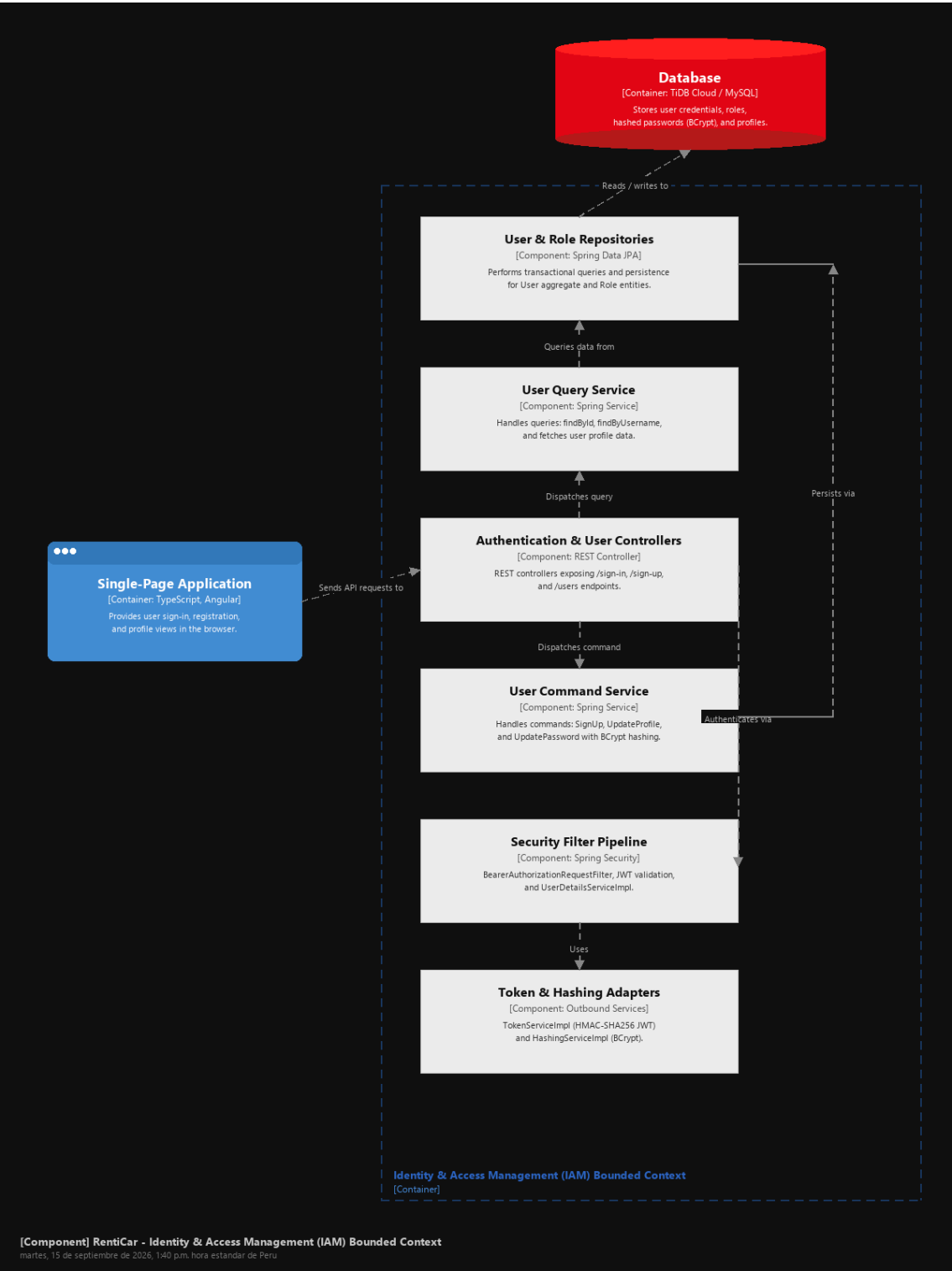


Figura 4.8.3.1: Diagrama de Componentes C4 (Nivel 3) - IAM Bounded Context (Structurizr Style)

Catálogo de Componentes del IAM Bounded Context:

Componente	Capa	Responsabilidad
AuthenticationController	Interfaces	Expone los endpoints públicos de registro (/sign-up) e inicio de sesión (/sign-in).
UsersController	Interfaces	Permite consultar información de usuarios y actualizar contraseñas o datos de perfil.
BearerAuthorizationRequestFilter	Seguridad	Intercepta peticiones HTTP para extraer y validar tokens Bearer JWT en las cabeceras.
UserCommandServiceImpl	Aplicación	Orquesta los casos de uso transaccionales de alta, modificación de perfil y reseteo de claves.
UserQueryServiceImpl	Aplicación	Ejecuta consultas de solo lectura por identificador de usuario o dirección de correo.
UserRepository / RoleRepository	Infraestructura	Interfaces Spring Data JPA para la persistencia transaccional en las tablas users y roles.

4.8.3.2. Components Diagram: Listings & Fleet Management Bounded Context

Controla la publicación de vehículos por parte de los propietarios, especificaciones técnicas (marca, modelo, año, precio diario), carga fotográfica y ciclo de vida de disponibilidad.

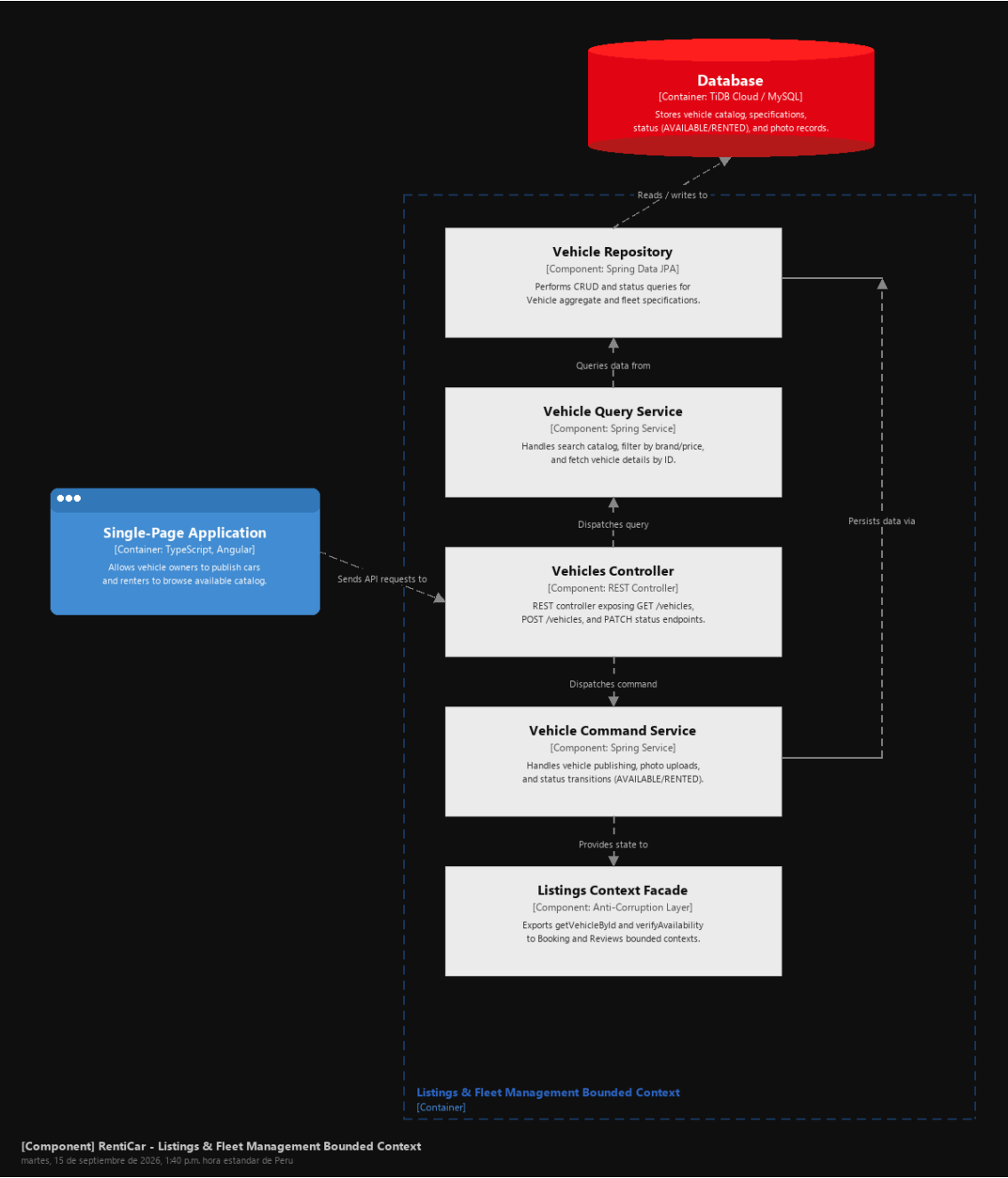


Figura 4.8.3.2: Diagrama de Componentes C4 (Nivel 3) - Listings & Fleet Management Bounded Context (Structurizr Style)

Catálogo de Componentes del Listings Bounded Context:

Componente	Capa	Responsabilidad
VehiclesController	Interfaces	Maneja endpoints para listar el catálogo público, registrar vehículos, subir imágenes y cambiar estado.
VehicleCommandServiceImpl	Aplicación	Valida reglas de negocio para crear, actualizar especificaciones, almacenar fotos binarias y dar de baja publicaciones.
VehicleQueryServiceImpl	Aplicación	Recupera listados de vehículos aplicando filtros por estado operativo (AVAILABLE) y por identificador de propietario.
ListingsContextFacade	ACL	Expone métodos de consulta de disponibilidad y pertenencia vehicular hacia los contextos de Booking e IoT.
VehicleRepository	Infraestructura	Gestiona las operaciones CRUD y consultas derivadas sobre la tabla vehicles.

4.8.3.3. Components Diagram: Booking & Digital Contract Bounded Context

Administra las solicitudes de alquiler formuladas por los arrendatarios, el cálculo automático de tarifas por días de contrato, la confirmación o rechazo por el arrendador y las cancelaciones.

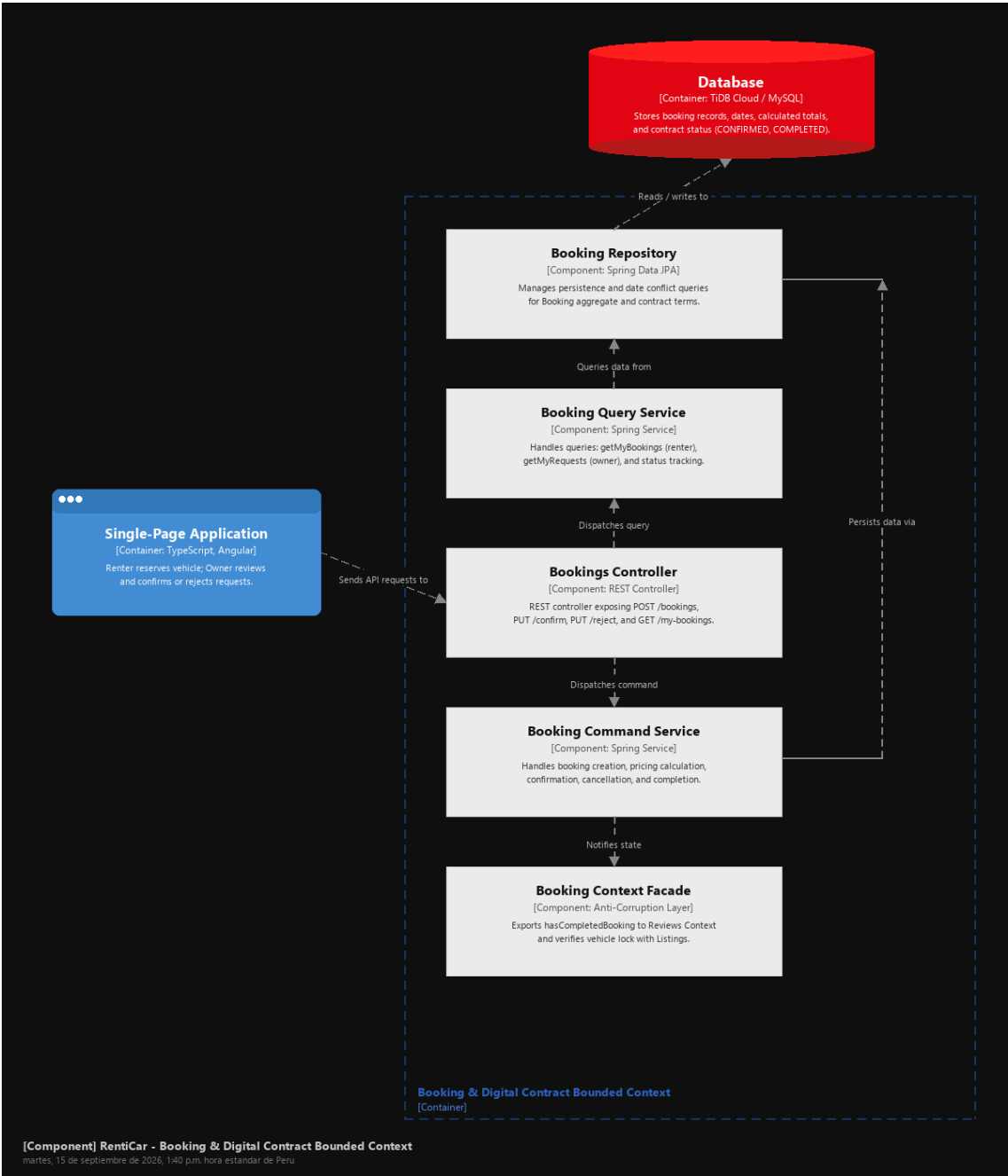


Figura 4.8.3.3: Diagrama de Componentes C4 (Nivel 3) - Booking & Digital Contract Bounded Context (Structurizr Style)

Catálogo de Componentes del Booking Bounded Context:

Componente	Capa	Responsabilidad
BookingsController	Interfaces	Expone los endpoints de creación de reserva, confirmación, rechazo, cancelación y consulta de bandejas.
BookingCommandServiceImpl	Aplicación	Ejecuta transiciones de estado contractuales, calcula el precio total por días y evita reservas solapadas.
BookingQueryServiceImpl	Aplicación	Obtiene el historial de reservas para el arrendatario y la bandeja de solicitudes entrantes para el arrendador.
BookingContextFacade	ACL	Provee a los contextos de Reviews e IoT la verificación de si un alquiler fue completado satisfactoriamente.
BookingRepository	Infraestructura	Repositorio Spring Data JPA con consultas JPQL para filtrado por fechas, usuario y vehículo.

4.8.3.4. Components Diagram: IoT Monitoring & Route Simulation Bounded Context

Procesa las señales telemáticas transmitidas por sensores vehiculares (coordenadas GPS, odómetro, velocidad y nivel de combustible) y la simulación interactiva de trayectorias mediante OpenRouteService.

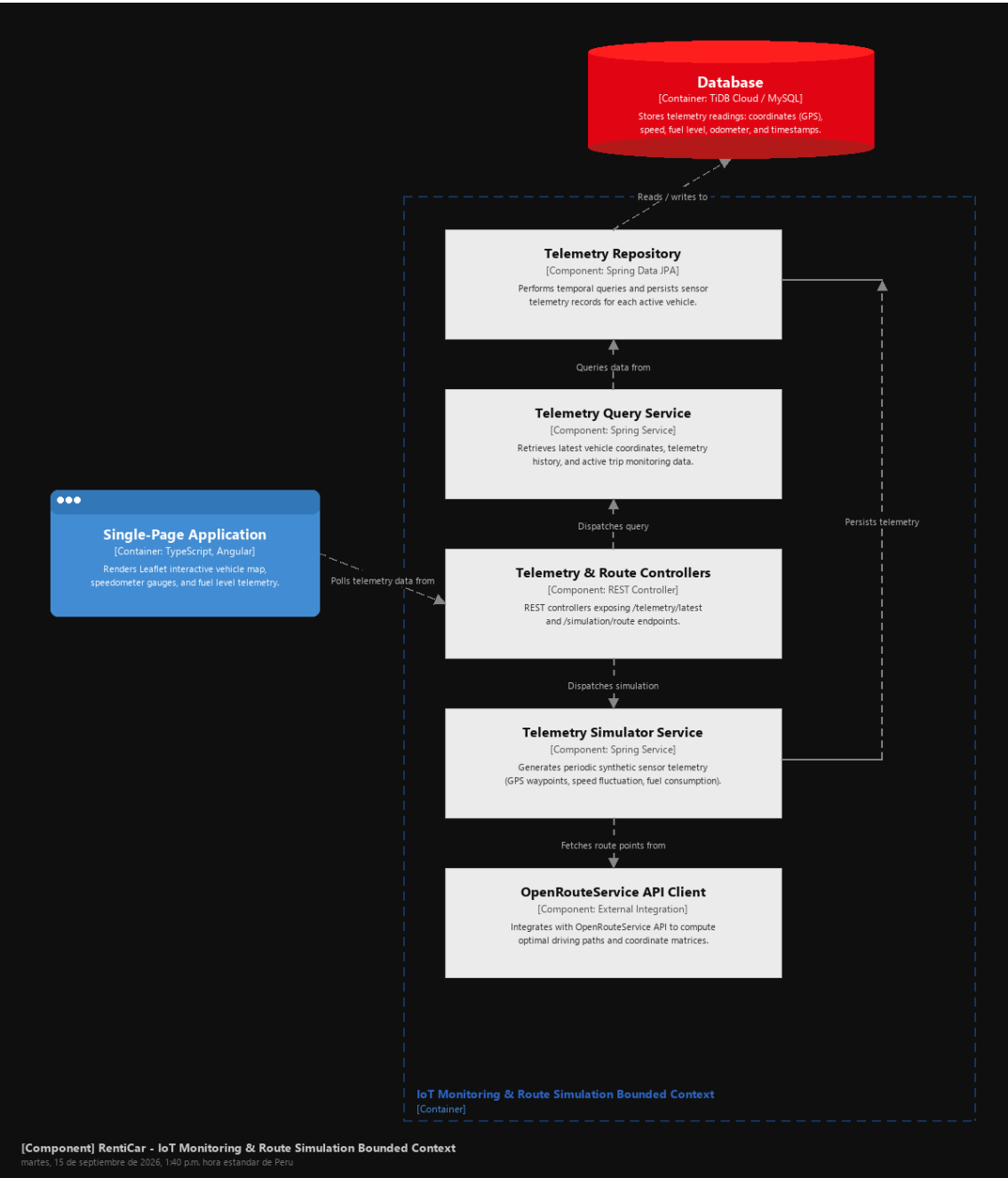


Figura 4.8.3.4: Diagrama de Componentes C4 (Nivel 3) - IoT Monitoring & Route Simulation Bounded Context (Structurizr Style)

Catálogo de Componentes del IoT Bounded Context:

Componente	Capa	Responsabilidad
TelemetryController	Interfaces	Provee endpoints para registrar telemetría y consultar la última posición telemática de un auto.
RouteController	Interfaces	Expone los endpoints de simulación de rutas dinámicas consumidos por el componente Leaflet en frontend.
OpenRouteServiceApiClient	Infraestructura	Cliente HTTP REST que consulta la API de OpenRouteService para obtener coordenadas secuenciales de rutas.
TelemetrySimulatorService	Aplicación	Simula el desplazamiento físico de vehículos emitiendo coordenadas periódicas hacia la persistencia.
TelemetryRepository	Infraestructura	Repositorio JPA para almacenar y consultar lecturas de GPS, velocidad y combustible por vehículo.

4.8.3.5. Components Diagram: Reviews & Reputation Bounded Context

Gestiona las evaluaciones y comentarios redactados por clientes una vez completado su alquiler, recalculando dinámicamente el promedio de satisfacción pública del vehículo.

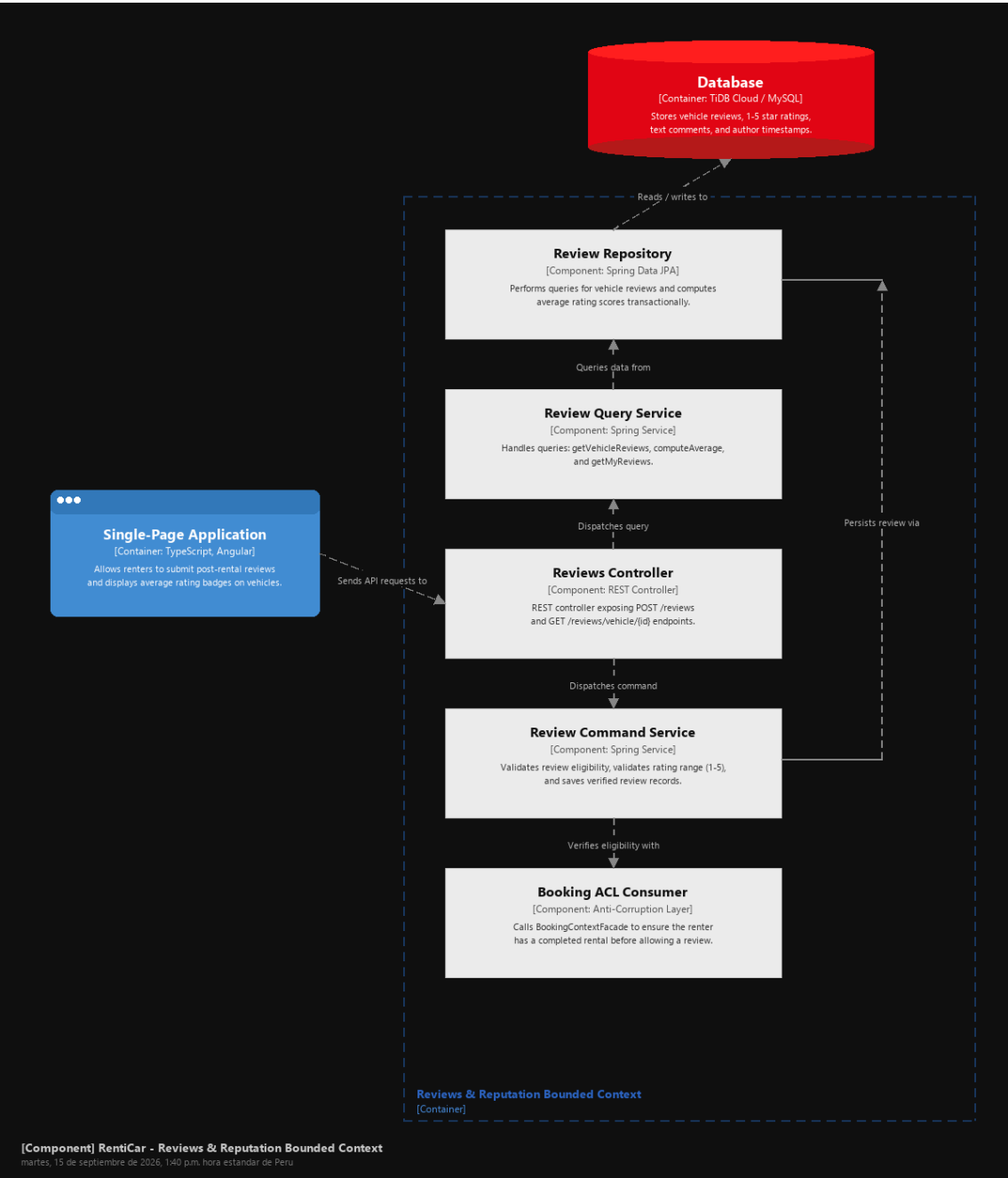


Figura 4.8.3.5: Diagrama de Componentes C4 (Nivel 3) - Reviews & Reputation Bounded Context (Structurizr Style)

Catálogo de Componentes del Reviews Bounded Context:

Componente	Capa	Responsabilidad
ReviewsController	Interfaces	Expone los endpoints para registrar una nueva reseña y consultar opiniones por vehículo o usuario.
ReviewCommandServiceImpl	Aplicación	Valida que el usuario posea un alquiler completado (vía ACL) y que no haya calificado previamente el servicio.
ReviewQueryServiceImpl	Aplicación	Consulta el listado histórico de calificaciones y calcula el promedio ponderado de satisfacción.
ReviewRepository	Infraestructura	Repositorio Spring Data JPA para la persistencia y lectura de opiniones en la tabla <code>reviews</code> .

4.9. Software Object-Oriented Design

El diseño orientado a objetos de **RentiCar** unifica todos los módulos y Bounded Contexts de la plataforma bajo los principios tácticos de **Domain-Driven Design (DDD)** y arquitectura hexagonal, garantizando alta cohesión, bajo acoplamiento e integridad referencial y de dominio.

4.9.1. Class Diagrams

A continuación, se presenta el **Diagrama Completo y Unificado de Clases del Sistema RentiCar (UML 2.5)**, modelado a nivel profesional y alineado a la arquitectura backend real con separación estricta **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)** y límites transaccionales definidos por Bounded Contexts:

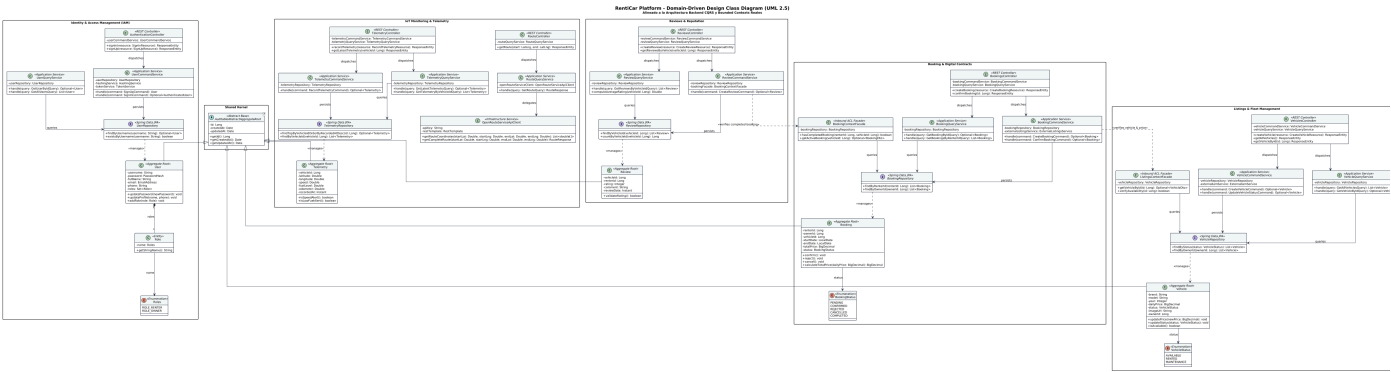


Figura 4.9.1: Diagrama Maestro de Clases del Dominio de RentiCar (UML 2.5 - All Bounded Contexts)
[Ver diagrama de clases en resolución completa \(4096px\)](#)

Criterio y Principios Arquitectónicos Clave del Diagrama

En el backend (**Java / Spring Boot 3.x**) se aplica una arquitectura moderna basada en **Domain-Driven Design (DDD)** y **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**:

- 1. **Separación de Responsabilidad entre Comandos y Consultas (CQRS):**
 - Las operaciones de **escritura/mutación** (crear, actualizar, eliminar, confirmar) son atendidas exclusivamente por los servicios ***CommandService**.
 - Las operaciones de **lectura** (listar, buscar por ID, filtrar) son atendidas por los servicios ***QueryService**.
 - Los controladores REST inyectan ambos servicios según los endpoints expuestos (ej. **VehiclesController** despacha a **VehicleCommandService** y a **VehicleQueryService**).
- 2. **Límites de los Bounded Contexts y Referencias por ID:**
 - En DDD, los agregados de diferentes contextos no mantienen referencias directas por punteros de memoria; se desacoplan utilizando **identificadores escalares** (`ownerId: Long`, `vehicleId: Long`, `renterId: Long`).
 - Se eliminaron las asociaciones directas cruzadas entre agregados para preservar la autonomía transaccional y evitar dependencias cíclicas.
- 3. **Capa Anticorrupción (ACL - Anti-Corruption Layer) mediante Facades:**
 - La integración inter-contexto se realiza formalmente a través de interfaces de integración: **Inbound ACL Facades** (`ListingsContextFacade`, `BookingContextFacade`).
 - Por ejemplo, `BookingCommandService` consulta la disponibilidad y tarifa del vehículo a través de `ListingsContextFacade`, y `ReviewCommandService` verifica la culminación del alquiler mediante `BookingContextFacade`.
- 4. **Repositorios Vinculados a sus Aggregate Roots:**
 - Todos los repositorios Spring Data JPA (`UserRepository`, `VehicleRepository`, `BookingRepository`, `TelemetryRepository`, `ReviewRepository`) expresan formalmente su dependencia de administración: `Repository ..> AggregateRoot : <<manages>>`.
- 5. **Shared Kernel y Capa Base de Auditoría:**
 - Todos los Aggregate Roots (`User`, `Vehicle`, `Booking`, `Telemetry`, `Review`) heredan de la clase base abstracta `AuditableAbstractAggregateRoot<T>`, asegurando los campos automáticos `id: Long`, `createdAt: Date` y `updatedAt: Date`.

Guía de Notación UML Utilizada (Para Sustentación)

Símbolo UML	Tipo de Relación	Justificación Técnica en el Proyecto
<code>`AuditBase <`</code>	<code>-- Vehicle`</code>	Herencia / Generalización
<code>User "1" *-- "*" Role</code>	Composición	Una entidad <code>Role</code> existe como parte del ciclo de vida del usuario dentro de IAM.
<code>Controller --> Service</code>	Asociación Dirigida	Inyección de dependencias para el despacho de comandos y consultas.
<code>Service --> Repository</code>	Asociación Dirigida	El servicio de aplicación utiliza el repositorio JPA para persistencia y consultas.
<code>Repository ..> Entity</code>	Dependencia (<<manages>>)	El repositorio administra el ciclo de vida de la entidad correspondiente al Aggregate Root.
<code>CommandService ..> Facade</code>	Dependencia de Integración (ACL)	Comunicación desacoplada entre Bounded Contexts a través de contratos de interfaz.
<code>Service --> ExternalClient</code>	Delegación de Infraestructura	Conexión directa hacia el cliente HTTP de integración con servicios web externos (<code>OpenRouteService</code>).

Flujo de Datos para una Operación Típica (Ejemplo: Booking)

- 1. El cliente envía un JSON al endpoint `POST /api/v1/bookings`.
- 2. `BookingsController` transforma el recurso en `CreateBookingCommand` y lo despacha a `BookingCommandService`.

3. `BookingCommandService` invoca `ListingsContextFacade.verifyAvailability(vehicleId)`.
4. Si el vehículo está disponible, `BookingCommandService` instancia la entidad de dominio `Booking`, calcula el precio total y la envía a `BookingRepository.save()`.
5. La reserva queda registrada en estado transaccional `PENDING` o `CONFIRMED`.

4.9.2. Class Dictionary

El siguiente diccionario de clases consolida la totalidad de entidades, agregados, objetos de valor, repositorios, servicios de aplicación y controladores del sistema **RentiCar**, detallando su visibilidad, atributos, métodos, tipos de datos y descripciones operativas en estricto apego al estándar UML 2.5:

Bounded Context	Clase / Componente	Atributo / Método	Descripción
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>-id</code>	Identificador único autoincremental de la entidad
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>-createdAt</code>	Marca temporal de creación del registro
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>-updatedAt</code>	Marca temporal de última modificación
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>+getId()</code>	Retorna la clave primaria del agregado
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>+getCreatedAt()</code>	Retorna fecha de auditoría de creación
Shared Kernel	<code>AuditableAbstractAggregateRoot<T></code>	<code>+getUpdatedAt()</code>	Retorna fecha de auditoría de actualización
IAM	<code>User</code>	<code>-username</code>	Nombre de usuario o credencial única de acceso
IAM	<code>User</code>	<code>-password</code>	Contraseña cifrada con algoritmo BCrypt
IAM	<code>User</code>	<code>-fullName</code>	Nombres y apellidos completos del usuario
IAM	<code>User</code>	<code>-email</code>	Dirección de correo electrónico verificada
IAM	<code>User</code>	<code>-phone</code>	Número de contacto telefónico
IAM	<code>User</code>	<code>-roles</code>	Colección de roles de seguridad asociados al usuario
IAM	<code>User</code>	<code>+updatePassword()</code>	Modifica la clave cifrada de acceso
IAM	<code>User</code>	<code>+updateProfile()</code>	Actualiza nombre y número telefónico del perfil
IAM	<code>User</code>	<code>+addRole()</code>	Asigna un nuevo rol de acceso (<code>ROLE_RENTER</code> / <code>ROLE_OWNER</code>)
IAM	<code>Role</code>	<code>-name</code>	Nombre del rol en el sistema
IAM	<code>Role</code>	<code>+getStringName()</code>	Retorna la representación en texto del rol para Spring Security
IAM	<code>Roles</code>	<code>ROLE_RENTER</code>	Valor constante: Perfil de cliente que busca alquilar vehículos
IAM	<code>Roles</code>	<code>ROLE_OWNER</code>	Valor constante: Perfil de propietario que publica y renta autos
IAM	<code>UserRepository</code>	<code>+findByUsername()</code>	Consulta un usuario por su nombre de cuenta
IAM	<code>UserRepository</code>	<code>+existsByUsername()</code>	Verifica si ya existe una cuenta con el nombre indicado
IAM	<code>UserCommandService</code>	<code>+handle(SignUpCommand)</code>	Procesa el registro de una nueva cuenta y encripta contraseña
IAM	<code>UserCommandService</code>	<code>+handle(SignInCommand)</code>	Valida credenciales y genera sesión autenticada
IAM	<code>UserQueryService</code>	<code>+handle(GetUserByIdQuery)</code>	Recupera el perfil de un usuario a partir de su ID
IAM	<code>UserQueryService</code>	<code>+handle(GetAllUsersQuery)</code>	Lista la totalidad de usuarios registrados
IAM	<code>AuthenticationController</code>	<code>+signIn()</code>	Endpoint REST <code>POST</code> <code>/api/v1/authentication/sign-in</code>
IAM	<code>AuthenticationController</code>	<code>+signUp()</code>	Endpoint REST <code>POST</code> <code>/api/v1/authentication/sign-up</code>
Listings	<code>Vehicle</code>	<code>-brand</code>	Marca del fabricante automotriz
Listings	<code>Vehicle</code>	<code>-model</code>	Modelo de la unidad vehicular

Bounded Context	Clase / Componente	Atributo / Método	Descripción
Listings	Vehicle	-year	Año de fabricación del automóvil
Listings	Vehicle	-dailyPrice	Tarifa diaria de alquiler en PEN
Listings	Vehicle	-status	Estado de disponibilidad operativa de la unidad
Listings	Vehicle	-imageUrl	Enlace o identificador de la fotografía vehicular
Listings	Vehicle	-ownerId	Clave foránea escalar del propietario arrendador
Listings	Vehicle	+updatePrice()	Modifica la tarifa diaria validando importe mayor a cero
Listings	Vehicle	+updateStatus()	Modifica el estado del vehículo en el catálogo
Listings	Vehicle	+isAvailable()	Retorna verdadero si el automóvil está libre para reserva
Listings	VehicleStatus	AVAILABLE, RENTED, MAINTENANCE	Estados operativos admitidos para un vehículo en la flota
Listings	VehicleRepository	+findByStatus()	Consulta vehículos filtrados por su estado operativo
Listings	VehicleRepository	+findByOwnerId()	Consulta los vehículos pertenecientes a un propietario específico
Listings	VehicleCommandService	+handle(CreateVehicleCommand)	Registra una nueva publicación de vehículo en el catálogo
Listings	VehicleCommandService	+handle(UpdateVehicleStatusCommand)	Actualiza el estado de disponibilidad del vehículo
Listings	VehicleQueryService	+handle(GetAllVehiclesQuery)	Retorna el catálogo completo de vehículos disponibles
Listings	VehicleQueryService	+handle(GetVehicleByIdQuery)	Recupera la ficha técnica detallada de un vehículo por su ID
Listings	ListingsContextFacade	+getVehicleById()	Fachada ACL para exponer datos de vehículo a otros contextos
Listings	ListingsContextFacade	+verifyAvailability()	Fachada ACL para validar si el auto puede ser reservado
Listings	VehiclesController	+createVehicle()	Endpoint REST POST /api/v1/vehicles
Listings	VehiclesController	+getAllVehicles()	Endpoint REST GET /api/v1/vehicles
Listings	VehiclesController	+getVehicleById()	Endpoint REST GET /api/v1/vehicles/{vehicleId}
Booking	Booking	-renterId	Identificador escalar del cliente solicitante
Booking	Booking	-ownerId	Identificador escalar del dueño del vehículo
Booking	Booking	-vehicleId	Identificador escalar del automóvil contratado
Booking	Booking	-startDate	Fecha de inicio del periodo de alquiler
Booking	Booking	-endDate	Fecha de culminación del alquiler
Booking	Booking	-totalPrice	Monto total liquidado por la reserva
Booking	Booking	-status	Estado del ciclo de vida de la reserva
Booking	Booking	+confirm()	Formaliza la reserva transicionándola a CONFIRMED
Booking	Booking	+reject()	Declina la solicitud transicionándola a REJECTED
Booking	Booking	+cancel()	Desiste del alquiler transicionándolo a CANCELLED
Booking	Booking	+calculateTotalPrice()	Multiplca la tarifa por día por la cantidad de días
Booking	BookingStatus	PENDING, CONFIRMED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED	Estados transaccionales de la reserva digital
Booking	BookingRepository	+findByRenterId()	Consulta reservas efectuadas por un arrendatario
Booking	BookingRepository	+findByOwnerId()	Consulta reservas recibidas por un propietario
Booking	BookingCommandService	+handle(CreateBookingCommand)	Orquesta la creación de reserva validando con ListingsFacade
Booking	BookingCommandService	+handle(ConfirmBookingCommand)	Aprueba y confirma la reserva formalizando el contrato
Booking	BookingQueryService	+handle(GetBookingByIdQuery)	Consulta los datos y estado de una reserva específica

Bounded Context	Clase / Componente	Atributo / Método	Descripción
Booking	BookingQueryService	+handle(GetBookingsByRenterIdQuery)	Retorna el historial de reservas de un cliente
Booking	BookingContextFacade	+hasCompletedBooking()	Fachada ACL: valida si un usuario completó un alquiler previo
Booking	BookingContextFacade	+getActiveBooking()	Fachada ACL: consulta la reserva en curso de un auto
Booking	BookingsController	+createBooking()	Endpoint REST POST /api/v1/bookings
Booking	BookingsController	+confirmBooking()	Endpoint REST PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm
IoT	Telemetry	-vehicleId	Identificador escalar del vehículo monitoreado
IoT	Telemetry	-latitude	Coordenada geográfica de latitud GPS
IoT	Telemetry	-longitude	Coordenada geográfica de longitud GPS
IoT	Telemetry	-speed	Velocidad instantánea en km/h
IoT	Telemetry	-fuelLevel	Porcentaje de combustible restante (0 a 100%)
IoT	Telemetry	-odometer	Kilometraje total acumulado del automóvil
IoT	Telemetry	-recordedAt	Marca temporal exacta de la captura telemática
IoT	Telemetry	+isSpeedAlert()	Evalúa si la velocidad supera el umbral seguro (>100 km/h)
IoT	Telemetry	+isLowFuelAlert()	Evalúa si el nivel de combustible es crítico (<15%)
IoT	TelemetryRepository	+findTopByVehicleIdOrderByRecordedAtDesc()	Obtiene la última lectura telemática registrada de un auto
IoT	TelemetryRepository	+findByVehicleId()	Obtiene la serie histórica de lecturas telemáticas
IoT	TelemetryCommandService	+handle(RecordTelemetryCommand)	Ingesta y persiste una nueva medición de sensores IoT
IoT	TelemetryQueryService	+handle(GetLatestTelemetryQuery)	Retorna el estado telemático más reciente de un auto
IoT	TelemetryQueryService	+handle(GetTelemetryByVehicleIdQuery)	Retorna el historial de telemetría de un vehículo
IoT	RouteQueryService	+handle(GetRouteQuery)	Consulta la geometría de ruta a OpenRouteServiceApiClient
IoT	OpenRouteServiceApiClient	-apiKey	Clave de autenticación para consumir la API de OpenRouteService
IoT	OpenRouteServiceApiClient	-restTemplate	Cliente HTTP de Spring para llamadas REST externas
IoT	OpenRouteServiceApiClient	+getRouteCoordinates()	Resuelve la polilínea vial de coordenadas entre dos puntos geográficos
IoT	OpenRouteServiceApiClient	+getCompleteRoute()	Resuelve la ruta completa con distancia métrica y duración estimada
IoT	TelemetryController	+recordTelemetry()	Endpoint REST POST /api/v1/telemetry
IoT	TelemetryController	+getLatestTelemetry()	Endpoint REST GET /api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId}/latest
IoT	RouteController	+getRoute()	Endpoint REST GET /api/v1/simulation/route
Reviews	Review	-vehicleId	Identificador escalar del automóvil evaluado
Reviews	Review	-renterId	Identificador escalar del arrendatario que emite la reseña
Reviews	Review	-rating	Calificación cuantitativa en estrellas (1 a 5)
Reviews	Review	-comment	Comentario cualitativo sobre la experiencia de uso
Reviews	Review	-reviewDate	Fecha y hora de emisión de la reseña
Reviews	Review	+validateRating()	Valida que la puntuación se encuentre en el rango permitido
Reviews	ReviewRepository	+findByVehicleId()	Retorna todas las calificaciones y opiniones de un vehículo
Reviews	ReviewRepository	+countByVehicleId()	Cuenta el número total de reseñas emitidas para un auto

Bounded Context	Clase / Componente	Atributo / Método	Descripción
Reviews	ReviewCommandService	+handle(CreateReviewCommand)	Registra reseña verificando culminación con BookingFacade
Reviews	ReviewQueryService	+handle(GetReviewsByVehicleIdQuery)	Consulta el listado de reseñas de un vehículo
Reviews	ReviewQueryService	+computeAverageRating()	Calcula el promedio de estrellas de un auto en el catálogo
Reviews	ReviewsController	+createReview()	Endpoint REST POST /api/v1/reviews
Reviews	ReviewsController	+getReviewsByVehicle()	Endpoint REST GET /api/v1/reviews/vehicle/{vehicleId}

4.10. Database Design

El diseño de la base de datos relacional de **RentiCar** ha sido modelado para garantizar la consistencia transaccional, normalización en Tercera Forma Normal (3FN) e integridad referencial entre todas las entidades del negocio, alineándose directamente con las entidades y agregados definidos en el diseño orientado a objetos del dominio.

4.10.1. Relational Database Diagram

A continuación se presenta el esquema relacional global del sistema **RentiCar**, detallando las tablas principales, claves primarias autoincrementales, claves foráneas, restricciones de unicidad y cardinalidades:

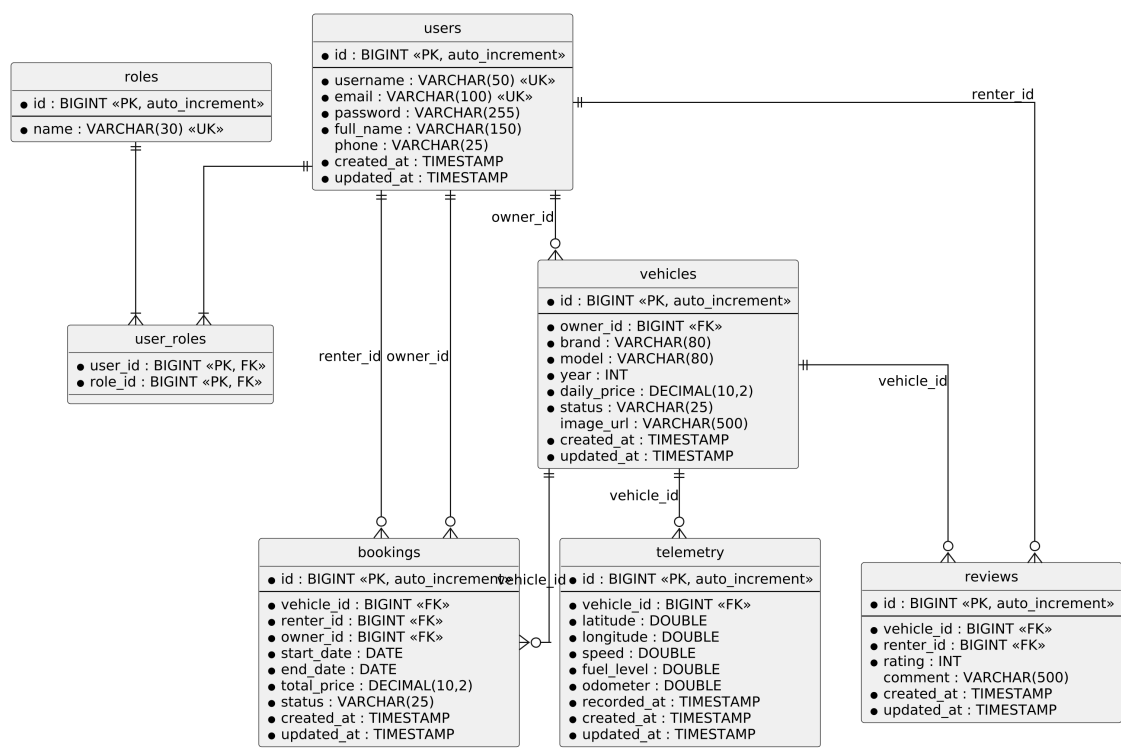


Figura 4.10.1: Diagrama Entidad-Relación Relacional de RentiCar
[Ver diagrama relacional de base de datos en alta resolución](#)

4.10.2. Database Data Dictionary (Diccionario de Datos)

El siguiente diccionario de datos describe detalladamente las tablas, atributos, tipos de datos, restricciones y relaciones gestionadas por **JPA / Hibernate** en la base de datos **TiDB Cloud (MySQL 8.0)** de RentiCar:

Tabla: **users**

Almacena las cuentas y credenciales de acceso de los usuarios de la plataforma (arrendadores y arrendatarios).

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Identificador autoincremental único del usuario.
username	VARCHAR	50	No	No	Sí	Nombre de usuario o credencial única de acceso (Unique Key).
email	VARCHAR	100	No	No	Sí	Correo electrónico verificado del usuario (Unique Key).
password	VARCHAR	255	No	No	Sí	Hash BCrypt seguro de la contraseña para autenticación.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
full_name	VARCHAR	150	No	No	Sí	Nombres y apellidos completos del titular de la cuenta.
phone	VARCHAR	25	No	No	No	Número telefónico de contacto del usuario.
created_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de última actualización.

Tabla: roles

Catálogo maestro de roles del sistema para el control de autorización basado en roles (RBAC).

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Clave primaria autoincremental del rol.
name	VARCHAR	30	No	No	Sí	Nombre representativo del rol (ROLE_RENTER , ROLE_OWNER) (Unique Key).

Tabla: user_roles

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre **users** y **roles**.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
user_id	BIGINT	20	Sí	Sí	Sí	Clave foránea que referencia a users.id .
role_id	BIGINT	20	Sí	Sí	Sí	Clave foránea que referencia a roles.id .

Tabla: vehicles

Contiene el catálogo de vehículos publicados por los propietarios (arrendadores) en la plataforma.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Clave primaria autoincremental del vehículo.
owner_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del propietario arrendador (users.id).
brand	VARCHAR	80	No	No	Sí	Marca o fabricante de la unidad vehicular.
model	VARCHAR	80	No	No	Sí	Modelo específico del automóvil.
year	INT	4	No	No	Sí	Año de fabricación del vehículo.
daily_price	DECIMAL(10,2)	10,2	No	No	Sí	Tarifa de alquiler diaria en nuevos soles (PEN).
status	VARCHAR	25	No	No	Sí	Estado operativo de la unidad (AVAILABLE , RENTED , MAINTENANCE).
image_url	VARCHAR	500	No	No	No	URL pública de la fotografía del vehículo en almacenamiento en la nube.
created_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de última actualización.

Tabla: bookings

Registra las transacciones y contratos de alquiler formalizados entre arrendatarios y vehículos.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Clave primaria autoincremental de la reserva.
vehicle_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea que referencia al vehículo reservado (vehicles.id).
renter_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del arrendatario cliente (users.id).
owner_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del arrendador propietario (users.id).
start_date	DATE	-	No	No	Sí	Fecha pactada de inicio del servicio de alquiler.
end_date	DATE	-	No	No	Sí	Fecha pactada de culminación del servicio de alquiler.
total_price	DECIMAL(10,2)	10,2	No	No	Sí	Importe económico total liquidado por los días de alquiler.
status	VARCHAR	25	No	No	Sí	Estado del ciclo transaccional (PENDING , CONFIRMED , REJECTED , CANCELLED , COMPLETED).
created_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de creación de la reserva.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de confirmación o actualización de estado.

Tabla: telemetry

Almacena las capturas continuas de telemetría emitidas por los dispositivos IoT vehiculares.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Clave primaria autoincremental de la lectura telemática.
vehicle_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del vehículo monitoreado (vehicles.id).
latitude	DOUBLE	-	No	No	Sí	Coordenada geográfica de latitud GPS.
longitude	DOUBLE	-	No	No	Sí	Coordenada geográfica de longitud GPS.
speed	DOUBLE	-	No	No	Sí	Velocidad instantánea de desplazamiento en km/h.
fuel_level	DOUBLE	-	No	No	Sí	Nivel residual de combustible o carga eléctrica (0 a 100%).
odometer	DOUBLE	-	No	No	Sí	Kilometraje total acumulado reportado por el odómetro del auto.
recorded_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Marca temporal de captura en el sensor IoT vehicular.
created_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de recepción y persistencia en el backend.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de última actualización del registro.

Tabla: reviews

Registra las valoraciones y comentarios emitidos tras concluir satisfactoriamente una reserva.

Columna	Tipo SQL	Longitud	PK	FK	Not Null	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	Sí	Clave primaria autoincremental de la reseña.
vehicle_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del vehículo calificado (vehicles.id).
renter_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Clave foránea del cliente arrendatario calificador (users.id).
rating	INT	2	No	No	Sí	Puntuación numérica entera de satisfacción (1 a 5 estrellas).
comment	VARCHAR	500	No	No	No	Comentario cualitativo sobre la experiencia de uso del vehículo.
created_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de registro de la valoración.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	No	Sí	Estampa de auditoría de última actualización de la reseña.

Capítulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Desarrollo del reporte: **Github**

Planificación y reunion: **Discord**

Comunicación: **WhatsApp**

Requirement Management

Utilizamos UXPressia para poder desarrollar los mapas, los user personas y lean UX carvas



Product UX/UI Design

Utilizamos Figma para el desarrollo de mock ups tanto de la landing page como de la web app



Software Deployment

Trabajamos con Github Pages para el despliegue de la Landing Page

GitHub Pages

5.1.2. Source Code Management

Producto	Tipo de Entregable	URL Oficial del Repositorio
Landing Page	Sitio Web Estático y Promocional	https://github.com/Codexa-Team/Landing-Page
Web Application	Frontend Single-Page Application (Angular 20)	https://github.com/Codexa-Team/Front-End
RESTful API Backend	Backend API & DDD Bounded Contexts (Spring Boot 3.x)	https://github.com/Codexa-Team/Backend
Project Report	Informe Académico de Ingeniería de Software	https://github.com/Codexa-Team/Project-Report

Para el desarrollo de todos los productos de Codexa-Team hemos empleado GitFlow con las siguientes restricciones:

- **Main:** Rama principal del proyecto. Contiene la versión estable y lista para producción.
- **Develop:** Rama de desarrollo. Aquí se integran las nuevas características y correcciones antes de ser fusionadas a la rama principal.
- **Feature:** Rama para el desarrollo de nuevas características. Se crea a partir de la rama de desarrollo y se fusiona nuevamente en ella una vez se complete el mismo
- **Fix:** Rama para correcciones de errores. Se crea a partir de la rama de desarrollo y se fusiona nuevamente en ella una vez completada la corrección.

Además, para el registro de progreso y colaboración se emplearán los conventional commits con su respectivo formato:

- feat: Nueva funcionalidad
- fix: Corrección de errores
- docs: Cambios en la documentación
- style: Cambios de formato o estilo
- refactor: Cambios en el código que no afectan la funcionalidad

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para el desarrollo de la Landing Page de Renticar se establecieron convenciones de estilo y organización del código que aseguran consistencia, legibilidad y mantenibilidad del proyecto. Estas prácticas fueron aplicadas en todos los archivos del repositorio.

HTML

- **Use Lowercase Element Names:**

En la landing de *Renticar*, todos los elementos HTML están en minúsculas.

```
<body>
  <header>
    <nav class="nav_header">...</nav>
  </header>
</body>
```

- **Use Lowercase Attribute Names:**

Los atributos están en minúsculas como `src`, `alt`, `href`.

```

```

- **Use Double Quotes for Attribute Values:**

Todos los atributos usan comillas dobles.

```
<a href="#about">About</a>
```

- **Omit Type Attributes for Style Sheets and Scripts:**

No se incluyen atributos `type` innecesarios en CSS o JS.

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />
<script src="main.js"></script>
```

CSS

- **Use Variables for Reusability:**

Se emplean variables globales en `:root` para definir colores y tipografías.

```
:root {
  --primary-color: #52b6f2;
  --primary-color-dark: #003f70;
  --text-dark: #221e36;
}
```

- **ID and Class Name Style:**

Se sigue una convención cercana a BEM (`bloque__elemento`) para mantener claridad.

```
.nav__header { ... }
.section__container { ... }
```

- **Use Shorthand Properties:**

Se emplean propiedades abreviadas para mayor eficiencia.

```
.btn {
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  font: 1rem "Roboto", sans-serif;
  border: none;
}
```

- **Organized Structure with Comments:**

El archivo `styles.css` incluye comentarios para identificar secciones clave.

```
/* Header styles */
.header__content { ... }
```

JavaScript

- **Use `const` and `let`:**

Se utilizan `const` para selectores fijos y `let` cuando el valor puede cambiar.

```
const menuBtn = document.getElementById("menu-btn");
const navLinks = document.getElementById("nav-links");
```

- **Use Event Listeners for Interactions:**

Las interacciones se implementan con `addEventListener`, evitando código inline.

```
menuBtn.addEventListener("click", (e) => {
  navLinks.classList.toggle("open");
});
```

- **Animations with ScrollReveal:**

Se emplea la librería `ScrollReveal` para dar dinamismo a los elementos.

```
ScrollReveal().reveal(".header__content h1", {
  distance: "50px",
  duration: 1000,
  delay: 1000,
});
```

- **Tabs Implementation:**

La sección "Deals" se maneja con tabs dinámicos utilizando dataset.

```
tabs.addEventListener("click", (e) => {
  if (item.dataset.id === e.target.dataset.id) {
    item.classList.add("active");
  }
});
```

Convenciones observadas en el proyecto:

1. Estructura de archivos:

- index.html: página principal con meta tags optimizados y enlaces a hojas de estilo y librerías externas.
- styles.css: hoja de estilos centralizada con variables globales (--primary-color, --max-width).
- main.js: archivo JavaScript para interacción (menús, animaciones, etc.).
- /assets: carpeta destinada a recursos estáticos (logo, imágenes).
- README.md: guía básica del proyecto.

2. HTML (index.html):

- Uso correcto de y lang="en".
- Inclusión de meta tags esenciales (charset, viewport).
- Uso de etiquetas semánticas (header, nav, ul, li).
- Convención de clases siguiendo un estilo cercano a BEM: nav_header, nav_logo, section_container.

3. CSS (styles.css):

- Definición de variables globales en :root para colores, tipografía y ancho máximo.
- Reset inicial (* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }).
- Estructura organizada por secciones: contenedores, encabezados, botones.
- Comentarios descriptivos en bloques clave (ej. /* Estilos para header */).
- Convenciones de clases consistentes (section_header, section_description).

4. JavaScript (main.js):

- Uso de IDs (menu-btn, nav-links) para interacción de elementos de navegación.
- Separación clara de lógica en funciones.
- Comentarios ligeros para mejorar la comprensión del código.

5. Control de versiones (Git):

Organización recomendada de commits con mensajes breves y descriptivos. Ejemplo:

- feat: agregar sección de testimonios
- fix: corregir responsive en navbar
- style: aplicar variables CSS globales

Estas convenciones permiten que el código sea uniforme y entendible por cualquier miembro del equipo, reduciendo la curva de aprendizaje y asegurando que el proyecto sea escalable y mantenible en futuras iteraciones.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Para el despliegue de *Renticar* se implementó una configuración basada en **Vercel**, vinculada directamente con el repositorio del proyecto alojado en **GitHub**. Esta estrategia garantiza la integración continua, la disponibilidad pública del sistema y la facilidad de actualización en cada commit.

Configuración de despliegue aplicada:

- **Entorno local de desarrollo:**

- El proyecto puede ejecutarse en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- Para revisiones rápidas, basta con abrir el archivo `index.html`.
- Para pruebas locales más completas, se recomienda levantar un servidor ligero con:

```
npx live-server
```

- **Repositorio en GitHub:**
 - El proyecto se mantiene en un repositorio público/privado en GitHub.
 - La rama principal (**main**) contiene el código estable del proyecto.
 - Cada commit en **main** dispara automáticamente un redeploy en Vercel.
- **Despliegue en Vercel:**
 - Se configuró la integración de GitHub con Vercel para automatizar el deployment.
 - En cada push al repositorio, Vercel ejecuta el build y genera un enlace actualizado de la Landing Page.
 - El resultado es una **Landing Page v1 pública y accesible** mediante un dominio generado por Vercel.
- **Estructura de archivos desplegados:**
 - **index.html**: página principal.
 - **styles.css**: hoja de estilos centralizada.
 - **main.js**: archivo de interactividad y animaciones.
 - **/assets**: carpeta con imágenes y recursos estáticos.
 - **README.md**: documentación básica del proyecto.
- **Validación del despliegue:**
 - Se verificó la carga correcta de recursos (CSS, JS, imágenes) en la versión desplegada.
 - Pruebas de compatibilidad en diferentes dispositivos (PC, tablet, smartphone).
 - Validación de responsividad en pantallas móviles.
 - Confirmación de que las animaciones, tabs y menú responsive funcionen en la versión online.

El uso de GitHub + Vercel permitió una configuración de despliegue **sencilla, automatizada y confiable**, asegurando que *Renticar* esté disponible en línea de manera inmediata después de cada actualización en el repositorio. Esto cumple con lo requerido en la TB1 y establece un flujo de trabajo profesional alineado con las prácticas modernas de desarrollo web.

5.2. Product Implementation & Deployment

En este apartado se documenta la ejecución del ciclo de vida del desarrollo ágil del software durante los diferentes Sprints del proyecto, las evidencias de despliegue en entornos productivos cloud, la documentación interactiva de los servicios web (Swagger/OpenAPI), y los indicadores de colaboración y productividad del equipo de desarrollo.

5.2.1. Sprint Backlogs

A continuación, se presentan las tablas de ejecución de los cuatro sprints desarrollados para la construcción de la plataforma **RentiCar**, detallando las User Stories asignadas, el desglose de tareas técnicas (work-items), estimación en horas-hombre, responsables individuales (distribuidos equitativamente entre los 5 miembros del equipo: Bruce Vía, César Linares, Sergio Landa, Estefano Solís y Sheila Angeles) y estado final:

Sprint #		Sprint1					
User Story		Work-Item/task					
ID	Title	Id	Title	Description	Estimation(Hrs)	Assigned To	Status
US-01	Registro de Usuario	T001	Creacion de usuario	Crea un perfil para el registro del usuario	4	Bruce Via	Done
		T002	Seleccion de rol	Al crear el usuario este tiene la capacidad de elegir el rol que desea y acceder a las funcionalidades adecuadas	5	Estefano Solis	Done
US-07	Publicaciones en el Dashboard	T0011	Ver Publicaciones disponibles	Toda publicacion publicada se mostrara en el dashboard correspondiendte con acceso a dicha publiacion	4	Sergio Landa	Done
		T0012	Separar publicaciones por roles	Separa las secciones exclusivas para los roles especificos	5	Cesar Linares	Done
		T0013	Separacion de dashboard	Muestra un dashboard diferente para cada rol con sus publiaciones respectivas	4	Sheila Angeles	Done
US-20	Confirmar Solicitud de Reserva	T011	Reservar correctamente un vehiculo	Al momento de realizar la rerva y se cumplan los requisitos se confirma y se inicia el proceso	7	Estefano Solis	Done

Sprint #	Sprint1						
US-26	Iniciar Simulación Telemática en Ruta	T021	Visualizar la simulacion	Ver la ubicacion de auto en un mapa	8	Sheila Angeles	Done
		T022	Visualizar simulacion	Muestra al auto moviendose por el mapa de Lima	8	Bruce Via	Done
TS-01	Conectar con Base de Datos	T1	Conectar y sincronizar tablas	Vincular el backend a una base de datos en la nuve	4	Sergio Landa	Done
TS-02	Configuración del Pipeline de Seguridad	T11	Creacion de Token JWT	Crear un token JWT al inciar sesion	1	Cesar Linares	Done
		T12	Validacion de Token	Bloquear acceso a funcionales de saltar el token JWT	4	Bruce Via	Done

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

La Landing Page de **RentiCar** fue diseñada para brindar una primera impresión confiable, moderna y atractiva, maximizando la conversión de visitantes en usuarios registrados.

Logo

FeatureFeatureFeatureFeatureFeature

Feature

POST, RENT, DRIVE.
ALL IN ONE CLICK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How it work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Find or List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Set Dates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Book or Earn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Most popular car rental deals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Why choose us

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Subscribe for the latest updates from Renti Car

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

What people say about us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Car Rental

Our Services

Vehicle Model

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, Home Toyota Corolla Feature

RentiCar

HomeAboutRental DealsWhy Choose UsTestimonials

Register

POST, RENT, DRIVE.
ALL IN ONE CLICK

One platform, two opportunities: rent the car you need or list your own. Convenient, transparent, and designed for everyone!

Mercedes-AMG GT

Location

Lima, Peru

Find a vehicle

List a vehicle

How it work

With RentCar, it's simple for everyone. Looking for a ride? Choose your car, pick your dates, and book in minutes. Want to share your car? List it, set availability, and start earning with ease.

Find or List

Search for a car near you or list your own for others to discover.

Set Dates

Choose when you want to rent, or define when your car is available.

Book or Earn

Confirm your trip and drive away or let your car generate income.

Most popular car rental deals

Explore our top car rental deals, handpicked to give you the best value and experience. Book now and drive your favorite ride at an incredible rate!

MazdaToyotaHonda

★★★★★ (200)

Mazda CX5

4 PeopleManual18km/h

\$40/Per DayRent Now

★★★★★ (100)

Mazda CX-30

4 PeopleManual18km/h

\$45/Per DayRent Now

★★★★★ (180)

Mazda CX-9

4 PeopleManual18km/h

\$30/Per DayRent Now

Why choose us

Choose us for an easy, secure, and flexible experience. Rent the car you need or share yours with confidence – all in one place.

Customer Support

Our dedicated support team is available to assist you 24/7.

Wide Coverage

Find cars nearby or share yours locally.

Best Price

Affordable rentals and competitive savings.

Experience Driver

Verified users for safe trips and secure rentals.

Verified Brands

Reliable vehicles from trusted owners and brands.

Free Cancellations

Change your plans easily, as a renter or owner.

Subscribe for the latest updates from RentiCar.

Stay in the know! Subscribe to stay informed about new rental options, special offers, and tips to help you rent or share your car with confidence.

Your Email

Subscribe

What people say about us?

Discover why our community loves RentCar! From travelers renting their perfect ride to owners sharing their cars with confidence – read real stories from real users.

Sarah Johnson

★★★★★

I had an amazing experience renting a car from this service. The booking process was quick and easy, and the car was in perfect condition. Highly recommend!

Michael Adams

★★★★★

Customer support was excellent! They helped me with all my questions, and I felt confident about my booking. I will definitely rent from them again.

Emily Martinez

★★★★★

Listing my car on RentCar was simple and hassle-free! I quickly found trusted renters, and the process of managing availability and payments was seamless. Very happy with the extra income I'm earning.

RentiCar

Our Services

Vehicle Model

Contact

We're here to connect drivers and owners with a seamless experience. Rent the car you need or share your Rent Deals

HomeAboutRental Deals

Toyota CorollaMazda CX30Toyota Altia

+51 426 5361Lima, Peru



Figura 5.2.2.1: Evolución de Wireframe a Mock-up de la Landing Page

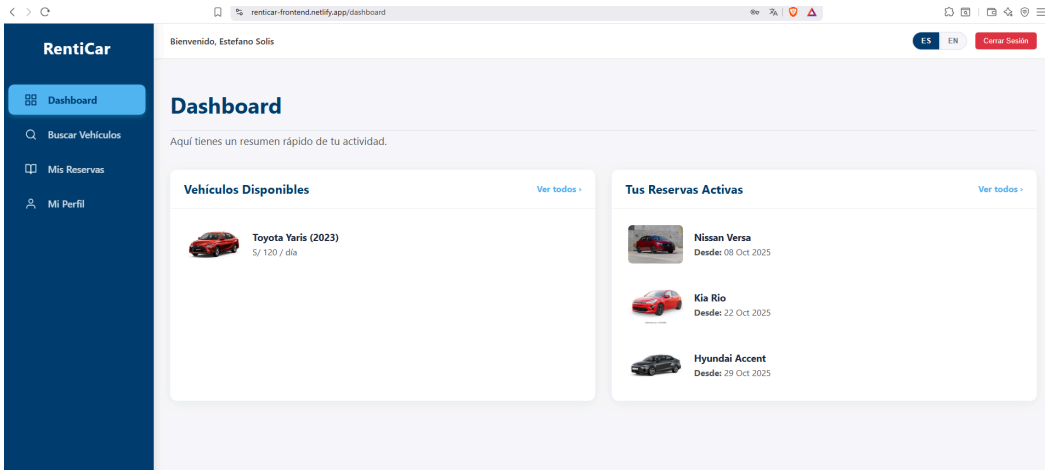


Figura 5.2.2.2: Landing Page implementada y desplegada en producción

Características Principales Implementadas en la Landing Page:

- **Encabezado y Navegación Adaptable:** Barra de navegación fija con logotipo corporativo, enlaces a las secciones ("Inicio", "Por qué elegirnos", "Autos populares", "Opiniones") y selector dinámico de idioma (i18n).
- **Hero Section con Llamado a la Acción:** Propuesta de valor clara orientada a la movilidad compartida en el Perú con botones directos hacia el registro y la exploración del catálogo.
- **Catálogo de Modelos Populares:** Carrusel interactivo desarrollado con la librería Swiper.js, permitiendo navegar entre los automóviles más destacados.
- **Despliegue Continuo en Vercel:** Vinculación directa con la rama `main` del repositorio `LandingPage`, logrando un pipeline automatizado con tiempos de carga optimizados.

Enlace a la Landing Page Desplegada

<https://codexa-team.github.io/Landing-Page/>

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

La aplicación web de **RentiCar** fue construida en **Angular**, utilizando Angular Material para los controles de interfaz de usuario y Leaflet para la visualización cartográfica.

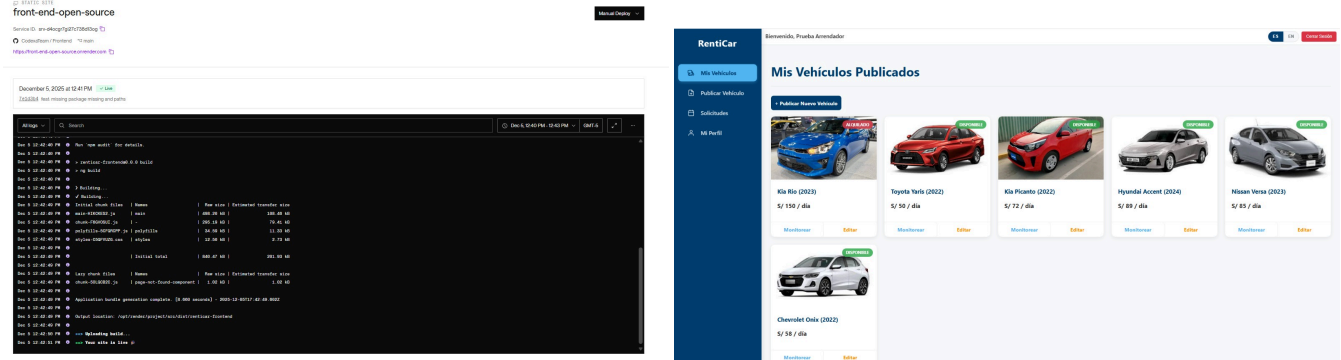


Figura 5.2.3.1: Evidencia de compilación y ejecución de la aplicación web en producción

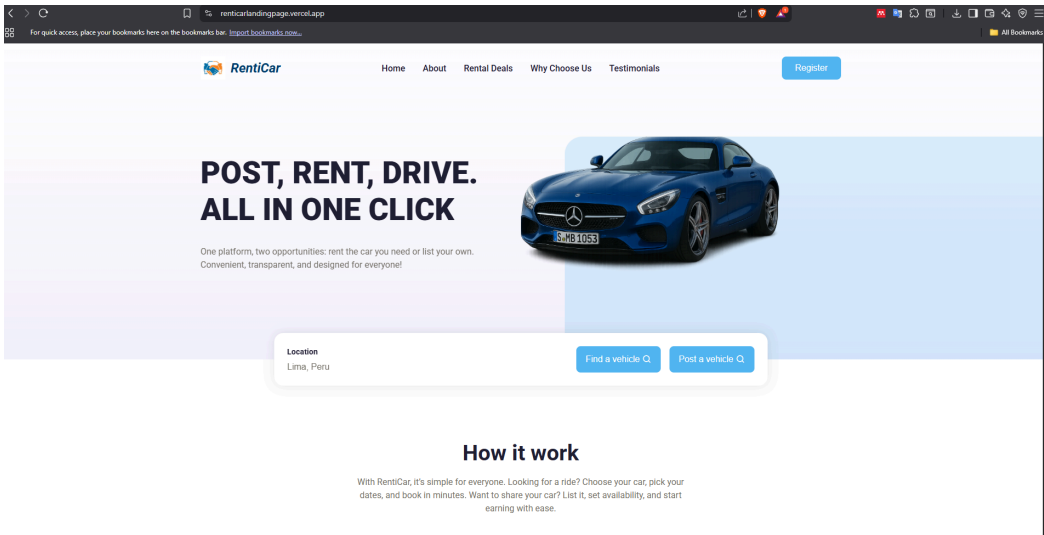


Figura 5.2.3.2: Navegación por el catálogo interactivo de vehículos y panel de reservas

Módulos Clave del Frontend Verificados:

- **Routing y Guards de Seguridad:** Rutas protegidas mediante `auth.guard.ts` para restringir el acceso a paneles privados sin token JWT válido.
- **Manejo Centralizado de Estados:** Servicios de Angular gestionando reactivamente el estado de la sesión, la cesta de reserva y los filtros de búsqueda.
- **Visualización Telemática Interactiva:** Integración con mapas vectoriales de código abierto permitiendo seguir la trayectoria simulada del vehículo durante el viaje.

Enlace al Frontend Desplegado

<https://front-end-open-source.onrender.com/>

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

La plataforma **RentiCar** se distribuye bajo el modelo de **Software as a Service (SaaS)**. Con el objetivo de garantizar la confianza y transparencia entre la startup **Codexa-Team**, los propietarios de vehículos (arrendadores) y los usuarios clientes (arrendatarios), se establece el siguiente Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA):

- Disponibilidad del Servicio (Uptime SLA):**
Codexa-Team garantiza una disponibilidad operativa mensual de la plataforma de al menos el **99.5%**, excluyendo periodos de mantenimiento preventivo programados con antelación.
- Seguridad y Confidencialidad de la Información:**
Toda la comunicación de datos se transmite cifrada mediante protocolo seguro TLS/HTTPS. Las contraseñas de los usuarios se almacenan con hashing irreversible BCrypt, y los datos personales son resguardados en cumplimiento estricto con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733).
- Mecanismo de Retención y Comisiones:**
La plataforma opera bajo un esquema de comisión transaccional transparente sobre cada reserva completada, reteniendo los fondos de forma segura hasta que el vehículo es devuelto satisfactoriamente.
- Soporte y Tiempos de Respuesta ante Incidentes:**
Se establecen canales de atención técnica con respuesta máxima de 4 horas para incidentes críticos (fallas en confirmación de reservas) y 24 horas para consultas ordinarias.

5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

El backend fue desplegado en la plataforma cloud **Render**, conectado de forma persistente a una instancia gestionada de **TiDB Cloud**:

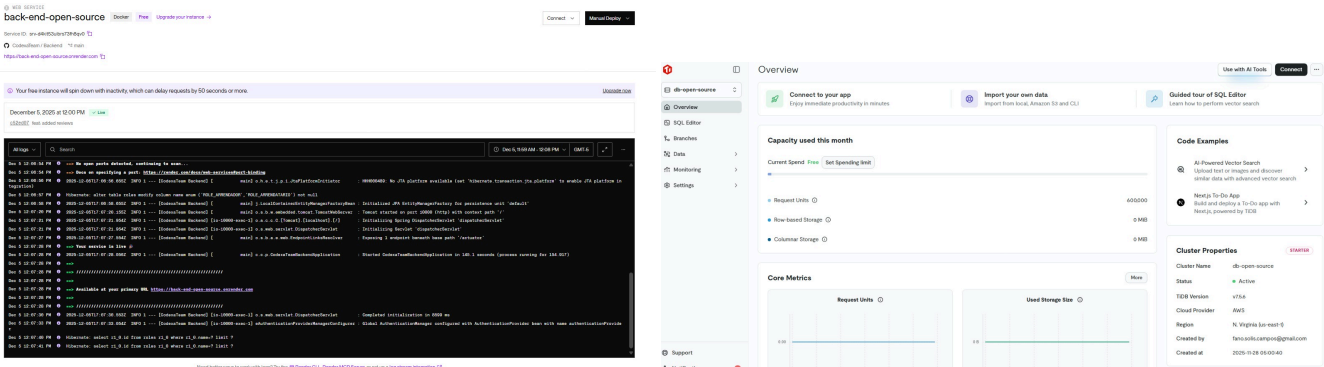


Figura 5.2.5.1: Despliegue del servicio RESTful en Render y conexión exitosa a TiDB Cloud

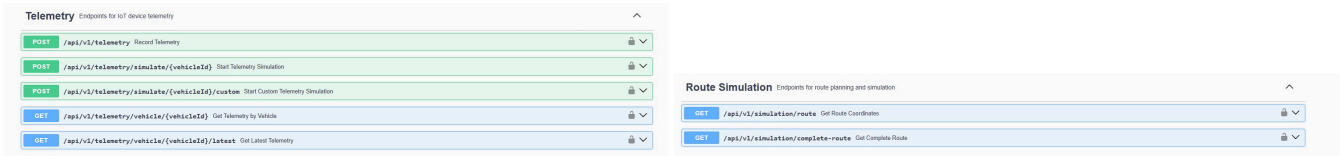


Figura 5.2.5.2: Logs de compilación Maven exitosa e inicialización de esquemas JPA

Configuración Técnica de Despliegue:

- **Entorno de Ejecución:** OpenJDK 17 / 21 sobre contenedor Linux en Render.
- **Variables de Entorno Clave:** `SPRING_DATASOURCE_URL`, `SPRING_DATASOURCE_USERNAME`, `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`, `JWT_SECRET`.
- **Integración Continua:** Cada push a la rama `main` del repositorio `Backend` dispara automáticamente la compilación Maven, ejecución de pruebas y nuevo despliegue sin caída de servicio.

Enlace al Backend Desplegado

<https://back-end-open-source.onrender.com/>

5.2.6. RESTful API Documentation

La documentación interactiva de la API fue implementada mediante **Swagger UI / OpenAPI 3.0**, permitiendo inspeccionar los esquemas DTO de entrada y salida, así como ejecutar peticiones de prueba en vivo contra el servidor desplegado:

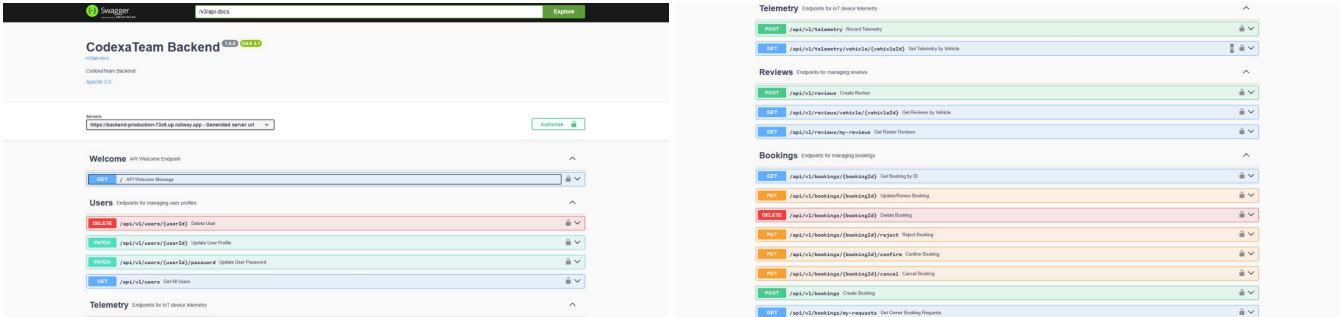


Figura 5.2.6.1: Vistas de la documentación interactiva en Swagger UI de RentiCar

Matriz Oficial de Endpoints RESTful Implementados en Spring Boot

La siguiente matriz detalla con rigor técnico los controladores, métodos HTTP, rutas oficiales, esquemas de transferencia de datos y códigos de estado HTTP implementados en la solución:

Bounded Context IAM

Bounded Context el servicio de identificación y registro e usuarios

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
IAM	POST	/api/v1/authentication/sign-up	Registra una nueva cuenta de usuario asignando roles (<code>ROLE_RENTER</code> , <code>ROLE_OWNER</code>).
IAM	POST	/api/v1/authentication/sign-in	Valida credenciales de acceso y emite el token Bearer JWT con claims de usuario.
IAM	GET	/api/v1/authentication	Verifica el estado general de autenticación del sistema.
IAM	GET	/api/v1/users	Lista los usuarios registrados en el sistema.
IAM	PATCH	/api/v1/users/{userId}	Actualiza la información básica del perfil del usuario.
IAM	PATCH	/api/v1/users/{userId}/password	Restablece la contraseña cifrada del usuario.
IAM	GET	/api/v1/roles	Consulta el catálogo de roles admitidos en la plataforma.

Bounded Context Listing

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
Listings	GET	/api/v1/vehicles	Retorna el catálogo completo de vehículos disponibles para alquilar.
Listings	GET	/api/v1/vehicles/{vehicleId}	Retorna la ficha técnica detallada de un vehículo por su ID.
Listings	GET	/api/v1/vehicles/{vehicleId}/image	Descarga/renderiza la fotografía binaria almacenada del vehículo.
Listings	GET	/api/v1/vehicles/my-listings	Retorna la lista de vehículos publicados por el arrendador autenticado.
Listings	POST	/api/v1/vehicles	Publica un nuevo vehículo en la flota adjuntando datos y archivo fotográfico.
Listings	PUT	/api/v1/vehicles/{vehicleId}	Modifica las especificaciones, tarifa diaria o fotografía del vehículo.
Listings	DELETE	/api/v1/vehicles/{vehicleId}	Da de baja una publicación de vehículo del catálogo.

Bounded Context Booking

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
Booking	POST	/api/v1/bookings	Registra una nueva solicitud de reserva en estado transaccional PENDING .
Booking	GET	/api/v1/bookings/my-bookings	Consulta el historial completo de reservas solicitadas por el cliente autenticado.
Booking	GET	/api/v1/bookings/my-requests	Retorna la bandeja de solicitudes de reserva recibidas por el dueño autenticado.
Booking	GET	/api/v1/bookings/{bookingId}	Obtiene el comprobante y detalle de una reserva específica.
Booking	PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/confirm	Confirma la reserva transicionándola a CONFIRMED y bloquea disponibilidad.
Booking	PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/reject	Declina la solicitud transicionándola a REJECTED y libera fechas.
Booking	PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/cancel	Cancela la reserva por iniciativa del cliente transicionándola a CANCELLED .

Bounded Context IoT

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
IoT	POST	/api/v1/telemetry	Registra una lectura telemática emitida por los sensores vehiculares.
IoT	GET	/api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId}	Retorna el historial cronológico de telemetría de un vehículo.
IoT	GET	/api/v1/telemetry/vehicle/{vehicleId}/latest	Obtiene la última lectura telemática (latitud, longitud, velocidad, combustible).
IoT	GET	/api/v1/simulation/route	Retorna la secuencia de coordenadas GPS simuladas de la ruta en curso.

Bounded Context Reviews

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
Reviews	POST	/api/v1/reviews	Registra una calificación de 1 a 5 estrellas y comentario tras culminar alquiler.
Reviews	GET	/api/v1/reviews/vehicle/{vehicleId}	Retorna todías las opiniones y promedio de valoración de un vehículo.
Reviews	GET	/api/v1/reviews/my-reviews	Retorna las reseñas emitidas por el usuario autenticado.

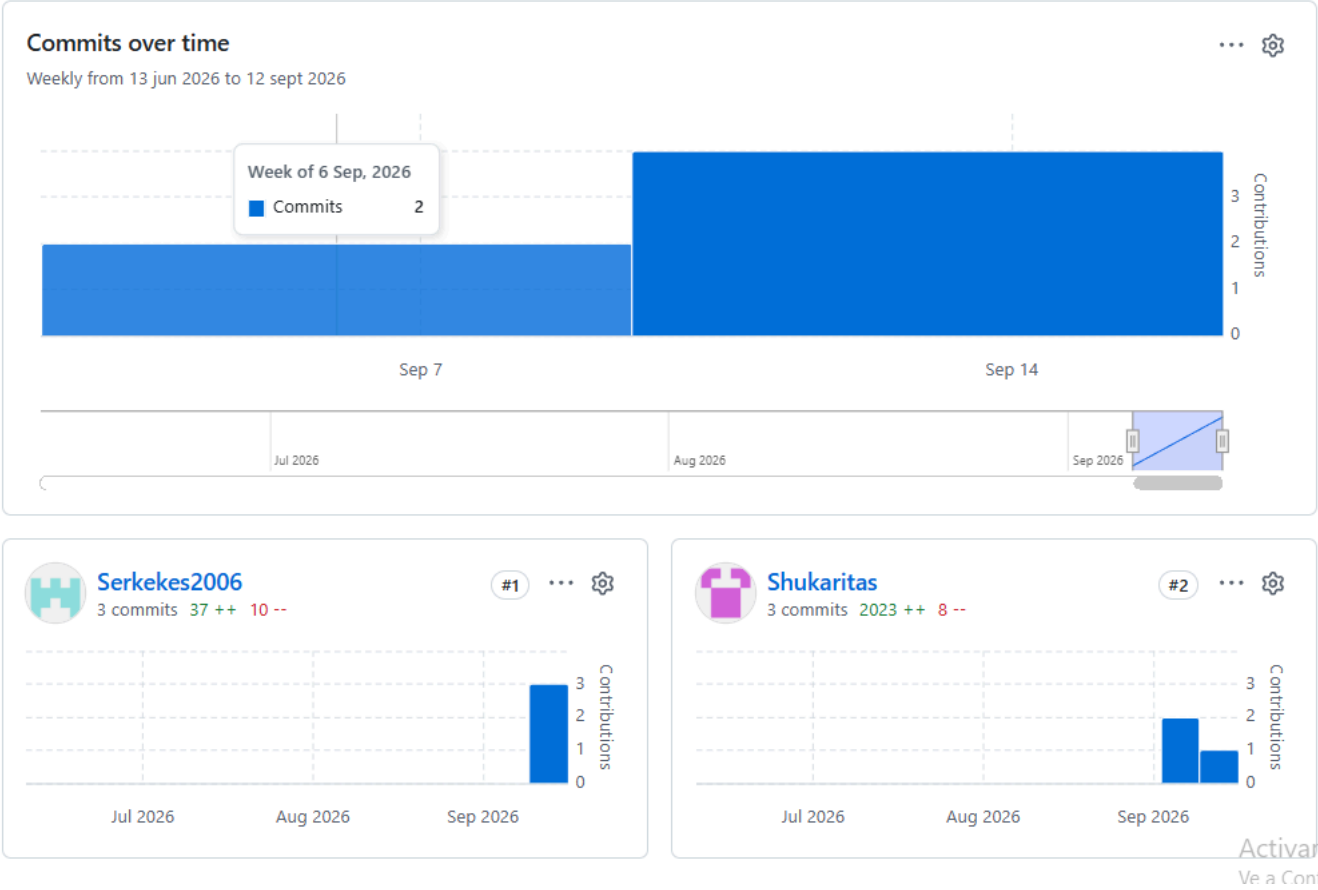
Bounded Context Shared

Bounded Context	Método	Ruta del Endpoint	Descripción del Servicio
Shared	GET	/	Endpoint raíz que expone el estado y versión de la API REST.

5.2.7. Team Collaboration Insights

Durante todo el ciclo de desarrollo, **Codexa-Team** mantuvo una disciplina estricta de colaboración ágil y control de versiones utilizando **GitHub**:

Collaboration Landing Page:



5.3. Video About-the-Product

En este apartado se documenta el video promocional y técnico elaborado por **Codexa-Team**, en el cual se demuestra el funcionamiento real e integrado de la plataforma **RentiCar**:

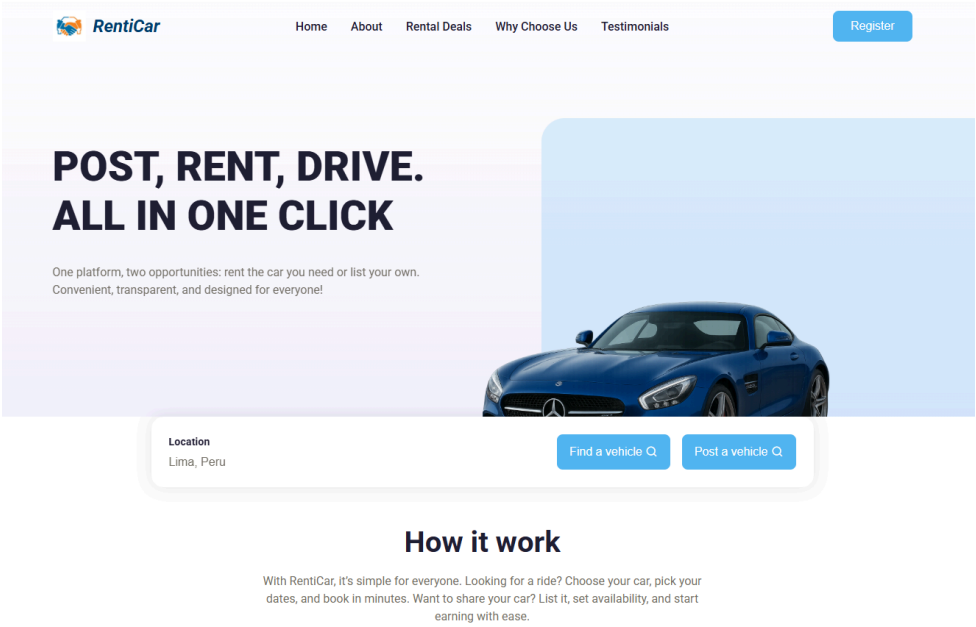


Figura 5.3: Presentación oficial del Video About-the-Product de RentiCar

Ficha Técnica del Video About-the-Product

Campo	Detalle Informativo
Título del Video:	About The Product
Startup Responsable:	Codexa-Team
Producto Presentado:	RentiCar (Aplicación Web Angular + Backend Spring Boot + TiDB)
Integrantes Participantes:	Bruce Vía Luna, César Linares, Sergio Landa, Estefano Solís, Sheila Angeles

Campo	Detalle Informativo
Duración Aproximada:	9:27 minutos
Enlace Oficial del Video:	Ver Video About-the-Product en YouTube (https://youtu.be/t_m6u7wnkCs)

Objetivos del Video Demostrativo:

1. Presentar la propuesta de valor de **RentiCar** y la problemática de movilidad informal resuelta en el Perú.
2. Demostrar en vivo el flujo completo del **Arrendatario**: registro, login JWT, navegación en el catálogo, filtros avanzados, selección de fechas en calendario y confirmación de reserva.
3. Demostrar en vivo el flujo del **Arrendador**: dashboard, publicación de un vehículo con especificaciones y fotos, recepción de solicitudes de alquiler y aprobación.
4. Exponer la funcionalidad de **Monitoreo IoT**: visualización de coordenadas GPS en tiempo real sobre mapa Leaflet y lectura de telemetría de velocidad y combustible.
5. Evidenciar el proceso de **Calificación y Reseñas** que consolida la confianza comunitaria en la plataforma.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto Renticar permitió aplicar de manera integral los conceptos de ingeniería de software y las metodologías orientadas al diseño centrado en el usuario, integrando prácticas modernas como Event Storming, Impact Mapping y User Personas. A través del análisis de entrevistas se identificaron claramente las necesidades de los dos segmentos objetivos, arrendadores y arrendatarios, evidenciando que ambos valoran la seguridad, la transparencia y la confianza como elementos determinantes en la experiencia de alquiler de vehículos.

La incorporación de un componente IoT ligero representa un diferenciador importante frente a soluciones tradicionales, al brindar información básica sobre el estado y ubicación de los vehículos durante la reserva. De esta forma, se refuerza la confiabilidad del sistema y se atienden los puntos de dolor detectados en el análisis de los flujos actuales. Asimismo, la definición de una arquitectura basada en dominios bajo el modelo C4 (Context, Container, Component) asegura la escalabilidad y mantenibilidad del sistema, alineando la solución tecnológica con los objetivos de negocio.

Bibliografía

- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.
- Evans, E. (2004). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley.
- Adzic, G. (2012). Impact Mapping: Making a Big Impact with Software Products and Projects. Provoking Thoughts.
- Fowler, M. (2004). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World. O'Reilly Media.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Anexos

- [Enlace a la organizacion](#)
- [Enlace al repositorio del Frontend](#)
- [Enlace del Frontend Desplegado](#)
- [Enlace al repositorio del Backend](#)
- [Enlace del Backend Desplegado](#)
- [Enlace al repositorio de la landing Page](#)
- [Enlace de la Landing Page Desplegada](#)
- [Enlace de al repositorio del Reporte](#)
- [Enlace de al Canva de presentacion](#)